

Seguridad de las máquinas
Equipo eléctrico de las máquinas
Parte 1: Requisitos generales

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos
para la industria*, cuya secretaría desempeña SERCOBE.



UNE-EN 60204-1

Seguridad de las máquinas
Equipo eléctrico de las máquinas
Parte 1: Requisitos generales

Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.

Sécurité des machines. Équipement électrique des machines. Partie 1: Exigences générales.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60204-1:2018, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60204-1:2016, modificada.

Esta norma anulará y sustituirá a las Normas UNE-EN 60204-1:2007, UNE-EN 60204-1:2007 CORR:2010 y UNE-EN 60204-1:2007/A1:2009 antes de 2021-09-15.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org
Depósito legal: M 14294:2019

© UNE 2019

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

**Seguridad de las máquinas
Equipo eléctrico de las máquinas
Parte 1: Requisitos generales
(IEC 60204-1:2016, modificada)**

Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified).

Sécurité des machines. Équipement électrique des machines. Partie 1: Exigences générales (IEC 60204-1:2016, modifiée).

Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifiziert).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2018-03-19. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2018 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Índice

Prólogo europeo	13
Declaración.....	13
Introducción.....	14
1 Objeto y campo de aplicación.....	16
2 Normas para consulta	17
3 Términos, definiciones y abreviaturas.....	19
3.1 Términos y definiciones.....	19
3.2 Abreviaturas.....	28
4 Requisitos generales	28
4.1 Generalidades.....	28
4.2 Selección del equipo	30
4.2.1 Generalidades.....	30
4.2.2 Equipo de conexión.....	30
4.3 Alimentación eléctrica.....	30
4.3.1 Generalidades.....	30
4.3.2 Alimentaciones en corriente alterna.....	30
4.3.3 Alimentaciones en corriente continua	31
4.3.4 Sistemas de alimentación especiales	31
4.4 Entorno físico y condiciones de funcionamiento.....	31
4.4.1 Generalidades.....	31
4.4.2 Compatibilidad electromagnética (CEM).....	31
4.4.3 Temperatura ambiente	32
4.4.4 Humedad	32
4.4.5 Altitud.....	32
4.4.6 Contaminantes.....	32
4.4.7 Radiaciones ionizantes y no-ionizantes.....	32
4.4.8 Vibraciones, choques y sacudidas	32
4.5 Transporte y almacenamiento	33
4.6 Disposiciones para la manutención.....	33
5 Conexiones de alimentación y dispositivos para la desconexión y el seccionamiento	33
5.1 Conexión con la fuente de alimentación	33
5.2 Borne para la conexión del conductor de protección externo.....	34
5.3 Dispositivo de seccionamiento (aislamiento) de la alimentación.....	34
5.3.1 Generalidades.....	34
5.3.2 Tipo.....	35
5.3.3 Requisitos.....	35
5.3.4 Medios de maniobra del dispositivo de seccionamiento de la alimentación.....	36
5.3.5 Circuitos que pueden ser excluidos	37
5.4 Dispositivos de corte de alimentación para evitar un arranque intempestivo	38
5.5 Dispositivos de aislamiento para el equipo eléctrico	38

5.6	Protecciones contra una conexión no autorizada, inadvertida y/o por error	39
6	Protección contra los choques eléctricos	39
6.1	Generalidades.....	39
6.2	Protección principal (básica).....	40
6.2.1	Generalidades.....	40
6.2.2	Protección mediante envoltentes.....	40
6.2.3	Protección por aislamiento de las partes activas	41
6.2.4	Protección contra tensiones residuales.....	42
6.2.5	Protección mediante barreras.....	42
6.2.6	Protección por situación fuera de alcance o por obstáculos	42
6.3	Protección en caso de avería.....	42
6.3.1	Generalidades.....	42
6.3.2	Medidas para impedir la aparición de tensiones de contacto peligrosas	43
6.3.3	Protección por desconexión automática de la alimentación.....	43
6.4	Protección por utilización de MBTP (Muy Baja Tensión de Protección)	45
6.4.1	Requisitos generales	45
6.4.2	Fuentes para MBTP.....	45
7	Protección del equipo	46
7.1	Generalidades.....	46
7.2	Protección contra las sobreintensidades	46
7.2.1	Generalidades.....	46
7.2.2	Conductores de alimentación	46
7.2.3	Circuitos de potencia.....	47
7.2.4	Circuitos de mando	47
7.2.5	Tomas de corriente y conductores asociados	48
7.2.6	Circuitos de alumbrado.....	48
7.2.7	Transformadores.....	48
7.2.8	Emplazamiento de los dispositivos de protección contra las sobreintensidades.....	48
7.2.9	Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.....	48
7.2.10	Calibrado y ajuste de los dispositivos de protección contra sobreintensidades.....	49
7.3	Protección de los motores contra el sobrecalentamiento.....	49
7.3.1	Generalidades.....	49
7.3.2	Protección contra las sobrecargas	49
7.3.3	Protección térmica.....	50
7.4	Protección contra las temperaturas anormales.....	50
7.5	Protección contra los efectos de la interrupción de la alimentación o la caída de la tensión y su posterior restablecimiento	50
7.6	Protección contra el embalamiento de los motores	51
7.7	Protección adicional contra los defectos a tierra y las intensidades residuales.....	51
7.8	Protección de la secuencia de fases	51
7.9	Protección contra las sobretensiones de origen atmosférico (rayos) y de maniobra	51
7.10	Intensidad de cortocircuito asignada	52

8	Conexiones equipotenciales	52
8.1	Generalidades.....	52
8.2	Circuito de protección equipotencial.....	54
8.2.1	Generalidades.....	54
8.2.2	Conductores de protección	55
8.2.3	Continuidad del circuito de protección equipotencial	56
8.2.4	Puntos de conexión del conductor de protección.....	57
8.2.5	Máquinas móviles.....	57
8.2.6	Requisitos adicionales para el equipo eléctrico cuyas corrientes de fuga a tierra son superiores a 10 mA	57
8.3	Medidas para limitar los efectos de corrientes de fuga elevadas	58
8.4	Conexión al circuito de protección equipotencial por razones funcionales.....	58
9	Circuitos y funciones de mando	58
9.1	Circuitos de mando	58
9.1.1	Alimentación de los circuitos de mando	58
9.1.2	Tensiones del circuito de mando.....	59
9.1.3	Protección	59
9.2	Funciones de mando.....	59
9.2.1	Generalidades.....	59
9.2.2	Categorías de funciones de parada	60
9.2.3	Funcionamiento	60
9.2.4	Sistemas de mando inalámbrico (telemando) (CCS)	64
9.3	Enclavamientos de protección.....	66
9.3.1	Cierre después de una apertura, reposición o rearme de un protector con dispositivo de enclavamiento	66
9.3.2	Superación de los límites de funcionamiento	67
9.3.3	Funcionamiento de las funciones auxiliares	67
9.3.4	Enclavamientos entre diferentes operaciones y para movimientos opuestos.....	67
9.3.5	Frenado por contracorriente	67
9.3.6	Suspensión de funciones de seguridad y/o de medidas de protección	67
9.4	Funciones de mando en caso de fallo	68
9.4.1	Requisitos generales	68
9.4.2	Medidas para minimizar el riesgo en caso de fallo	69
9.4.3	Protección contra un malfuncionamiento de los circuitos de mando.....	70
10	Interfaces de operadores y dispositivos de mando montados en la máquina	77
10.1	Generalidades.....	77
10.1.1	Requisitos generales	77
10.1.2	Emplazamiento y montaje.....	77
10.1.3	Protección	78
10.1.4	Detectores de posición	78
10.1.5	Puestos de mando portátiles y colgantes.....	78
10.2	Órganos de accionamiento.....	78
10.2.1	Colores.....	78
10.2.2	Marcados	79
10.3	Indicadores luminosos y visualizadores.....	80
10.3.1	Generalidades.....	80
10.3.2	Colores.....	80

10.3.3	Luces intermitentes y visualizadores	81
10.4	Pulsadores luminosos.....	81
10.5	Dispositivos de mando rotativos	82
10.6	Dispositivos de puesta en marcha.....	82
10.7	Dispositivos de parada de emergencia.....	82
10.7.1	Emplazamiento de los dispositivos de parada de emergencia	82
10.7.2	Tipos de dispositivos de parada de emergencia	82
10.7.3	Maniobra de los dispositivos de desconexión de la alimentación para efectuar una parada de emergencia	82
10.8	Dispositivos para la desconexión de emergencia.....	83
10.8.1	Emplazamiento de los dispositivos para la desconexión de emergencia	83
10.8.2	Tipos de dispositivos para la desconexión de emergencia	83
10.8.3	Maniobra local del dispositivo de desconexión de la alimentación para efectuar una desconexión de emergencia	83
10.9	Dispositivos de mando de validación.....	83
11	Aparamenta de mando: Emplazamiento, montaje, y envolventes.....	84
11.1	Requisitos generales	84
11.2	Emplazamiento y montaje.....	84
11.2.1	Accesibilidad y mantenimiento.....	84
11.2.2	Separación física o agrupamientos	85
11.2.3	Efectos del calor	85
11.3	Grados de protección	86
11.4	Envolventes, puertas y aberturas.....	86
11.5	Acceso al equipo eléctrico	87
12	Conductores y cables.....	88
12.1	Requisitos generales	88
12.2	Conductores.....	88
12.3	Aislamiento.....	89
12.4	Intensidad admisible en servicio normal	89
12.5	Caída de tensión en cables y conductores	90
12.6	Cables flexibles.....	91
12.6.1	Generalidades.....	91
12.6.2	Dimensionamiento mecánico	91
12.6.3	Intensidad máxima admisible de los cables enrollados sobre los tambores de enrollamiento	92
12.7	Cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes	92
12.7.1	Protección principal.....	92
12.7.2	Conductores de protección	93
12.7.3	Colectores de intensidad del conductor de protección	93
12.7.4	Colectores de intensidad desmontables con función de seccionamiento	93
12.7.5	Distancias en el aire.....	93
12.7.6	Líneas de fuga	93
12.7.7	Subdivisión del sistema conductor	94
12.7.8	Construcción e instalación de los sistemas de cables conductores, de barras conductoras y conjuntos deslizantes	94
13	Prácticas de cableado.....	95
13.1	Conexiones y recorrido	95

13.1.1	Requisitos generales	95
13.1.2	Recorrido de conductores y cables	95
13.1.3	Conductores pertenecientes a circuitos diferentes	96
13.1.4	Circuitos de CA – Efectos electromagnéticos (prevención de corrientes de Foucault)	96
13.1.5	Conexión entre el captador y el convertidor del captador de un sistema de alimentación inductivo	96
13.2	Identificación de los conductores.....	97
13.2.1	Requisitos generales	97
13.2.2	Identificación del conductor de protección/conductor del circuito de protección	97
13.2.3	Identificación del conductor neutro.....	98
13.2.4	Identificación por el color	98
13.3	Cableado en el interior de las envolventes	99
13.4	Cableado en el exterior de las envolventes.....	99
13.4.1	Requisitos generales	99
13.4.2	Canalizaciones externas.....	99
13.4.3	Conexión a los elementos móviles de la máquina	100
13.4.4	Interconexión de los dispositivos en la máquina	101
13.4.5	Combinaciones base-clavija.....	101
13.4.6	Desmontaje para el transporte.....	102
13.4.7	Conductores adicionales.....	103
13.5	Canalizaciones, cajas de conexión y otras cajas	103
13.5.1	Requisitos generales	103
13.5.2	Conducto metálico rígido y accesorios de acoplamiento	103
13.5.3	Conducto metálico flexible y accesorios de acoplamiento	104
13.5.4	Conducto flexible no-metálico y accesorios de acoplamiento	104
13.5.5	Sistemas de canalización de cables.....	104
13.5.6	Compartimentos de la máquina y sistemas de canalización de cables....	104
13.5.7	Cajas de conexión y otras cajas.....	104
13.5.8	Cajas de conexión de los motores.....	105
14	Motores eléctricos y equipos asociados.....	105
14.1	Requisitos generales	105
14.2	Envolventes del motor.....	105
14.3	Dimensiones de los motores	105
14.4	Montaje de los motores y sus compartimentos	105
14.5	Criterio para la elección del motor	106
14.6	Dispositivos de protección para los frenos mecánicos.....	106
15	Tomas de corriente y alumbrado	107
15.1	Tomas de corriente para accesorios	107
15.2	Alumbrado local de la máquina y del equipo	107
15.2.1	Generalidades.....	107
15.2.2	Alimentación	107
15.2.3	Protección	108
15.2.4	Accesorios	108
16	Marcado, señales de advertencia y designaciones de referencia	109
16.1	Generalidades.....	109
16.2	Señales de advertencia.....	109
16.2.1	Riesgo de choque eléctrico.....	109

16.2.2	Riesgo por superficies calientes.....	109
16.3	Identificación funcional	110
16.4	Marcado de la envolvente del equipo eléctrico.....	110
16.5	Designaciones de referencia	110
17	Documentación técnica	110
17.1	Generalidades.....	110
17.2	Información relativa al equipo eléctrico	111
18	Ensayos y verificación.....	112
18.1	Generalidades.....	112
18.2	Verificación de las condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación	113
18.2.1	Generalidades.....	113
18.2.2	Ensayo 1 – Verificación de la continuidad del circuito de protección equipotencial	114
18.2.3	Ensayo 2 – Verificación de la impedancia del bucle de defecto y aptitud de los dispositivos de protección de sobreintensidad asociados	114
18.2.4	Aplicación de los métodos de ensayo a los sistemas TN.....	114
18.3	Ensayos de resistencia de aislamiento	117
18.4	Ensayos de tensión.....	118
18.5	Protección contra las tensiones residuales	118
18.6	Ensayos funcionales	118
18.7	Nuevos ensayos	118
Anexo A (Normativo)	Protección en caso de avería o defecto por desconexión automática de la alimentación.....	119
A.1	Protección en caso de avería para máquinas alimentadas desde sistemas TN.....	119
A.1.1	Generalidades.....	119
A.1.2	Condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación por medio de dispositivos de protección contra sobreintensidades.....	120
A.1.3	Condición para la protección por reducción de la tensión de contacto por debajo de los 50 V.....	120
A.1.4	Verificación de las condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación	121
A.2	Protección en caso de avería para máquinas alimentadas desde sistemas TT.....	123
A.2.1	Conexión a tierra	123
A.2.2	Protección en caso de avería para sistemas TT.....	123
A.2.3	Verificación de la protección mediante desconexión automática de la alimentación mediante un dispositivo de protección de intensidad residual (diferencial)	125
A.2.4	Medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s).....	126
Anexo B (Informativo)	Cuestionario para el equipo eléctrico de las máquinas	128
Anexo C (Informativo)	Ejemplos de máquinas amparadas por esta parte de la Norma IEC 60204	133

Anexo D (Informativo)	Intensidad admisible y protección contra sobreintensidades de conductores y cables en el equipo eléctrico de las máquinas	135
D.1	Generalidades.....	135
D.2	Condiciones generales de funcionamiento	135
D.2.1	Temperatura del aire ambiente.....	135
D.2.2	Métodos de instalación.....	135
D.2.3	Agrupamiento	137
D.2.4	Clasificación de los conductores	138
D.3	Coordinación entre los conductores y los dispositivos de protección que aseguran una protección contra sobrecargas	138
D.4	Protección de los conductores contra sobreintensidades	139
D.5	Efectos de las intensidades armónicas en sistemas trifásicos equilibrados	140
Anexo E (Informativo)	Explicación de las funciones de operaciones de emergencia.....	141
Anexo F (Informativo)	Guía para el uso de esta parte de la Norma IEC 60204.....	142
Anexo G (Informativo)	Comparación de las secciones típicas de los conductores	144
Anexo H (Informativo)	Medidas para reducir los efectos de las influencias electromagnéticas.	146
H.1	Definiciones.....	146
H.2	Generalidades.....	146
H.3	Reducción de interferencias electromagnéticas (EMI).....	147
H.3.1	Generalidades.....	147
H.3.2	Medidas para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI).....	147
H.4	Separación y diferenciación	148
H.5	Alimentación de una máquina por fuentes paralelas	152
H.6	Impedancia de alimentación cuando se utiliza un sistema de accionamiento eléctrico (PDS)	152
Anexo I (Informativo)	Documentación/Información.....	153
Bibliografía		155
Anexo ZA (Normativo)	Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes.....	161
Anexo ZZA (Informativo)	Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE [2006 DOUE L 157]	164
Anexo ZZB (Informativo)	Relación entre esta norma europea y los objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE [2014 DOUE L96]	166

Figura 1 – Diagrama de bloques de una máquina-tipo	15
Figura 2 – Seccionador.....	36
Figura 3 – Disyuntor de seccionamiento.....	37
Figura 4 – Ejemplo de conexión equipotencial para el equipo eléctrico de una máquina.....	53
Figura 5 – Símbolo de la Norma IEC 60417-5019: Tierra de protección.....	57
Figura 6 – Símbolo de la Norma IEC 60417-5020: chasis o estructura	58
Figura 7 – Método a) Circuitos de mando conectados a tierra alimentados por un transformador.....	71
Figura 8 – Método b1) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformador	72
Figura 9 – Método b2) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformador	72
Figura 10 – Método b3) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformador	73
Figura 11 – Método c) Circuitos de mando alimentados por un transformador con puesta a tierra en el punto medio del transformador	74
Figura 12 – Método d1a) Circuito de mando sin transformador conectado entre una fase y el neutro en un sistema de suministro con tierra.....	75
Figura 13 – Método d1b) Circuito de mando sin transformador conectado entre dos fases en un sistema de suministro con tierra.....	75
Figura 14 – Método d2a) Circuito de mando sin transformador conectado entre una fase y el neutro en un sistema de suministro sin tierra.....	76
Figura 15 – Método d2b) Circuito de mando sin transformador conectado entre dos fases en un sistema de suministro sin tierra.....	76
Figura 16 – Símbolo IEC 60417-5019	97
Figura 17 – Símbolo IEC 60417-5021	98
Figura 18 – Símbolo ISO 7010-W012.....	109
Figura 19 – Símbolo ISO 7010-W017.....	109
Figura A.1 – Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) en sistemas TN.....	122
Figura A.2 – Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) para circuitos de sistemas de accionamiento eléctrico PDS en sistemas TN.....	123
Figura A.3– Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) en sistemas TT	127
Figura A.4– Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) para circuitos PDS en sistemas TT	127
Figura D.1 – Métodos de instalación de conductores y cables independientemente del número de conductores y cables	136
Figura D.2 – Parámetros de los conductores y de los dispositivos de protección	138
Figura H.1 – Conductor de derivación para el refuerzo del apantallamiento	148
Figura H.2 – Ejemplos de separación vertical y diferenciación	150
Figura H.3 – Ejemplos de separación horizontal y diferenciación	150

Figura H.4 – Disposición de los cables en bandejas metálicas	151
Figura H.5 – Conexión entre bandejas metálicas o sistemas de cables.....	151
Figura H.6 – Interrupción de bandejas de cable metálicas por barreras contra incendios	152
Tabla 1 – Sección mínima del conductor de protección de cobre.....	34
Tabla 2 – Símbolos para los órganos de accionamiento (alimentación)	79
Tabla 3 – Símbolos para los órganos de accionamiento (funcionamiento de la máquina)	80
Tabla 4 – Colores de los indicadores luminosos y sus significados con respecto a la condición de la máquina.....	81
Tabla 5 – Secciones mínimas de los conductores de cobre	88
Tabla 6 – Ejemplos de intensidad admisible (I_z) de los conductores y cables de cobre aislados con PVC en régimen permanente para una temperatura ambiente del aire de +40 °C para diferentes métodos de instalación.....	90
Tabla 7 – Factores de corrección para los cables enrollados sobre tambores de enrollamiento	92
Tabla 8 – Radios de curvatura mínimos permitidos en el guiado forzado de cables flexibles	101
Tabla 9 – Aplicación de los métodos de ensayo para los sistemas TN	115
Tabla 10 – Ejemplos de longitud máxima de cables entre el dispositivo de protección y su carga para sistemas TN	117
Tabla A.1 – Tiempos máximos de desconexión para los sistemas TN	119
Tabla A.2 – Tiempos máximos de desconexión para sistemas TT	125
Tabla D.1 – Factores de corrección	135
Tabla D.2 – Factores de reducción de I_z para el agrupamiento.....	137
Tabla D.3 – Factores de reducción de I_z para cables multiconductores hasta 10 mm²	137
Tabla D.4 – Clasificación de los conductores	138
Tabla D.5 – Temperaturas máximas admisibles para el conductor en condiciones normales y en condiciones de cortocircuito.....	140
Tabla F.1 – Opciones de aplicación	143
Tabla G.1 – Comparación de las dimensiones de los conductores.....	144
Tabla H.1 – Distancias mínimas de separación utilizando un cerramiento de contención metálico como se ilustra en la figura H.2.....	149
Tabla I.1 – Documentación/Información que puede ser aplicable	153
Tabla ZZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el anexo 1 de la Directiva 2006/42/CE [2006 DOUE L 157]	164
Tabla ZZB.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el Anexo I de la Directiva 2014/35/UE [2014 DOUE L96]	166

Prólogo europeo

Esta Norma EN 60204-1:2018 consta del texto de la Norma IEC 60204-1:2016 preparado por el Comité Técnico TC 44, *Seguridad de las máquinas. Aspectos electrotécnicos*, de IEC, junto con las modificaciones comunes preparadas por el Comité Técnico TC 44X, *Seguridad de las máquinas: Aspectos electrotécnicos*, de CENELEC.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| - Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2019-03-14 |
| - Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2021-09-14 |

Esta norma sustituye a la Norma EN 60204-1:2006

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CENELEC no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Los capítulos, apartados, notas, tablas, figuras y anexos adicionales a los de la Norma IEC 60204-1:2016 van precedidos de la letra "Z".

Esta norma europea ha sido preparada bajo un mandato dado a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la(s) Directiva(s) CE.

La relación con las Directivas UE se recoge en los anexos informativos ZZA y ZZB, que forma parte integrante de esta norma.

Declaración

El texto de la Norma IEC 60204-1:2016 fue aprobado por CENELEC como norma europea con modificaciones comunes que se han incluido en el texto de esta norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

Introducción

Esta parte de la Norma IEC 60204 proporciona los requisitos y recomendaciones relativas al equipo eléctrico de las máquinas a fin de garantizar:

- la seguridad de personas y bienes;
- la coherencia en la respuesta de los mandos;
- la facilidad de operación y mantenimiento.

El anexo F da más detalles sobre el uso de esta parte de la Norma IEC 60204.

La figura 1 se proporciona como ayuda para la comprensión de las relaciones entre los diferentes elementos de una máquina y sus equipos asociados. La figura 1 presenta el diagrama de bloques de una máquina-tipo y de sus equipos asociados mostrando los diversos elementos del equipo eléctrico al cual se refiere esta parte de la Norma IEC 60204. Los números entre paréntesis () hacen referencia a los capítulos y apartados de esta parte de la Norma IEC 60204. Se entiende en la figura 1 que la totalidad de los elementos tomados juntos incluidas las protecciones, los utillajes/amarres, el soporte lógico (software) y la documentación constituyen la máquina y que una o varias máquinas que trabajen conjuntamente con al menos un nivel de supervisión constituyen un sistema o célula de fabricación.

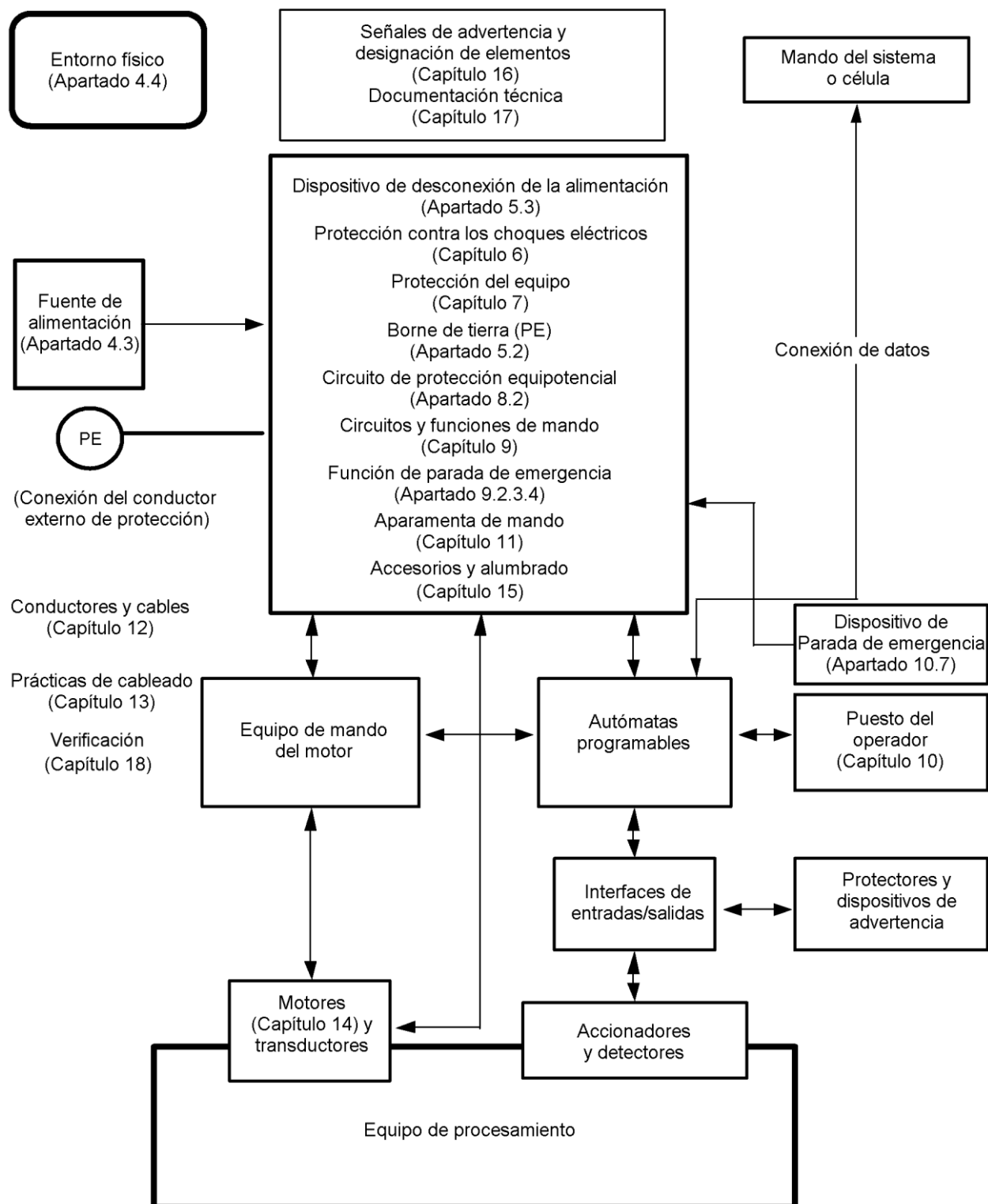


Figura 1 – Diagrama de bloques de una máquina-tipo

Seguridad de las máquinas

Equipo eléctrico de las máquinas

Parte 1: Requisitos generales

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la Norma IEC 60204 se aplica a los equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables de las máquinas fijas o amovibles en funcionamiento, incluyendo un grupo de máquinas que trabajan conjuntamente de forma coordinada.

NOTA 1 Esta parte de la Norma IEC 60204 es una norma de aplicación y no está destinada a limitar o inhibir los avances tecnológicos.

NOTA 2 En esta parte de la Norma IEC 60204, el término "eléctrico" incluye aspectos eléctricos, electrónicos y electrónicos programables (es decir, "equipo eléctrico" significa tanto el equipo eléctrico como el electrónico y el electrónico programable).

NOTA 3 En el contexto de esta parte de la Norma IEC 60204, el término "persona" se refiere a cualquier individuo, e incluye a las personas que han sido designadas y formadas por el usuario o su(s) representante(s) para la utilización y mantenimiento de la máquina.

El equipo cubierto por esta parte de la Norma IEC 60204 comienza en el punto de conexión de la alimentación al equipo eléctrico de la máquina (véase 5.1).

NOTA 4 Para los requisitos de las instalaciones de alimentación eléctrica en edificios, véase la serie de Normas IEC 60364.

Esta parte de la Norma IEC 60204 es aplicable a los equipos eléctricos o partes del equipo eléctrico que están alimentados con una tensión nominal que no exceda los 1 000 V c.a. ni los 1 500 V c.c. y para frecuencias nominales que no excedan los 200 Hz.

NOTA 5 Para tensiones superiores véase la Norma IEC 60204-11.

Esta parte de la Norma IEC 60204 no cubre todos los requisitos (por ejemplo protección, enclavamiento, o mando) que son necesarios o indicados por otras normas o reglamentaciones destinadas a proteger las personas de peligros distintos a los eléctricos. Cada tipo de máquina tiene exigencias propias que deben tenerse en cuenta para obtener una seguridad adecuada.

Esta parte incluye específicamente, pero no está limitada, al equipo eléctrico de las máquinas definidas en el apartado 3.1.40.

NOTA 6 El anexo C muestra ejemplos de máquinas cuyo equipo eléctrico puede estar cubierto por esta parte de la Norma IEC 60204.

Esta parte de la Norma IEC 60204 no especifica requisitos complementarios y particulares que puedan aplicarse al equipo eléctrico de máquinas tales como:

- se utilicen a la intemperie (por ejemplo en el exterior de edificios o de otras estructuras de protección);
- se utilicen, preparen o produzcan material potencialmente explosivo (por ejemplo pintura o serrín);

- se utilicen en atmósferas potencialmente inflamables y/o explosivas;
- presenten peligros particulares cuando produzcan o utilicen ciertos materiales;
- se utilicen en minas;
- sean máquinas, unidades o sistemas de coser (porque están cubiertas por la Norma IEC 60204-31);
- sean máquinas de elevación (porque están cubiertas por la Norma IEC 60204-32).
- sean equipos de fabricación de semiconductores (porque están cubiertos por la Norma IEC 60204-33).

Se excluyen de esta parte de la Norma IEC 60204 los circuitos de potencia donde la energía eléctrica se utilice directamente como herramienta de trabajo.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de ésta).

| NOTA En CENELEC se aplica el anexo ZA en vez del capítulo 2.

IEC 60034-1, *Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características asignadas y características de funcionamiento.*

IEC 60072 (todas las partes), *Dimensions and output series for rotating electrical machines.*

IEC 60309-1, *Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 60364-1, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 1: Principios fundamentales, determinación de las características generales, definiciones.*

IEC 60364-4-41:2005, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos.*

IEC 60364-4-43:2008, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobrintensidades.*

IEC 60364-5-52:2009, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.*

IEC 60364-5-53:2001, *Instalaciones eléctricas en baja tensión. Parte 5-53: Selección e instalación de equipos eléctricos. Aparamenta.*

IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002.

IEC 60364-5-54:2011, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.*

IEC 60417, *Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos*. Disponible en: <http://www.graphical-symbols.info/equipment>.

IEC 60445:2010, *Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y la identificación. Identificación de los bornes de equipos, de los terminales de los conductores y de los conductores*.

IEC 60529, *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Codigo IP)*.

IEC 60664-1, *Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos*.

IEC 60947-2, *Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos*.

IEC 60947-3, *Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles*.

IEC 60947-5-1:2003, *Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando*.

IEC 60947-5-1:2003/AMD1:2009.

IEC 60947-5-5, *Aparamenta de baja tensión. Parte 5-5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparato de parada de emergencia eléctrico con enclavamiento mecánico*.

IEC 60947-6-2, *Aparamenta de baja tensión. Parte 6-2: Materiales de funciones múltiples. Aparatos (o material) de conexión de mando y de protección (ACP)*.

IEC 61140, *Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos*.

IEC 61310 (todas las partes), *Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra*.

IEC 61439-1, *Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales*.

IEC 61558-1:2005, *Seguridad de los transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de inductancia y productos análogos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos*.

IEC 61558-1:2005/AMD1:2009.

IEC 61558-2-6, *Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y productos análogos para tensiones de alimentación hasta 1100 V. Parte 2-6: Requisitos particulares y ensayos para transformadores de seguridad y unidades de alimentación que incorporan transformadores de seguridad*.

IEC 61984, *Conectores. Requisitos de seguridad y ensayos*.

IEC 62023, *Estructuración de la información y documentación técnicas*.

IEC 62061, *Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad*.

ISO 7010:2011, *Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas*.

ISO 13849-1, *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.*

ISO 13849-2, *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación.*

ISO 13850:2006, *Seguridad de las máquinas. Función de parada de emergencia. Principios para el diseño.*

3 Términos, definiciones y abreviaturas

3.1 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1.1 órgano de accionamiento:

Parte de un dispositivo sobre la cual se aplica una fuerza externa de maniobra.

NOTA 1 El órgano de accionamiento puede tener por ejemplo, forma de asa, pomo, pulsador, rodillo, vástago, etc.

NOTA 2 Algunos órganos de accionamiento no requieren una fuerza exterior, solamente una acción, por ejemplo, las pantallas táctiles.

NOTA 3 Véase también el apartado 3.1.39.

3.1.2 temperatura ambiente:

Temperatura del aire u otro medio donde el equipo vaya a ser utilizado.

3.1.3 barrera:

Elemento que proporciona protección contra contactos con partes activas desde cualquier dirección habitual de acceso.

3.1.4 protección principal (básica):

Protección contra los choques eléctricos en ausencia de avería

NOTA 1 Referida anteriormente como "protección contra contactos directos".

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-06-01, modificado – La nota ha sido añadida]

3.1.5 bandeja (soporte de cables):

Soporte para cables que consiste en una base continua con bordes levantados pero sin tapa.

NOTA 1 Una bandeja puede estar perforada o no perforada.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-15-08]

3.1.6 sistema de canalización de cables:

Sistema de envolventes cerradas provistas de un fondo con una cubierta extraíble destinadas a la protección completa de los conductores o de los cables aislados.

3.1.7 concomitancia:

Que tienen lugar o funcionan al mismo tiempo (pero no necesariamente en sincronismo).

3.1.8 Cable conductor (barra colectora):

Cable conductor o barra colectora de una red de suministro de energía con colector de corriente deslizante.

3.1.9 conducto:

Envolvente cerrada, de sección recta, circular o no circular, destinada a la colocación o sustitución de conductores aislados y/o de cables en instalaciones eléctricas.

NOTA 1 Se recomienda que los conductos sean suficientemente cerrados de modo que los conductores aislados y/o los cables puedan ser sólo traccionados y no insertados lateralmente.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-02-03, modificada – La definición ha sido modificada y la nota añadida]

3.1.10 circuito de mando (de una máquina):

Circuito utilizado para el mando, incluido el control, de una máquina y el equipo eléctrico.

3.1.11 dispositivo de mando:

Dispositivo conectado dentro del circuito de mando y utilizado para ordenar el funcionamiento de la máquina.

EJEMPLO detector de posición, interruptor manual, relé, contactor, electroválvula.

3.1.12 pupitre de mando; pupitre de mando del operador:

Unión de uno o más órganos de accionamiento (véase 3.1.1) fijados en el mismo panel o colocados en la misma envolvente.

NOTA 1 Un pupitre de mando puede también incluir aparataje relacionado, por ejemplo, potenciómetros, señales luminosas, instrumentos, teclados, etc.

[FUENTE: IEC 60050-441:1984, 441-12-08, modificada – Se añadió el segundo término referido, la palabra "auxiliares" se reemplazó por "órganos de accionamiento" en la definición y se añadió la nota]

3.1.13 apartamento de mando:

Término general que se aplica a los aparatos (dispositivos) de conexión y a su combinación con equipos de mando, medida, protección y regulación asociados, así como a los conjuntos de tales dispositivos y equipos con las conexiones, accesorios, envolventes y soportes correspondientes, destinados en principio, al mando de los equipos que utilizan energía eléctrica.

[FUENTE: IEC 60050-441:1984, 441-11-03]

3.1.14 parada controlada:

Parada del movimiento de una máquina manteniendo la energía en los accionadores de la máquina durante el proceso de parada.

3.1.15 contacto directo:

Contacto eléctrico de personas o animales con las partes activas.

NOTA 1 Véase 3.1.4.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-12-03, modificada – La nota ha sido añadida]

3.1.16 maniobra positiva de apertura (de un elemento de contacto):

La consecución de la separación de un contacto es el resultado directo de un movimiento específico del órgano de accionamiento efectuado a través de piezas no elásticas (por ejemplo sin depender de resortes).

[FUENTE: IEC 60947-5-1:2003, K.2.2].

3.1.17 canalización:

Canal cerrado destinado expresamente para alojar y proteger los conductores eléctricos, cables y embarrados.

NOTA 1 Los conductos (véase 3.1.9) los sistemas de canalización de cables (véase 3.1.6) y las canalizaciones subterráneas son tipos de canalización.

3.1.18 tierra; tierra local:

Parte de la Tierra que está en contacto con un electrodo (toma de tierra) cuyo potencial eléctrico no es necesariamente igual a cero.

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-01-03]

3.1.19 área de servicio eléctrico:

Sala o emplazamiento para el equipo eléctrico en el que está restringido el acceso a personal adiestrado o instruido mediante la apertura de una puerta o la retirada de una barrera sin la utilización de una llave o herramienta y que está claramente marcado mediante las señales de advertencia apropiadas.

3.1.20 equipo electrónico:

Parte un equipo eléctrico que contiene circuitos que dependen para su funcionamiento de componentes y dispositivos electrónicos.

3.1.21 dispositivo de parada de emergencia:

Dispositivo de mando accionado manualmente utilizado para iniciar una función de parada de emergencia.

NOTA 1 Véase 9.2.3.4.2.

[FUENTE: ISO 13850:2006, 3.2, modificado – La nota ha sido añadida]

3.1.22 dispositivo de desconexión de emergencia:

Dispositivo de mando accionado manualmente utilizado para desconectar o para iniciar la desconexión de la alimentación de energía eléctrica de toda o parte de una instalación cuando existe peligro de choque eléctrico o cualquier otro peligro de origen eléctrico.

NOTA 1 Véase 9.2.3.4.3.

3.1.23 área cerrada de servicio eléctrico:

Sala o emplazamiento para el equipo eléctrico en el que está restringido el acceso a personal adiestrado o instruido mediante la apertura de una puerta o la retirada de una barrera utilizando una llave o herramienta y que está claramente marcado mediante las señales de advertencia apropiadas.

3.1.24 envolvente:

Elemento que asegura la protección del equipo contra ciertas influencias externas y, en cualquier dirección, protección principal como protección contra contactos directos.

NOTA 1 Esta definición tomada del VEI precisa las siguientes aclaraciones en el campo de aplicación de esta norma:

- a) Las envolventes proporcionan protección a las personas o animales domésticos contra el acceso a las partes peligrosas.
- b) Las barreras, las aberturas, o cualquier otro medio adecuado para prevenir o limitar la penetración de los calibres de ensayo especificados, tanto los unidos a la envolvente como los formados por el equipo cerrado, se consideran como parte de la envolvente, excepto si pueden ser desmontados sin la utilización de una llave o de una herramienta.
- c) Una envolvente puede ser:
 - un armario o caja, montado en la máquina o separada de la máquina;
 - un compartimento constituido por un espacio cerrado que forma parte de la estructura de la máquina.

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-02-35, modificado – La definición ha sido modificada]

3.1.25 equipo eléctrico:

elementos utilizados en relación con la utilización de la electricidad por las máquinas o partes de las máquinas, por ejemplo, materiales, accesorios, dispositivos, aparatos, sujeciones, instrumentos y otros componentes, similares.

3.1.26 conexión equipotencial:

Realización de conexiones eléctricas entre partes conductoras para conseguir la equipotencialidad.

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-01-10]

3.1.27 parte conductora accesible:

Parte conductora de un equipo eléctrico susceptible de ser tocada y que, normalmente, no está bajo tensión, pero que puede estarlo en caso de defecto o avería.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-12-10, modificada – La definición ha sido modificada]

3.1.28 elemento conductor ajeno:

Parte conductora que no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra local

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-06-11]

3.1.29 fallo:

Cese de la aptitud de un elemento para realizar una función requerida.

NOTA 1 Tras el fallo de un elemento éste está en estado de avería.

NOTA 2 "Fallo" es un paso de un estado a otro, por oposición a "avería" que es un estado.

NOTA 3 El concepto de fallo, tal como se define, no se aplica a los elementos compuestos únicamente de soporte lógico (software).

NOTA 4 En la práctica, los términos fallo y avería se utilizan a menudo como sinónimos.

[FUENTE: IEC 60050-191:1990, 191-04-01]

3.1.30 defecto o avería:

Estado de un elemento caracterizado por la inaptitud para realizar la función requerida, excluida la inaptitud debida al mantenimiento preventivo u otras acciones programadas o debido a una falta de medios externos.

NOTA 1 A menudo una avería es la consecuencia de un fallo del propio elemento, pero puede existir sin fallo previo.

NOTA 2 En Inglés, el término "fault" (avería) y su definición son idénticos a los que aparecen en la Norma IEC 60050-191:1990, 191-05-01. En el campo de las máquinas, se emplea el término francés "défaut" y el alemán "Fehler" en lugar de los términos "panne" y "Fehlzustand" que aparecen en esta definición.

3.1.31 protección en caso de avería:

Protección contra choques eléctricos bajo condiciones de avería.

NOTA 1 Referida anteriormente como "protección contra contactos indirectos".

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-06-02, modificada – La nota ha sido añadida]

3.1.32 conexión funcional:

Conexión equipotencial efectuada para el correcto funcionamiento del equipo eléctrico.

3.1.33 peligro:

Fuente de posible lesión física o daño para la salud.

NOTA 1 El término peligro puede ser calificado para definir su origen (por ejemplo, peligro mecánico, peligro eléctrico) o la naturaleza del potencial daño (por ejemplo, peligro de choque eléctrico, peligro de corte, peligro tóxico, peligro de fuego).

NOTA 2 El peligro representado en esta definición:

- puede estar presente durante el uso proyectado de la máquina (por ejemplo desplazamiento de los elementos móviles peligrosos, arco eléctrico durante la fase de soldadura, mala postura, emisión de ruido, temperatura elevada);
- o, puede aparecer repentinamente (por ejemplo: una explosión, el peligro de aplastamiento como consecuencia de un arranque intempestivo, una proyección como consecuencia de una rotura, una caída como consecuencia de una aceleración/deceleración).

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.6, modificada – El término "daño" ha sido remplazado por "lesión física o daño para la salud" en la definición y la nota 3 ha sido eliminada]

3.1.34 contacto indirecto:

Contacto de personas o animales domésticos con partes conductoras accesibles que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo.

NOTA 1 Véase 3.1.31.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-12-04, modificada – La definición ha sido modificada]

3.1.35 sistemas de alimentación por inducción:

Sistema de transferencia de potencia por inducción, que consiste en un dispositivo convertidor y un dispositivo conductor, a lo largo de los cuales uno o varios captadores y captadores convertidores asociados pueden moverse, sin contacto mecánico o galvánico, con el fin de transferir la energía eléctrica por ejemplo a una máquina móvil.

NOTA 1 El dispositivo conductor y el captador son análogos al primario y al secundario de un transformador respectivamente.

3.1.36 persona instruida (en electricidad):

Persona suficientemente informada o supervisada por una persona cualificada en electricidad que le habilita para percibir los riesgos y evitar los peligros que la electricidad pueda generar.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-18-02, modificada – El término "una persona cualificada en electricidad" se ha utilizado para remplazar "personas cualificadas en electricidad"]

3.1.37 enclavamiento:

Configuración de dispositivos operando de forma conjunta para:

- evitar situaciones peligrosas; o
- evitar daños al equipo o material; o
- evitar operaciones específicas; o
- asegurar las operaciones de forma correcta.

3.1.38 parte activa:

Conductor o parte conductora destinada a estar bajo tensión en condiciones normales de servicio, incluyendo el conductor neutro, pero, por convenio, no el conductor PEN.

3.1.39 accionador:

Mecanismo de potencia de la máquina utilizado para producir el movimiento (por ejemplo, motor, solenoide, cilindro neumático o hidráulico).

3.1.40 máquina:

Conjunto de piezas o componentes unidos entre sí, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil, con sus accionadores adecuados, circuitos de mando y de potencia, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para el procesamiento, tratamiento, desplazamiento o acondicionamiento de un material.

NOTA 1 El término "máquina" también incluye a un conjunto de máquinas que, para llegar a un único y mismo resultado, estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente.

NOTA 2 El término "componente" se usa aquí en sentido general y no se refiere solo a los componentes eléctricos.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.1, modificada – La definición ha sido modificada y la Nota 2 que se refiere a un anexo se ha eliminado y reemplazado por la presente]

3.1.41 marcado:

Signos o inscripciones usados principalmente para la identificación de un equipo, componentes y/o dispositivos.

3.1.42 conductor neutro; N:

Conductor eléctrico conectado al punto neutro y capaz de contribuir al transporte de energía eléctrica.

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-02-06]

3.1.43 obstáculo:

Elemento que impide un contacto directo fortuito con las partes activas, pero no impide un contacto directo si es por una acción deliberada.

[FUENTE: IEC 60050-195:1998, 195-06-16, modificada – El término "protector eléctrico" se ha eliminado de la definición]

3.1.44 sobreintensidad:

Toda intensidad superior a un valor asignado.

NOTA 1 Para los conductores, el valor asignado es la intensidad admisible.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-11-14, modificada – La definición ha sido modificada]

3.1.45 sobrecarga (de un circuito):

Relación tiempo/intensidad en un circuito superior a la plena carga asignada sin estar el circuito averiado o defectuoso.

NOTA 1 El término *sobrecarga* no debería usarse como sinónimo de *sobreintensidad*.

3.1.46 combinación base-clavija:

Componente y componente adaptado para acoplarse, apropiado para terminar los conductores, y que está destinado para la conexión o desconexión de dos o más conductores.

NOTA 1 Los ejemplos de combinación base-clavija incluyen:

- conectores que cumplen los requisitos de la Norma IEC 61984;
- un conjunto base-clavija, un conector o un alargador de acuerdo con la Norma IEC 60309-1;
- un conjunto base-clavija de acuerdo con la Norma IEC 60884-1 o un alargador de acuerdo con la Norma IEC 60320-1.

3.1.47 circuito de potencia:

Circuito que suministra energía a las unidades del equipo utilizadas directamente para el funcionamiento productivo de la máquina y a los transformadores que alimentan los circuitos de mando.

3.1.48 intensidad de cortocircuito prevista - Icp:

Valor eficaz r.m.s de la intensidad que fluye cuando los conductores de alimentación del equipo eléctrico están cortocircuitados por un conductor de impedancia insignificante colocado lo más cerca posible de los bornes de alimentación del equipo eléctrico.

[FUENTE: IEC 61439-1:2011, 3.8.7, modificada – "conjunto" ha sido reemplazado por "equipo eléctrico"]

3.1.49 conexión de protección:

Conexión equipotencial para la protección contra los choques eléctricos.

NOTA 1 Las medidas de protección contra los choques eléctricos pueden también reducir el riesgo de quemaduras o incendio.

NOTA 2 La conexión de protección puede conseguirse con la ayuda de conductores de protección y de conductores de conexión de protección y por uniones conductoras entre partes conductoras de la máquina y su equipo eléctrico.

3.1.50 circuito de protección:

Conjunto de los conductores de protección y de las partes conductoras conectadas entre sí utilizadas para proporcionar protección contra los choques eléctricos en el caso de un defecto del aislamiento.

3.1.51 conductor de protección:

Conductor que proporciona un camino primario a la intensidad de defecto desde las partes conductoras accesibles del equipo eléctrico hasta un terminal de tierra de protección (PE).

3.1.52 redundancia:

Aplicación de más de un dispositivo o sistema o de parte de un dispositivo o sistema con el objeto de garantizar que en el caso de fallar uno en el cumplimiento de su función exista otro disponible que cumpla dicha función.

3.1.53 designación de referencia:

Símbolo codificado que sirve para identificar un elemento en la documentación y en el equipo.

3.1.54 riesgo:

Combinación de la probabilidad de una posible lesión o daño (por ejemplo una herida física o daño a la salud) y de la gravedad de dicha lesión o daño.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.12, modificada – El texto entre paréntesis ha sido añadido]

3.1.55 protector:

Resguardo o dispositivo de protección utilizado como un medio para proteger a las personas contra un peligro.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.26, modificada – El término "utilizado como un medio para proteger a las personas contra un peligro" ha sido añadido]

3.1.56 protección:

Medidas de seguridad usando protectores con el fin de proteger a las personas de los peligros que no pueden ser razonablemente eliminados o de los riesgos que no son suficientemente reducidos por medidas de seguridad intrínseca en el diseño.

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.21]

3.1.57 función de seguridad:

Función de una máquina cuyo fallo puede resultar en un inmediato incremento del (los) riesgo(s).

[FUENTE: ISO 12100:2010, 3.30; IEC 62061:2005, 3.2.15]

3.1.58 nivel de servicio:

Nivel en el cual se encuentran las personas normalmente para la operación o el mantenimiento del equipo eléctrico.

3.1.59 intensidad de cortocircuito:

Sobreintensidad que resulta de un cortocircuito debido a una avería o a una conexión incorrecta en un circuito eléctrico.

[FUENTE: IEC 60050-441:1984, 441-11-07]

3.1.60 intensidad de cortocircuito asignada:

Valor de la intensidad de cortocircuito prevista que el equipo eléctrico puede soportar durante el tiempo total de operación (tiempo de corte) del dispositivo de protección contra cortocircuito (DPCC) bajo condiciones específicas.

[FUENTE: IEC 61439-1:2011, 3.8.10.4, modificada – La palabra inglesa "rated" se ha eliminado del término y la referencia a "conjunto" eliminada de la definición]

3.1.61 persona cualificada (eléctricamente):

Persona con la formación, con conocimientos técnicos y la experiencia suficiente que le permita percibir los riesgos y evitar los peligros asociados con la electricidad.

[FUENTE: IEC 60050-826:2004, 826-18-01, modificada – Los paréntesis han sido eliminados y el término "con la formación" ha sido añadido]

3.1.62 proveedor o suministrador:

Entidad (por ejemplo fabricante, contratista, instalador, montador) que suministra el equipo o los servicios asociados a la máquina.

NOTA 1 La organización del usuario puede actuar también como proveedora de sí misma.

3.1.63 dispositivo de conexión:

Dispositivo destinado a establecer o interrumpir la corriente en uno o varios circuitos eléctricos.

NOTA 1 Un dispositivo de conexión puede realizar una o ambas de estas acciones.

[FUENTE: IEC 60050-441:1984, 441-14-01]

3.1.64 parada no controlada:

Parada del movimiento de la máquina al suprimir la energía eléctrica de los accionadores de la máquina.

NOTA 1 Esta definición no implica un estado particular de otros dispositivos de parada, por ejemplo los frenos mecánicos o hidráulicos.

3.1.65 usuario:

Entidad que utiliza la máquina y su equipo eléctrico asociado.

3.2 Abreviaturas

AWG	Calibre de cable americano (<i>American Wire Gauge</i>)
c.a.	Corriente alterna (<i>Alternating Current</i>)
BDM	Módulo básico del accionamiento (<i>Basic Drive Module</i>)
CCS	Sistema de mando inalámbrico (telemando) (<i>Cableless Control System</i>)
c.c.	Corriente continua (<i>Direct Current</i>)
CEM	Compatibilidad electromagnética (<i>Electro-Magnetic Compatibility</i>)
EMI	Interferencia electromagnética (<i>Electro-Magnetic Interference</i>)
IFLS	Sistema de localización de defectos de aislamiento (<i>Insulation Fault Location System</i>)
MMI	Interfaz hombre-máquina (<i>Man-Machine interface</i>)
PDS	Sistemas de accionamiento eléctrico (<i>Power Drive System</i>)
MBTP	Muy baja tensión de protección
RCD	Dispositivo de protección de intensidad residual (diferencial) (<i>Residual Current protective Device</i>)
SPD	Dispositivo de protección contra sobretensiones (<i>Surge Protective Devices</i>)
SCPD	Dispositivo de protección contra cortocircuitos (<i>Short-Circuit Protective Device</i>)
MBTS	Muy Baja Tensión De Seguridad (<i>Safe Extra-Low Voltage</i>)
SLP	Posición limitada con seguridad (<i>Safely-Limited Position</i>)
STO	Función de supresión segura del par (<i>Safe Torque Off</i>)

4 Requisitos generales

4.1 Generalidades

Esta norma especifica requisitos para el equipo eléctrico de las máquinas.

Los riesgos asociados a los peligros relativos al equipo eléctrico deben evaluarse como una parte de los requisitos globales en la evaluación del riesgo de la máquina. Esta evaluación:

- identificará la necesidad de la reducción del riesgo; y
- determinará la reducción a un nivel de riesgo aceptable; y

- determinará las medidas de protección necesarias

para las personas que pueden estar expuestas a esos peligros, manteniendo la máquina y su equipo a un nivel aceptable de prestaciones.

Las causas que pueden desencadenar las situaciones peligrosas pueden incluir, pero no limitarse, a las siguientes:

- averías o fallos en el equipo eléctrico que den lugar a la posibilidad de choques eléctricos, arcos o fuegos;
- averías o fallos en los circuitos de mando (o en componentes y dispositivos asociados a estos circuitos) que conduzcan a un disfuncionamiento (mal funcionamiento) de la máquina;
- variaciones o interrupciones en las fuentes de alimentación así como averías o fallos en los circuitos de potencia que conduzcan a un mal funcionamiento de la máquina;
- pérdida de la continuidad de los circuitos que conduzcan a un fallo de una función de seguridad, por ejemplo, aquellos dependientes de contactos deslizantes o rotativos;
- interferencias eléctricas, por ejemplo, electromagnéticas, electrostáticas tanto externas al equipo eléctrico como generadas por el mismo, resultando en un mal funcionamiento de la máquina;
- liberación de energía acumulada (tanto eléctrica como mecánica) que lleva a, por ejemplo, choque eléctrico, movimiento imprevisto que puede causar daños;
- ruido acústico y vibración mecánica de tal nivel que cause problemas de salud a las personas;
- temperaturas superficiales que pueden provocar daños.

Las medidas de seguridad son una combinación de las medidas tomadas en la etapa de diseño y las medidas requeridas que tiene que aplicar el usuario.

En la fase de diseño y desarrollo de la máquina deben identificarse los peligros y los riesgos que derivan de ellos. Cuando los peligros no puedan ser eliminados y/o no se puedan reducir suficientemente los riesgos por medidas de seguridad intrínseca en el diseño, se deben tomar medidas de protección (por ejemplo protectores) para reducir el riesgo. Si es necesaria una reducción del riesgo más importante se deben tomar medidas adicionales (por ejemplo, medidas de sensibilización). Además, pueden ser necesarios procedimientos de trabajo que reduzcan el riesgo.

La utilización del cuestionario del anexo B, cuando se conoce al usuario, es recomendable para facilitar el intercambio de información entre el usuario y el/los proveedor/es sobre las condiciones básicas y los requisitos suplementarios del usuario relativos al equipo eléctrico.

NOTA Estos requisitos suplementarios pueden:

- proporcionar características adicionales dependientes del tipo de máquina (o grupo de máquinas) y de su aplicación;
- facilitar el mantenimiento y la reparación, y
- mejorar la fiabilidad y facilitar su operatividad.

4.2 Selección del equipo

4.2.1 Generalidades

Los componentes y dispositivos eléctricos deben:

- ser adecuados para el uso previsto; y
- ser conformes con las normas IEC que le correspondan cuando éstas existan; y
- ser aplicados de acuerdo con las instrucciones del suministrador.

4.2.2 Equipo de conexión

Adicionalmente a los requisitos de la Norma IEC 60204-1, y dependiendo de la máquina, su uso previsto y su equipo eléctrico, el diseñador puede elegir partes del equipo eléctrico de la máquina que estén de acuerdo con las partes aplicables de la serie de la Norma IEC 61439 (véase también el anexo F).

4.3 Alimentación eléctrica

4.3.1 Generalidades

El equipo eléctrico debe diseñarse para funcionar correctamente en las condiciones de alimentación:

- especificadas en los apartados 4.3.2 o 4.3.3; o
- especificadas en otro caso por el usuario; o
- especificadas por el suministrador en el caso de una fuente de alimentación especial (véase 4.3.4).

4.3.2 Alimentaciones en corriente alterna

Tensión	Tensión permanente: de 0,9 a 1,1 del valor nominal.
Frecuencia	de 0,99 a 1,01 del valor nominal en régimen permanente. De 0,98 a 1,02 en un período corto.
Armónicos	Distorsión armónica inferior al 12% de la tensión eficaz total entre conductores activos para la suma del 2º al 30º armónico.
Desequilibrio de la tensión	Ni la tensión de la componente inversa ni la tensión de la componente trifásica homopolar exceda del 2% de la tensión de la componente directa
Interrupción de la tensión	La alimentación no se interrumpe ni la tensión cae a cero durante más de 3 ms en cualquier instante de un ciclo de alimentación con más de 1 s entre dos interrupciones sucesivas.
Huecos de tensión	Los huecos de tensión no superan el 20% de la tensión eficaz de la alimentación para más de un ciclo con más de 1 s entre los huecos sucesivos.

4.3.3 Alimentaciones en corriente continua

Para pilas o baterías:

Tensión	De 0,85 a 1,15 de la tensión nominal.
	De 0,7 a 1,2 de la tensión nominal en caso de vehículos operados con baterías.

Interrupción de la tensión	No superior a 5 ms.
-----------------------------------	---------------------

Con equipo convertidor:

Tensión	De 0,9 a 1,1 de la tensión nominal.
Interrupción de la tensión	No superior a 20 ms con más de 1 s entre interrupciones sucesivas.

NOTA Esta es una variación en relación a la Guía IEC 106 que se da para garantizar el funcionamiento correcto del equipo electrónico.

Ondulación (pico a pico)	No superior a 0,15 de la tensión nominal.
---------------------------------	---

4.3.4 Sistemas de alimentación especiales

En sistemas especiales de alimentación (por ejemplo, los generadores embarcados en la máquina, conexiones de corriente continua, etc.) los límites dados en los apartados 4.3.2 y 4.3.3 pueden superarse siempre que el equipo esté diseñado para funcionar correctamente en dichas condiciones.

4.4 Entorno físico y condiciones de funcionamiento

4.4.1 Generalidades

El equipo eléctrico debe ser adecuado para el entorno físico y las condiciones de funcionamiento de su uso previsto. Los requisitos dados desde el apartado 4.4.2 hasta el apartado 4.4.8 cubren el entorno físico y las condiciones de funcionamiento de la mayor parte de las máquinas cubiertas por esta parte de la Norma IEC 60204. Cuando se aplican condiciones particulares o se sobrepasan los límites especificados, puede ser necesario un acuerdo entre el proveedor y el usuario (véase 4.1).

4.4.2 Compatibilidad electromagnética (CEM)

El equipo no debe generar perturbaciones electromagnéticas superiores a las de los niveles que son apropiados para sus lugares de uso previstos. Además el equipo debe presentar un nivel adecuado de inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas de manera que pueda funcionar correctamente en el entorno previsto.

NOTA Las normas genéricas de CEM IEC 61000-6-1 o IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-3 o IEC 61000-6-4 dan los límites generales de emisión y de inmunidad de CEM.

4.4.3 Temperatura ambiente

Los equipos eléctricos deben ser capaces de funcionar correctamente a la temperatura ambiente prevista. El requisito mínimo para todo equipo eléctrico es el funcionamiento correcto entre las temperaturas de +5 °C y +40 °C fuera de su envolvente (armario o caja).

4.4.4 Humedad

El equipo eléctrico debe ser capaz de funcionar correctamente con una humedad relativa que no exceda del 50% a la temperatura máxima de +40 °C. Pueden admitirse humedades relativas más altas a temperaturas inferiores (por ejemplo 90% a 20 °C).

Los efectos dañinos de una condensación ocasional deben evitarse mediante el diseño adecuado del equipo o, si fuera necesario, mediante las medidas suplementarias adecuadas (por ejemplo calefacción o aire acondicionado incorporado, orificios de drenaje).

4.4.5 Altitud

Los equipos eléctricos deben ser capaces de funcionar correctamente a altitudes de hasta 1 000 m sobre el nivel del mar.

Para equipos que vayan a usarse en altitudes más altas, es necesario tener en cuenta los cambios en los parámetros, por ejemplo, la reducción de:

- La rigidez dieléctrica, y;
- La capacidad de corte de los dispositivos, y;
- el efecto del enfriamiento del aire

Otros parámetros de diferentes componentes también pueden alterarse con la altitud. Se recomienda consultar al fabricante en relación a estos factores de corrección cuando estos no se especifican en los datos del producto.

4.4.6 Contaminantes

El equipo eléctrico debe estar protegido adecuadamente contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos (véase 11.3).

El equipo eléctrico debe estar adecuadamente protegido contra los contaminantes (por ejemplo polvo, ácidos, gases corrosivos, sal) cuando pueden estar presentes en el entorno físico donde va a instalarse el equipo eléctrico.

4.4.7 Radiaciones ionizantes y no-ionizantes

Cuando el equipo está sujeto a radiaciones (por ejemplo microondas, radiaciones ultravioletas, láser, rayos X) deben tomarse medidas suplementarias para evitar el mal funcionamiento del equipo y el deterioro acelerado del aislamiento.

4.4.8 Vibraciones, choques y sacudidas

Los efectos indeseables de vibraciones, choques y sacudidas (tanto generados por la máquina y su equipo asociado como creados por el entorno físico) deben evitarse mediante la elección del equipo adecuado, su instalación separada de la máquina, o la utilización de montajes antivibratorios.

4.5 Transporte y almacenamiento

El equipo eléctrico debe diseñarse o deben tomarse las precauciones adecuadas para que éste pueda soportar los efectos de las temperaturas de transporte y de almacenamiento comprendidas entre -25 °C a +55 °C o hasta +70 °C para periodos cortos que no excedan de las 24 h. Además deben preverse medios adecuados para evitar daños por humedad, vibraciones o choques.

NOTA Los cables con aislamiento de PVC son equipos eléctricos susceptibles a daños causados por las bajas temperaturas.

4.6 Disposiciones para la manutención

El equipo eléctrico pesado y voluminoso que debe desmontarse de la máquina para su transporte, o que es independiente de la máquina, debe estar provisto de medios adecuados para su manutención, incluyendo, cuando sea necesario, medios para su manutención mediante grúas o equipos similares.

5 Conexiones de alimentación y dispositivos para la desconexión y el seccionamiento

5.1 Conexión con la fuente de alimentación

Se recomienda que, cuando sea posible, el equipo eléctrico de una máquina se conecte a una única fuente de alimentación. Si es necesario utilizar otra fuente de alimentación para ciertas partes del equipo (por ejemplo circuitos electrónicos que funcionan a otra tensión), esta alimentación debería, en la medida de lo posible, obtenerse de dispositivos (por ejemplo transformadores, convertidores) que formen parte del equipo eléctrico de la máquina. Para grandes máquinas complejas, puede haber más de una alimentación dependiendo de las disposiciones locales de alimentación (véase 5.3.1).

A menos que la máquina esté provista de una clavija para la conexión a la alimentación [véase 5.3.2 e)], se recomienda conectar directamente los conductores de alimentación a los bornes de entrada del dispositivo de seccionamiento de la alimentación.

Cuando se utiliza el conductor neutro, su utilización debe estar claramente indicada en la documentación técnica de la máquina, por ejemplo en el diagrama de la instalación y el diagrama de los circuitos, además debe suministrarse para el conductor neutro un borne aislado separado, señalizado N de acuerdo con el apartado 16.1. El borne neutro puede suministrarse como parte del dispositivo de seccionamiento.

No debe haber ninguna conexión entre el conductor neutro y el circuito de protección equipotencial en el interior del equipo eléctrico.

Excepción: Puede hacerse una conexión entre el borne neutro y el borne PE en el punto de conexión del equipo eléctrico de la máquina en sistemas TN-C.

Para las máquinas alimentadas por fuentes paralelas, se aplican los requisitos de la Norma IEC 60364-1 para sistemas de múltiples fuentes.

Los bornes para la conexión de la alimentación deben estar claramente identificados de acuerdo con la Norma IEC 60445. El borne del conductor de protección exterior debe estar identificado de acuerdo al apartado 5.2.

5.2 Borne para la conexión del conductor de protección externo

Para cada fuente de alimentación, se debe proporcionar un borne en el mismo compartimiento que los bornes de los conductores de fase asociados para conectar la máquina al conductor de protección externo.

El tamaño del borne debe ser suficiente para permitir la conexión de un conductor de protección externo de cobre de una sección transversal determinada en relación al tamaño de los conductores de fase asociados de acuerdo con la tabla 1.

Tabla 1 – Sección mínima del conductor de protección de cobre

Sección de los conductores de fase S	Sección mínima del correspondiente conductor de protección (PE) S_p
(mm ²)	(mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Si el conductor de protección exterior no es de cobre, debe seleccionarse conveniente el tipo y el tamaño del borne.

Para cada fuente de alimentación, el borne para el conductor de protección exterior debe estar marcado o etiquetado con las letras PE (véase la Norma IEC 60445).

5.3 Dispositivo de seccionamiento (aislamiento) de la alimentación

5.3.1 Generalidades

Debe existir un dispositivo de seccionamiento de la alimentación:

- para cada fuente de alimentación de la máquina;

NOTA La alimentación puede estar conectada directamente al dispositivo de seccionamiento de la alimentación de la máquina o por medio del dispositivo de desconexión de un sistema de alimentación de la máquina. Los sistemas de alimentación de las máquinas pueden incluir cables conductores, barras conductoras, conjuntos de anillos rozantes, sistemas de cables flexibles (devanados o festoneados) o sistemas de alimentación inductiva.

- para cada fuente de alimentación embarcada en la máquina.

Este dispositivo de seccionamiento debe separar (aislar), cuando sea necesario, el equipo eléctrico de la máquina de la red de alimentación (por ejemplo durante trabajos en la máquina, incluido el equipo eléctrico).

Si hay dos o más dispositivos de seccionamiento, deben utilizarse enclavamientos de protección para su correcto funcionamiento para prevenir situaciones peligrosas, incluyendo daños a la máquina o al trabajo en curso.

5.3.2 Tipo

El dispositivo de seccionamiento de la alimentación debe ser de alguno de los siguientes tipos:

- a) interruptor seccionador, con o sin fusibles, de acuerdo con la Norma IEC 60947-3, categoría de empleo AC-23B o DC-23B;
- b) un dispositivo de conexión de mando y protección adecuado para el aislamiento, de acuerdo con la Norma IEC 60947-6-2;
- c) interruptor apto para el aislamiento de acuerdo con la Norma IEC 60947-2;
- d) cualquier otro dispositivo de conexión de acuerdo con la Norma de producto IEC correspondiente a ese dispositivo y que cumpla con los requisitos de aislamiento, y con la categoría de utilización apropiada y/o los requisitos de resistencia tal y como se define en la norma del producto;
- e) una combinación base-clavija con cable de alimentación flexible.

5.3.3 Requisitos

Cuando el dispositivo de seccionamiento es uno de los tipos especificados en el apartado 5.3.2 a) a d), debe responder a todos los requisitos siguientes:

- separar al equipo eléctrico de su alimentación y tener una posición de PUESTA FUERA DE TENSION – OFF (aislado) y una posición de PUESTA EN TENSION – ON, marcadas claramente con los símbolos "O" e "I" [símbolos IEC 60417-5008 (2002-10) e IEC 60417-5007 (2002-10), véase el apartado 10.2.2];
- tener una apertura visible del contacto o un indicador de posición que no pueda indicar la posición de PUESTA FUERA DE TENSION – OFF (aislado) hasta que todos los contactos estén efectivamente abiertos y se hayan cumplido todos los requisitos de la función de seccionamiento;
- estar equipado de medios de maniobra (véase 5.3.4);
- poder ser bloqueado en posición PUESTA FUERA DE TENSION – OFF (aislado) (por ejemplo mediante candados). Cuando está así bloqueado debe impedirse un cierre tanto remoto como local;
- desconectar todos los conductores activos de su alimentación. No obstante, en sistemas TN, el conductor neutro puede o no estar desconectado excepto en los países que es obligatorio desconectar (cuando se utiliza) el conductor neutro;
- tener un poder de corte suficiente para interrumpir la intensidad del motor más grande a rotor bloqueado conjuntamente con la suma de las intensidades normales de funcionamiento de los demás motores y cargas. El poder de corte calculado puede reducirse utilizando un factor de diversidad probado. Cuando los motores son alimentados por convertidores o dispositivos similares, el cálculo debería tener en cuenta el posible efecto en el poder de corte requerido.

Cuando el dispositivo de seccionamiento es una combinación base-clavija, debe cumplir los requisitos del apartado 13.4.5 y tener el poder de corte, o estar enclavado con un dispositivo de conexión cuyo poder de corte sea suficiente para interrumpir la intensidad del motor más grande a rotor bloqueado conjuntamente con la suma de las intensidades normales de funcionamiento de los demás motores y cargas. El poder de corte calculado puede ser reducido por medio de un factor de diversidad reconocido. Cuando se actúa eléctricamente sobre el dispositivo enclavado (por ejemplo un contactor) debe tener la categoría de empleo apropiada. Cuando los motores son alimentados por convertidores o dispositivos similares, el cálculo debería tener en cuenta el posible efecto en el poder de corte requerido.

NOTA Una combinación base-clavija convenientemente asignada, un conector, o un alargador, de acuerdo con la Norma IEC 60309-1 puede cumplir estos requisitos.

Si el dispositivo de seccionamiento de la alimentación es una combinación base-clavija, se debe colocar un dispositivo de conexión de la categoría de empleo apropiada para conectar y desconectar la máquina. Esto puede realizarse usando el dispositivo de conexión enclavado descrito anteriormente.

5.3.4 Medios de maniobra del dispositivo de seccionamiento de la alimentación

Los medios de maniobra (por ejemplo, una maneta) del dispositivo de seccionamiento de la alimentación deben ser externos a la envolvente del equipo eléctrico.

Excepción: no es necesario proporcionar una maneta fuera de la envolvente en un dispositivo de conexión motorizado cuando existen otros medios (por ejemplo, botones pulsadores) para abrir el dispositivo de seccionamiento de la alimentación desde fuera de la envolvente.

Los medios de maniobra del dispositivo de seccionamiento de la alimentación deben ser fácilmente accesibles y estar situado entre 0,6 m y 1,9 m por encima del nivel de servicio. Se recomienda una altura máxima de 1,7 m.

NOTA El sentido de la maniobra viene dado en la Norma IEC 61310-3.

Cuando los medios externos de maniobra están diseñados para maniobras de emergencia, véase el apartado 10.7.3 o 10.8.3.

Cuando los medios externos de maniobra no están destinados a maniobras de emergencia:

- se recomienda que sean de color NEGRO o GRIS (véase 10.2);
- se pueden suministrar con una cubierta o puerta adicional que se puede abrir fácilmente sin la ayuda de una llave o herramienta, por ejemplo, para la protección contra condiciones ambientales o daños mecánicos. Está cubierta/puerta debe indicar claramente que proporciona acceso a los medios de maniobra. Esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando el símbolo apropiado de la Norma IEC 60417-6169-1 (2012-08) (figura 2) o de la Norma IEC 60417-6169-2 (2012-08) (figura 3).

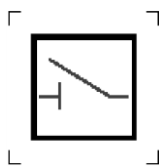


Figura 2 – Seccionador

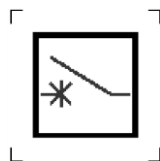


Figura 3 – Disyuntor de seccionamiento

5.3.5 Circuitos que pueden ser excluidos

Los siguientes circuitos no necesitan ser desconectados por el dispositivo de seccionamiento de la alimentación:

- circuitos de alumbrado que se utilicen durante el mantenimiento o reparación;
- circuitos de alimentación de tomas de corriente utilizadas exclusivamente para la alimentación de las herramientas utilizadas en reparación y mantenimiento (por ejemplo taladros manuales, equipos de ensayo) (véase 15.1);
- circuitos de protección de mínima tensión que se utilizan solamente para la desconexión automática en caso de fallo de la alimentación;
- circuitos que alimentan el equipo que debería normalmente permanecer en tensión para su correcto funcionamiento, (por ejemplo, dispositivos de medición controlados para la temperatura, calentadores, dispositivos de almacenamiento de programa);

Sin embargo se recomienda que tales circuitos estén provistos de su propio dispositivo de seccionamiento.

Los circuitos de mando alimentados a través de otro dispositivo de seccionamiento de la alimentación, independientemente de que el dispositivo de seccionamiento esté ubicado en el equipo eléctrico o en otra máquina u otro equipo eléctrico, no necesitan desconectarse a través del dispositivo de seccionamiento de la alimentación del equipo eléctrico.

Cuando estos circuitos excluidos no se desconecten por el dispositivo de seccionamiento de la alimentación:

- debe colocarse placa/s de advertencia permanentes en la proximidad de los medios de maniobra del dispositivo de seccionamiento de la alimentación para llamar la atención del peligro;
- debe acompañarse la correspondiente declaración de esta circunstancia en el manual de mantenimiento, y se debe aplicar una o varias de las siguientes medidas:
 - los conductores estén identificados por el color de acuerdo con las recomendaciones del apartado 13.2.4,
 - los circuitos excluidos deben estar separados de los otros circuitos,
 - los circuitos excluidos estén identificados por placa/s de advertencia permanentes.

5.4 Dispositivos de corte de alimentación para evitar un arranque intempestivo

Deben suministrarse dispositivos de corte para evitar el arranque intempestivo cuando la puesta en marcha de la máquina o parte de la máquina puede implicar un peligro (por ejemplo, durante el mantenimiento). Dichos dispositivos deben ser adecuados y convenientes para el uso previsto, deben estar situados de manera adecuada y ser fácilmente identificables por su función y propósito. Cuando su función y propósito no se identifiquen fácilmente de ninguna otra manera (por ejemplo, por su ubicación), estos dispositivos deben estar marcados para indicar el grado de extensión del corte de la alimentación.

NOTA 1 Esta parte de la Norma IEC 60204 no da todas las disposiciones para evitar el arranque intempestivo. Otras disposiciones se dan en la Norma ISO 14118.

NOTA 2 El corte de alimentación corta la conexión a la fuente de energía eléctrica pero no implica el aislamiento.

Los dispositivos de seccionamiento de la alimentación u otros dispositivos de acuerdo con el apartado 5.3.2 pueden utilizarse para evitar el arranque intempestivo.

Los seccionadores, las uniones con fusibles desmontables y las uniones desmontables, solamente pueden utilizarse para proteger de un arranque intempestivo si están colocados en un área cerrada de servicio eléctrico (véase 3.1.23).

Los dispositivos que no cumplan la función de seccionamiento (por ejemplo, un contactor abierto por el circuito de mando, o un sistema de accionamiento eléctrico PDS con una función de supresión segura del par (STO) de acuerdo a la Norma IEC 61800-5-2) solo pueden utilizarse para evitar un arranque intempestivo durante tareas tales como:

- inspecciones;
- ajustes;
- trabajos en el equipo eléctrico cuando:
 - no hay peligro de choque eléctrico (véase el capítulo 6), ni de quemaduras,
 - los medios de desconexión se mantienen efectivos durante el trabajo,
 - el trabajo es de naturaleza menor (por ejemplo el cambio de los dispositivos enchufables sin alterar el cableado existente).

La selección del dispositivo dependerá de la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta el uso previsto del dispositivo, y las personas encargadas de su utilización.

5.5 Dispositivos de aislamiento para el equipo eléctrico

Deben suministrarse dispositivos para el aislamiento (seccionamiento) del equipo eléctrico o de partes del equipo eléctrico para posibilitar el trabajo cuando está desenergizado y aislado. Tales dispositivos deben ser:

- apropiados y convenientes para el uso previsto;
- correctamente colocados;

- fácilmente identificables con la(s) parte(s) o circuito(s) concerniente del equipo. Cuando su función y propósito no se identifiquen fácilmente de ninguna otra manera (por ejemplo, por su ubicación), estos dispositivos deben estar marcados para indicar el grado de extensión del aislamiento del equipo.

El dispositivo de seccionamiento de la alimentación (véase 5.3) puede, en algunos casos, cumplir esta función. Sin embargo cuando es necesario trabajar sobre partes individuales de una máquina o sobre una de las máquinas alimentadas por un sistema común de cables conductores, o de barras conductoras o un sistema de alimentación inductivo, debe existir un dispositivo de seccionamiento para cada parte o cada máquina que requiera un aislamiento separado.

Además del dispositivo de seccionamiento de la alimentación, pueden usarse con ese propósito los siguientes dispositivos que cumplen la función de aislamiento:

- los dispositivos descritos en el apartado 5.3.2;
- los seccionadores, las uniones con fusibles desmontables y las uniones desmontables solo si están colocados en un área cerrada de servicio eléctrico (véase 3.1.23) y se dan las informaciones pertinentes con el equipo eléctrico (véase el capítulo 17).

5.6 Protecciones contra una conexión no autorizada, inadvertida y/o por error

Cuando los dispositivos descritos en los apartados 5.4 y 5.5 estén situados en el exterior de un área cerrada de servicio eléctrico deben ir equipados con medios para bloquearlos en la posición PUESTA FUERA DE TENSIÓN – OFF (desconectado) (por ejemplo mediante candados, enclavamiento de tipo transferencia de llave). Cuando están así asegurados, debe impedirse la reconexión local o a distancia.

Cuando los dispositivos descritos en los apartados 5.4 y 5.5 están situados dentro de un área cerrada de servicio eléctrico se pueden suministrar otros medios de protección contra la reconexión (por ejemplo señales de advertencia pueden ser suficientes).

Sin embargo, cuando una combinación base-clavija utilizada de acuerdo con el apartado 5.3.2 e) está situada de forma que está bajo la supervisión inmediata del operador, no es necesario el suministro de medios para asegurar el estado de desconectado.

6 Protección contra los choques eléctricos

6.1 Generalidades

El equipo eléctrico debe garantizar la protección de las personas contra el choque eléctrico mediante:

- una protección principal (básica) (véanse 6.2 y 6.4) y;
- una protección en caso de avería (véanse 6.3 y 6.4).

Las medidas para esta protección que están dadas en los apartados 6.2, 6.3 y, para MBTP, en el apartado 6.4, son una selección procedente de la Norma IEC 60364-4-41. Cuando estas medidas no se puedan aplicar, por ejemplo debido a condiciones físicas o de funcionamiento, pueden emplearse otras medidas de la Norma IEC 60364-4-41 (por ejemplo, MBTS).

6.2 Protección principal (básica)

6.2.1 Generalidades

Para cada circuito o parte del equipo eléctrico deben aplicarse las medidas de los apartados 6.2.2 O 6.2.3 y, cuando sea aplicable, el apartado 6.2.4.

Excepción: Cuando dichas medidas no sean apropiadas, se pueden aplicar otras medidas para la protección principal (por ejemplo uso de barreras, por situación fuera de alcance, uso de obstáculos, técnicas de construcción o instalación que impidan el acceso) definidas en la Norma IEC 60364-4-41 (véanse también 6.2.5 y 6.2.6).

Cuando el equipo está situado en emplazamientos accesibles a todo tipo de personas, incluidos niños, deben aplicarse las medidas del apartado 6.2.2 con un grado mínimo de protección contra los contactos con partes activas de IP4X o IPXXD (véase la Norma IEC 60529) o las medidas del apartado 6.2.3.

6.2.2 Protección mediante envoltentes

Las partes activas deben estar situadas dentro de envoltentes que proporcionen un grado mínimo de protección contra los contactos con partes activas de IP2X o IPXXB (véase la Norma IEC 60529).

Si la superficie superior de la envoltente es fácilmente accesible, el grado mínimo de protección contra los contactos con partes activas proporcionada por la superficie superior debe ser IP4X o IPXXD.

La apertura de la envoltente (es decir, apertura de puertas, tapas, cubiertas, etc.) solamente debe ser posible bajo una de las siguientes condiciones:

- a) Es necesaria para el acceso el uso de una llave o herramienta.

NOTA El uso de una llave o herramienta está previsto para restringir el acceso al personal cualificado o instruido [véase 17.2 f)].

Todas las partes activas (incluidas las que están situadas en el interior de las puertas) susceptibles de ser tocadas cuando se accionen los dispositivos de ajuste y rearme previstos para ser accionados cuando el equipo está aún en tensión deben tener un grado de protección mínima contra los contactos de IP2X o IPXXB. Las demás partes activas montadas en el interior de las puertas deben tener un grado de protección mínimo contra los contactos directos involuntarios de IP1X o IPXXA.

- b) El seccionamiento de todas las partes activas situadas dentro de la envoltente antes de que su apertura sea posible.

Esta medida puede cumplirse mediante un enclavamiento de la puerta con un seccionador (por ejemplo el dispositivo de seccionamiento de la alimentación) de tal forma que la puerta sólo pueda abrirse cuando el seccionador esté abierto y que éste solamente pueda cerrarse cuando la puerta esté cerrada.

Excepción: una llave o herramienta de acuerdo con las prescripciones del proveedor puede permitir la deshabilitación del enclavamiento a condición de que:

- sea posible, mientras el enclavamiento esté deshabilitado, abrir en todo momento el seccionador y enclavar el seccionador en posición PUESTA FUERA DE TENSIÓN OFF (aislado) o impedir por otro medio el cierre no autorizado del seccionador;
- el enclavamiento quede automáticamente restaurado al cerrar la puerta;
- todas las partes activas (incluidas las que están situadas en el interior de las puertas) susceptibles de ser tocadas cuando se accionen los dispositivos de ajuste y rearme previstos para ser accionados cuando el equipo está aún en tensión deben tener un grado de protección mínima contra contactos directos involuntarios de IP2X o IPXXB y las demás partes activas montadas en el interior de las puertas deben tener un grado de protección mínimo contra contactos directos involuntarios de IP1X o IPXXA;
- que las informaciones apropiadas acerca de los procedimientos para deshabilitar los enclavamientos sean suministradas con las instrucciones de utilización del equipo eléctrico (véase el capítulo 17).
- se proporcionan medios para restringir el acceso del personal cualificado o instruido a las partes activas no directamente enclavadas montadas detrás de las puertas con medios de seccionamiento [véase 17.2 b)].

Todas las partes que permanecen activas después de la apertura del dispositivo de seccionamiento (véase 5.3.5) deben tener un grado de protección mínimo contra los contactos directos de IP2X o IPXXB (véase la Norma IEC 60529). Tales partes así protegidas deben llevar una señal de advertencia de acuerdo con el apartado 16.2.1 (véase también 13.2.4 para la identificación de los conductores por el color), excepto para:

- las partes que pueden estar activas solamente por la conexión al circuito de enclavamiento e identificadas por el color como potencialmente activas de acuerdo con el apartado 13.2.4;
 - los bornes de alimentación del dispositivo de seccionamiento cuando éste último está instalado sólo en una envolvente separada.
- c) La apertura sin el uso de una llave o herramienta y sin el seccionamiento de las partes activas solo debe ser posible cuando todas las partes activas respondan a un grado de protección mínima contra los contactos de IP2X o IPXXB (véase la Norma IEC 60529). Las barreras que aseguran esta protección deben, ya sea requerir una herramienta para su retirada o el seccionamiento automático de todas las partes activas protegidas por ellas cuando se quita la barrera. Cuando la protección contra contactos se realiza de acuerdo con el apartado 6.2.2 c) y puede causarse un peligro por una maniobra manual de los dispositivos (por ejemplo el cierre manual de contactores o relés), se debería impedir dicha maniobra por medio de barreras u obstáculos que requieran una herramienta para su retirada.

6.2.3 Protección por aislamiento de las partes activas

Las partes activas protegidas por aislamiento deben estar completamente cubiertas con un aislamiento que solamente pueda ser retirado por destrucción. Dicho aislamiento debe ser capaz de soportar los esfuerzos mecánicos, químicos, eléctricos y térmicos a los cuales puede estar sometido bajo las condiciones normales de servicio.

NOTA Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se consideran por sí solos adecuados para la protección contra el choque eléctrico bajo las condiciones normales de servicio.

6.2.4 Protección contra tensiones residuales

Toda parte activa que presente una tensión residual mayor de 60 V cuando la alimentación está desconectada debe descargarse a 60 V o menos en un periodo de tiempo de 5 s con la condición de que este nivel de descarga no perturbe el buen funcionamiento del equipo. Se exceptúan de estos requisitos los componentes con una carga almacenada igual o inferior a los 60 μ C. Cuando este nivel de descarga especificado perturbe el correcto funcionamiento del equipo debe fijarse una placa de advertencia duradera que llame la atención sobre el peligro e indicando el retraso a respetar antes de abrir la envolvente; esta placa debe fijarse en un lugar fácilmente visible o en las inmediaciones de la envolvente que contiene las partes activas.

En el caso de clavijas o dispositivos similares donde la extracción se traduce en la exposición de las partes conductoras (por ejemplo espigas), el tiempo de descarga para 60 V no debe exceder de 1 s, de lo contrario dichas partes conductoras deben tener una protección mínima de IP2X o IPXXB. Si no puede obtenerse un tiempo de descarga de 1 s ni un grado mínimo de protección de IP2X o IPXXB (por ejemplo en el caso de colectores móviles con cables conductores, barras conductoras, o conjuntos deslizantes, véase 12.7.4) deben colocarse dispositivos de seccionamiento complementarios o señales de advertencia apropiadas, por ejemplo una señal de advertencia llamando la atención sobre el peligro e indicando el retraso requerido. Cuando el equipo está situado en emplazamientos accesibles a todo tipo de personas, incluidos los niños, las señales de advertencia no son suficientes y por lo tanto se requiere un grado mínimo de protección contra los contactos con partes activas de IP4X o IPXXD

NOTA En general, el tiempo de descarga de los convertidores de frecuencia y las fuentes de alimentación de buses de corriente continua puede ser superior a 5 s.

6.2.5 Protección mediante barreras

Para la protección mediante barreras debe aplicarse los requisitos de la Norma IEC 60364-4-41.

6.2.6 Protección por situación fuera de alcance o por obstáculos

Para la protección por situación fuera de alcance debe aplicarse los requisitos de la Norma IEC 60364-4-41. Para la protección por obstáculos debe aplicarse los requisitos de la Norma IEC 60364-4-41.

Para los sistemas de cables conductores o de barras conductoras cuando el grado de protección es inferior a IP2X o IPXXB, véase el apartado 12.7.1.

6.3 Protección en caso de avería

6.3.1 Generalidades

La protección en caso de avería (3.31) está destinada a impedir las condiciones peligrosas que puedan resultar de un defecto del aislamiento entre las partes activas y las partes conductoras expuestas.

Para cada circuito o parte del equipo eléctrico, deben aplicarse al menos una de las medidas definidas en los apartados 6.3.2 a 6.3.3:

- medidas para evitar la aparición de tensiones de contacto peligrosas (6.3.2); o
- desconexión automática de la alimentación antes de que el tiempo de contacto con una tensión de contacto pueda ser peligroso (6.3.3).

NOTA 1 El riesgo de efectos fisiológicos dañinos derivados de tensiones de contacto depende de varios factores. Estos incluyen pero no se limitan; al valor de la tensión de contacto, la duración de la posible exposición, factores ambientales, condición de la piel.

NOTA 2 Para clases de equipos y medidas de protección, véase la Norma IEC 61140.

6.3.2 Medidas para impedir la aparición de tensiones de contacto peligrosas

6.3.2.1 Generalidades

Las medidas para impedir la aparición de tensiones de contacto peligrosas incluyen las siguientes:

- el uso de equipos de clase II o de aislamiento equivalente;
- la separación eléctrica.

6.3.2.2 Protección por el uso de equipos de clase II o de aislamiento equivalente

Esta medida está destinada a impedir la aparición de tensiones de contacto peligrosas en las partes accesibles después de un defecto en el aislamiento principal.

Esta medida de protección se obtiene por una o más de las siguientes medidas:

- empleo de dispositivos o equipos eléctricos de clase II (doble aislamiento, aislamiento reforzado o equivalente de acuerdo con la Norma IEC 61140);
- uso de dispositivos de conexión y de mando que tengan un aislamiento total de acuerdo con la Norma IEC 61439-1;
- utilización de un aislamiento suplementario o reforzado de acuerdo con la Norma IEC 60364-4-41.

6.3.2.3 Protección por separación eléctrica

La separación eléctrica de un circuito individual está destinada a evitar las tensiones de contacto peligrosas que puedan resultar de un contacto con partes conductoras expuestas (masas) susceptibles de ser puestas en tensión en el caso de un defecto del aislamiento principal de las partes activas de aquel circuito.

Para este tipo de protección, deben aplicarse los requisitos de la Norma IEC 60364-4-41.

6.3.3 Protección por desconexión automática de la alimentación

La desconexión automática de la alimentación de cualquier circuito con un defecto de aislamiento tiene por objeto prevenir una situación peligrosa debida a una tensión de contacto.

Esta medida consiste en la desconexión de uno o varios de los conductores de fase por la maniobra automática de un dispositivo de protección en caso de avería. Esta desconexión debe producirse en un intervalo de tiempo lo suficientemente corto para limitar la duración de la tensión de contacto a un tiempo dentro de los límites especificados en el anexo A para los sistemas TN y TT.

Esta medida necesita una coordinación entre:

- el tipo de alimentación, la impedancia de la fuente de alimentación y el sistema de puesta a tierra;

- los valores de impedancia de los diversos elementos del conductor de fase y las rutas de la intensidad de defecto asociadas a través del circuito de protección;
- las características de los dispositivos de protección que detectan los defectos de aislamiento.

NOTA 1 Los detalles de la verificación de las condiciones de protección para la desconexión automática de la alimentación se proporcionan en el apartado 18.2.

Esta medida de protección comprende a la vez:

- la conexión de las partes conductoras expuestas (masas) al circuito de protección (véase 8.2.3); y
- también uno de los siguientes:

a) en sistemas TN, pueden utilizarse los siguientes dispositivos de protección:

- dispositivos contra sobreintensidades,
- dispositivos de protección por intensidad residual (diferencial) (RCD) y dispositivos de protección contra sobreintensidades asociados;

NOTA 2 El mantenimiento preventivo se puede mejorar mediante el uso de un dispositivo de control de intensidad residual, RCM, de acuerdo con IEC 62020.

b) en los sistemas TT:

- la utilización de dispositivos de protección por intensidad residual (diferencial) y de dispositivos de protección contra sobreintensidades asociados para iniciar la desconexión automática de la alimentación al detectar un defecto de aislamiento de un conductor activo con respecto a masa o a tierra, o
- los dispositivos de protección contra sobreintensidades pueden utilizarse para la protección en caso de avería siempre que se garantice un valor razonablemente bajo de la impedancia de bucle de avería Z_s (véase A.2.2.3) de forma permanente y fiable.

NOTA 3 El mantenimiento preventivo se puede mejorar mediante el uso de un dispositivo de control de intensidad residual, RCM, de acuerdo con la Norma IEC 62020.

c) en sistemas IT deben cumplirse los pertinentes requisitos de la Norma IEC 60364-4-41. En el caso de un defecto de aislamiento, una señal acústica y óptica debe emitirse de manera duradera. Después de la indicación, la señal acústica se puede desactivar manualmente. Esto puede requerir un acuerdo entre el proveedor y el usuario con respecto a la provisión de controladores de aislamiento y / o sistemas de localización de defectos de aislamiento.

NOTA 4 En grandes máquinas, el tener un sistema de localización de defectos de aislamiento (IFLS) de acuerdo con la Norma IEC 61557-9 puede facilitar el mantenimiento.

Cuando está prevista la desconexión automática de acuerdo con a) y no se puede asegurar la desconexión en el tiempo especificado en el apartado A.1.1, se debe prever si es necesario un circuito de protección equipotencial suplementario para cumplir los requisitos del apartado A.1.3.

Cuando se dispone de un sistema de accionamiento eléctrico (PDS), debe estar provisto de protección en caso de avería para los circuitos de la unidad de alimentación suministrados por el convertidor. Cuando no se proporciona esta protección en el convertidor, las medidas de protección necesarias deben estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del convertidor.

6.4 Protección por utilización de MBTP (Muy Baja Tensión de Protección)

6.4.1 Requisitos generales

La utilización de MBTP (Muy Baja Tensión de Protección) permite proteger a las personas contra choques eléctricos debidos a contactos indirectos o contactos directos en una zona limitada (véase 8.2.1).

Los circuitos de MBTP deben satisfacer todas las condiciones siguientes:

a) la tensión nominal no debe exceder de:

- 25 V valor eficaz en c.a. o 60 V en c.c. alisada cuando el equipo se utilice normalmente en locales secos y cuando no se espere que zonas amplias de partes activas entren en contacto con el cuerpo humano o;
- 6 V valor eficaz en c.a. o 15 V en c.c. alisada en todos los demás casos.

NOTA El concepto "alisada" se define de forma convencional como una tensión de forma de onda sinusoidal con una componente de ondulación menor del 10% del valor eficaz.

- b) un lado del circuito o un punto de la fuente de alimentación del mismo debe estar conectado al circuito de protección equipotencial;
- c) las partes activas de los circuitos de MBTP deben estar separadas eléctricamente de otros circuitos activos. La separación eléctrica no debe ser inferior a la exigida entre los circuitos primario y secundario de un transformador de seguridad (véanse las Normas IEC 61558-1 e IEC 61558-2-6);
- d) los conductores de cada circuito de MBTP deben estar físicamente separados de los de cualquier otro circuito. Cuando este requisito sea imposible de cumplir, deben aplicarse las especificaciones de aislamiento del apartado 13.1.3;
- e) las clavijas y las bases de un circuito de MBTP deben cumplir lo siguiente:
- las clavijas no deben poder entrar en bases conectadas a circuitos de tensiones diferentes,
 - las bases no deben admitir las clavijas de circuitos de tensiones diferentes.

6.4.2 Fuentes para MBTP

La fuente para MBTP debe ser una de las siguientes:

- un transformador de seguridad de acuerdo con las Normas IEC 61558-1 e IEC 61558-2-6;
- una fuente de intensidad que ofrezca un grado de seguridad equivalente al del transformador de seguridad (por ejemplo un motor generador con un devanado de aislamiento equivalente);

- una fuente electroquímica (por ejemplo una pila o batería) u otra fuente independiente de circuitos de tensión más elevada (por ejemplo un generador diésel);
- una fuente de alimentación electrónica que cumpla las normas apropiadas y en la que se han tomado medidas para asegurar, en caso de avería interna, que la tensión en los bornes de salida no puede exceder de los valores especificados en el apartado 6.4.1.

7 Protección del equipo

7.1 Generalidades

Este capítulo 7 detalla las medidas a tomar para proteger al equipo contra los efectos de:

- sobreintensidades resultantes de un cortocircuito;
- intensidad de sobrecarga y/o pérdida de refrigeración de los motores;
- temperatura anormal;
- pérdida o disminución de la tensión de alimentación;
- embalamiento de máquinas o de elementos de la máquina;
- defectos a tierra/intensidades residuales;
- secuencia incorrecta de fases;
- sobretensión debida a rayos o a las maniobras de conexión.

7.2 Protección contra las sobreintensidades

7.2.1 Generalidades

Debe proporcionarse una protección contra las sobreintensidades, cuando la intensidad de un circuito puede exceder ya sea del valor asignado a un componente o de la intensidad admisible en los conductores que lo alimentan, teniendo en cuenta el valor más bajo de ambos. El calibrado y ajuste a utilizar se detallan en el apartado 7.2.10.

7.2.2 Conductores de alimentación

Salvo especificación contraria del usuario, el proveedor o suministrador del equipo eléctrico no es responsable del suministro de los conductores de alimentación ni del dispositivo de protección contra las sobreintensidades para dichos conductores de alimentación del equipo eléctrico.

El proveedor del equipo eléctrico debe indicar en los documentos de instalación los datos necesarios para el dimensionamiento del conductor (incluida la sección máxima del conductor de alimentación que se puede conectar a los bornes del equipo eléctrico) y la selección del dispositivo de protección contra las sobreintensidades (véase 7.2.10 y el capítulo 17).

7.2.3 Circuitos de potencia

Se deben insertar, en cada conductor activo, dispositivos para la detección y el corte de sobreintensidades seleccionados de acuerdo con el apartado 7.2.10, incluyendo los circuitos que alimentan los transformadores de los circuitos de mando.

Los siguientes conductores, si los hay, no deben ser desconectados sin que lo sean todos sus conductores activos asociados:

- el conductor neutro de los circuitos de potencia en c.a.;
- el conductor puesta a tierra de los circuitos de potencia en c.c.;
- los conductores de potencia en c.c. unidos a las masas de las máquinas móviles.

Si la sección del conductor neutro es, como mínimo, igual o equivalente a la de los conductores de fase, no es necesario proporcionar el dispositivo de detección ni el de corte de sobreintensidades para el conductor neutro. Para un conductor neutro con una sección inferior a la de los conductores de fase asociados, deben aplicarse las medidas detalladas en el capítulo 524 de la Norma IEC 60364-5-52:2009.

En sistemas IT, se recomienda que no se utilice el conductor neutro. No obstante, si se utiliza el conductor neutro, se deben aplicar las medidas detalladas en el apartado 431.2.2 de la Norma IEC 60364-4-43:2008.

7.2.4 Circuitos de mando

Los conductores de los circuitos de mando conectados directamente a la tensión de alimentación deben estar protegidos contra las sobreintensidades de acuerdo con el apartado 7.2.3.

Los conductores de los circuitos de mando alimentados por un transformador o alimentados por c.c. deben estar protegidos contra sobreintensidades (véase también 9.4.3.1.1):

- insertando un dispositivo de protección contra las sobreintensidades en el conductor conmutado en los circuitos de mando conectados al circuito de protección equipotencial;
- en los circuitos de mando no conectados al circuito de protección equipotencial;
 - cuando todos los circuitos de mando tienen la misma intensidad máxima permitida, instalando un dispositivo de protección contra sobreintensidades en el conductor conmutado, o
 - cuando los diferentes circuitos de mando del equipo tienen una corriente máxima permitida diferente, insertando un dispositivo de protección contra sobreintensidades en el conductor conmutado y en el conductor común de cada circuito de mando.

Excepción: Cuando la fuente de alimentación suministra un valor de corriente más bajo que la corriente máxima permitida del conductor en un circuito y que la corriente nominal de los componentes conectados, no se requiere un dispositivo de protección de sobreintensidad separado.

7.2.5 Tomas de corriente y conductores asociados

Se debe proporcionar protección contra las sobreintensidades para los circuitos que alimentan las tomas de corriente destinadas esencialmente a suministrar la potencia al equipo de mantenimiento. Los dispositivos de protección contra las sobreintensidades deben instalarse en los conductores activos no conectados a tierra de cada circuito que alimenta las tomas de corriente. Véase el apartado 15.1.

7.2.6 Circuitos de alumbrado

Todos los conductores no conectados a tierra de los circuitos que alimentan el alumbrado deben estar protegidos contra los efectos de cortocircuitos por dispositivos de protección contra las sobreintensidades independientes de los que protejan otros circuitos.

7.2.7 Transformadores

Los transformadores deben estar protegidos por un dispositivo de protección contra las sobreintensidades de un tipo y ajuste conformes con las instrucciones del fabricante del transformador. Esta protección (véase también 7.2.10) debe:

- evitar desconexiones intempestivas debidas a las corrientes de arranque magnetizantes de los transformadores;
- evitar un calentamiento de los devanados superior a los valores permitidos para la clase de aislamiento del transformador cuando esté sometido a los efectos de un cortocircuito en sus bornes secundarios.

7.2.8 Emplazamiento de los dispositivos de protección contra las sobreintensidades

Un dispositivo de protección contra las sobreintensidades debe colocarse en el punto donde una reducción de la sección de los conductores o cualquier otro cambio reducen la intensidad admisible de los conductores, excepto si se cumplen todas las medidas siguientes:

- la intensidad admisible del conductor sea como mínimo igual a la prescrita para la carga;
- la longitud de los conductores entre el punto de reducción de la intensidad admisible y la posición de los dispositivos de protección contra las sobreintensidades no exceda de 3 m;
- el conductor está instalado de manera que reduce la posibilidad de un cortocircuito, por ejemplo, protegido por una envolvente o canalización.

7.2.9 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades

La capacidad de cortocircuito asignada debe ser al menos igual a la intensidad de avería prevista en este punto de la instalación. Si la intensidad de cortocircuito que aparece en el dispositivo de protección contra las sobreintensidades puede incluir otras intensidades adicionales distintas de la de alimentación (por ejemplo de motores, de condensadores de corrección del factor de potencia); estas intensidades deben tenerse en cuenta.

NOTA La información para la coordinación bajo condiciones de cortocircuito entre un interruptor y otro dispositivo de protección contra cortocircuitos se proporciona en el anexo A de las Normas IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 e IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.

Si se utilizan fusibles como dispositivos de protección contra las sobrecargas, debe seleccionarse un tipo fácilmente disponible en el país de utilización, o bien tomar disposiciones para el suministro de piezas de recambio.

7.2.10 Calibrado y ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecargas

La intensidad asignada de los fusibles o la intensidad de ajuste de los otros dispositivos de protección contra las sobrecargas debe seleccionarse tan baja como sea posible pero de forma adecuada para las sobrecargas previstas (por ejemplo durante el arranque de los motores o la conexión de los transformadores). En la selección de esos dispositivos de protección, se debe tener en cuenta la protección de los dispositivos de conexión del circuito de mando contra los daños debidos a las sobrecargas.

La intensidad asignada o el ajuste de un dispositivo de protección contra las sobrecargas para los conductores se determina por la intensidad admisible de los conductores a proteger por este dispositivo, de acuerdo con el apartado 12.4 y el capítulo D.3 y el tiempo de corte máximo permitido t de acuerdo con el capítulo D.4, teniendo en cuenta las necesidades de coordinación con otros dispositivos eléctricos en el circuito protegido.

7.3 Protección de los motores contra el sobrecalentamiento

7.3.1 Generalidades

Cada motor de una potencia asignada superior a 0,5 kW debe estar protegido contra el sobrecalentamiento.

Excepciones: En aplicaciones en las que no sea aceptable una interrupción automática del funcionamiento del motor (por ejemplo bombas para incendios) la detección del sobrecalentamiento debe dar una señal de advertencia a la que pueda responder el operador.

La protección de los motores contra el sobrecalentamiento se puede realizar por:

- protección contra las sobrecargas (véase 7.3.2),

NOTA 1 Los dispositivos de protección contra sobrecargas detectan la interrelación entre la intensidad y el tiempo (I^2t) en un circuito cuando excede la carga total asignada del circuito e inicia las respuestas apropiadas del mando.

- protección térmica (véase 7.3.3), o

NOTA 2 Los dispositivos detectores de temperatura captan la temperatura excesiva e inician las respuestas apropiadas del mando.

- protección por limitación de corriente.

Debe impedirse el arranque automático de un motor después del funcionamiento de la protección contra el sobrecalentamiento si esto pueda causar condiciones peligrosas o daños a la máquina o al trabajo en curso.

7.3.2 Protección contra las sobrecargas

Cuando se proporciona protección contra las sobrecargas, la detección de la(s) sobrecarga(s) debe estar prevista en cada conductor activo a excepción del neutro.

No obstante, si la detección de sobrecargas de un motor no es utilizada para la protección contra las sobrecargas de los cables (véase también el capítulo D.2), la detección de la sobrecarga se puede omitir en uno de los conductores activos. Para los motores monofásicos o de corriente continua, está permitida la detección en un solo conductor activo no unido a tierra.

Si la protección contra las sobrecargas se realiza por corte, el dispositivo de conexión debe cortar todos los conductores activos. El corte del conductor neutro no es necesario para la protección contra sobrecargas.

En el caso de motores con características especiales de servicio, que deben arrancarse o frenarse con frecuencia (por ejemplo motores utilizados para avances o retrocesos rápidos, enclavamientos, el taladrado con mando sensitivo) puede ser difícil proporcionar protección contra sobrecargas cuya constante de tiempo concuerda con la del bobinado a proteger. Es posible que se requieran dispositivos de protección apropiados diseñados para motores de propósito especial o protección térmica (véase 7.3.3).

Para los motores que no puedan tener sobrecargas (por ejemplo motores de par constante, accionamientos de movimientos que están protegidos por dispositivos mecánicos de protección contra las sobrecargas o debidamente dimensionados) no son exigibles los dispositivos de protección contra las sobrecargas.

7.3.3 Protección térmica

La utilización de motores con protección térmica incorporada conforme a la Norma IEC 60034-11 se recomienda en situaciones donde pueda modificarse negativamente la refrigeración (por ejemplo en ambientes polvorientos). Según el tipo de motor, la protección térmica incorporada puede no asegurar una protección suficiente en caso de rotor bloqueado o pérdida de fase y por ello puede ser necesario prever una protección adicional.

Se recomienda también la protección térmica para los motores que no puedan tener sobrecargas (por ejemplo motores de par constante, accionamientos de movimientos que están protegidos por dispositivos mecánicos de protección contra las sobrecargas o debidamente dimensionados) cuando existe la posibilidad de temperaturas excesivas (por ejemplo debidas a refrigeración reducida).

7.4 Protección contra las temperaturas anormales

El equipo debe estar protegido contra temperaturas anormales que puedan causar una situación peligrosa.

7.5 Protección contra los efectos de la interrupción de la alimentación o la caída de la tensión y su posterior restablecimiento

Si una caída de tensión o una interrupción de la alimentación pueden provocar una condición peligrosa, daños a la máquina o al trabajo en curso, debe proporcionarse un dispositivo de protección de mínima tensión, por ejemplo, para interrumpir la alimentación de la máquina al nivel de tensión predeterminado.

Si el funcionamiento de la máquina permite una interrupción o una reducción de la tensión durante un período corto de tiempo, puede proporcionarse un dispositivo temporizado de protección de mínima tensión. El funcionamiento del dispositivo de protección de mínima tensión no debe comprometer el funcionamiento de cualquier mando de parada de la máquina.

Después del restablecimiento de la tensión o del cierre del interruptor, el arranque automático o intempestivo de la máquina debe impedirse si dicho arranque puede provocar una condición peligrosa.

En los casos donde la reducción de tensión o la interrupción de la alimentación pueda afectar solamente a una parte de una máquina o de un grupo de máquinas que trabajen en conjunto de forma coordinada, el dispositivo de protección de mínima tensión debe iniciar las órdenes de mando apropiadas para asegurar la coordinación.

7.6 Protección contra el embalamiento de los motores

La protección contra el embalamiento debe proporcionarse en los casos en los que un exceso de velocidad pueda ocurrir y pudiera ser la causa de una condición peligrosa teniendo en cuenta las medidas de acuerdo con el apartado 9.3.2. La protección contra el embalamiento debe provocar las respuestas de mando adecuadas y debe impedir un posterior re arranque automático.

La protección contra el embalamiento debería funcionar de manera que no se exceda el límite de velocidad mecánica del motor o de su carga.

NOTA Esta protección puede consistir, por ejemplo, en un dispositivo centrífugo o un limitador de velocidad.

7.7 Protección adicional contra los defectos a tierra y las intensidades residuales

Además de la protección contra sobreintensidades por desconexión automática descrita en el apartado 6.3, para reducir los daños al equipo debido a intensidades de defecto inferiores al nivel de detección de la protección contra las sobreintensidades, puede proporcionarse protección contra los defectos a tierra y contra las intensidades residuales.

El ajuste de los dispositivos de protección debe ser el más bajo posible de acuerdo con el correcto funcionamiento del equipo.

Si son posibles las intensidades de defecto con componentes de c.c., puede requerirse un RCD de tipo B de acuerdo con el Informe Técnico IEC TR 60755.

7.8 Protección de la secuencia de fases

Si una secuencia incorrecta de fases de la tensión de alimentación puede causar una condición peligrosa o daños a la máquina, debe proporcionarse la protección correspondiente.

NOTA Las condiciones de utilización que pueden llevar a una secuencia incorrecta de fases incluyen:

- una máquina transferida de una fuente de alimentación a otra;
- una máquina móvil equipada para la conexión a una fuente de alimentación externa.

7.9 Protección contra las sobretensiones de origen atmosférico (rayos) y de maniobra

Se pueden proporcionar dispositivos de protección contra sobretensiones (SPDs) para la protección contra los efectos de las sobretensiones de origen atmosférico o debidas a las maniobras.

Cuando se proporcionen:

- los (SPDs) para la supresión de las sobretensiones de origen atmosférico deben estar conectados a los bornes de alimentación del dispositivo de seccionamiento de la alimentación;
- los (SPDs) para la supresión de las sobretensiones debidas a las maniobras deben estar conectados a los bornes de alimentación de todos los equipos que requieran dicha protección.

NOTA 1 La información para la correcta selección e instalación de SPDs se proporciona, por ejemplo, en las Normas IEC 60364-4-44, IEC 60364-5-53, IEC 61643-12, IEC 62305-1 e IEC 62305-4.

NOTA 2 La conexión equipotencial de la máquina, su equipo eléctrico y las partes conductoras externas a una red de conexión común del edificio/sitio puede facilitar la reducción de las interferencias electromagnéticas, incluidos los efectos de los rayos en los equipos.

7.10 Intensidad de cortocircuito asignada

Se debe determinar la intensidad de cortocircuito asignada del equipo eléctrico. Esto se puede lograr mediante la aplicación de reglas de diseño, cálculo o por ensayo.

NOTA La intensidad de cortocircuito nominal puede determinarse, por ejemplo, conforme con las Normas IEC 61439-1, IEC 60909-0, IEC/TR 60909-1, o IEC/TR 61912-1.

8 Conexiones equipotenciales

8.1 Generalidades

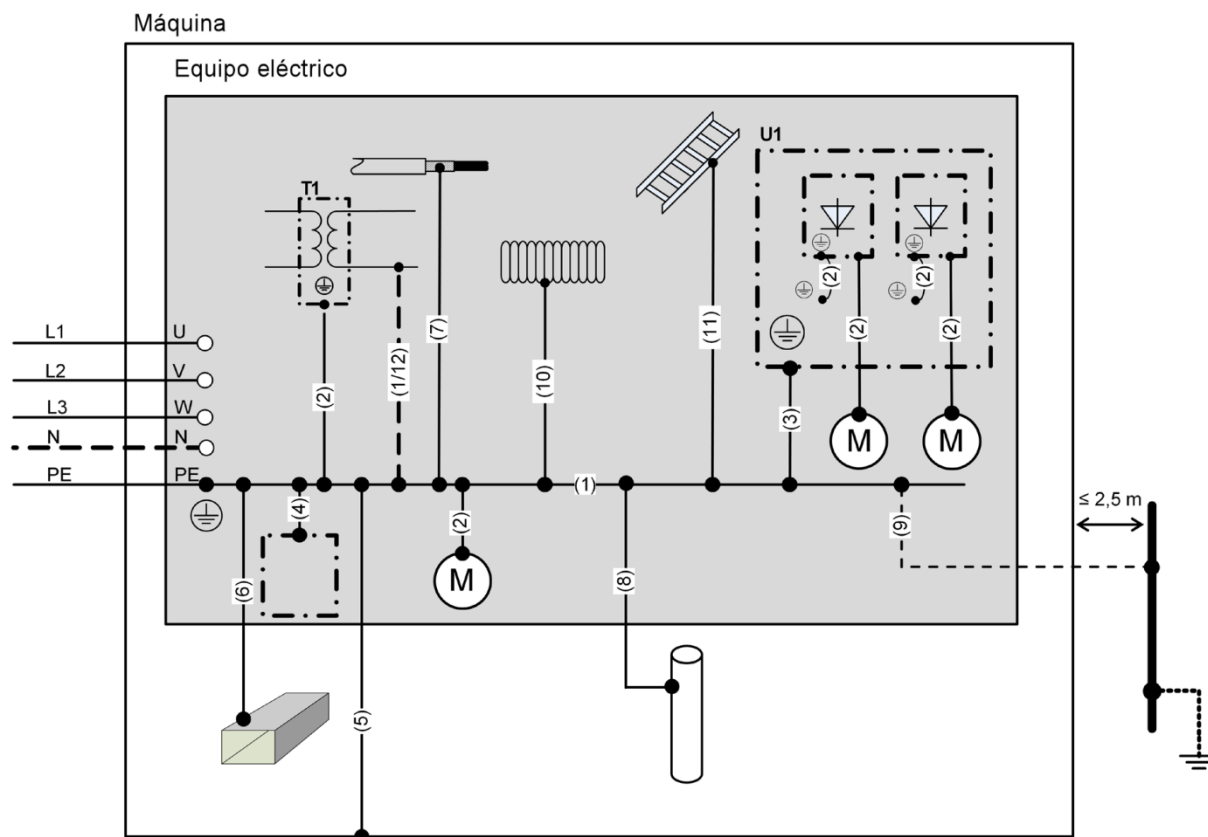
Este capítulo 8 proporciona los requisitos concernientes a la conexión equipotencial por razones de protección y por razones funcionales. La figura 4 ilustra estos conceptos.

La conexión por razones de protección es una disposición básica para la protección en caso de defecto para asegurar la protección de las personas contra los choques eléctricos (véanse 6.3.3 y 8.2).

El objetivo de la conexión por razones funcionales (véase 8.4), es reducir:

- la consecuencia de un defecto de aislamiento que pueda afectar al funcionamiento de la máquina;
- las perturbaciones eléctricas en los equipos eléctricos sensibles que pueda afectar al funcionamiento de la máquina;
- las intensidades inducidas provenientes de rayos que podrían dañar el equipo eléctrico.

La conexión por razones funcionales se proporciona mediante la conexión al circuito de protección, pero cuando el nivel de las perturbaciones eléctricas en el circuito de protección no es lo suficientemente bajo como para garantizar el funcionamiento correcto del equipo eléctrico, puede ser necesario utilizar conductores separados para la conexión con fines de protección y la conexión funcional.



Circuito de protección:	
(1)	Interconexión de los conductores de protección y el borne PE
(2)	Conexión de las partes conductoras expuestas (masas)
(3)	Conductor de protección conectado a la placa de montaje del equipo eléctrico utilizado como conductor de protección
(4)	Conexión de partes conductoras estructurales del equipo eléctrico
(5)	Partes conductoras estructurales de la máquina
Partes conectadas al circuito de protección que no deben utilizarse como conductores de protección:	
(6)	Canalizaciones metálicas flexibles o rígidas
(7)	Fundas o armaduras de cables metálicos
(8)	Tuberías metálicas que contienen materiales inflamables
(9)	Partes conductoras externas, si se conectan a tierra independientemente de la fuente de alimentación de la máquina y son capaces de introducir un potencial, generalmente el potencial de tierra [véase 17.2 (d)], por ejemplo: tuberías metálicas, vallas, escaleras, pasamanos.
(10)	Conductos de metal flexible o doblado
(11)	Conexión de protección de soporte de cables, bandejas de cables y escaleras de cables
Conexiones al circuito de protección por razones funcionales:	
(12)	Conexiones funcionales
Leyenda de designaciones de referencia:	
T1	Transformador auxiliar
U1	Placa de montaje del equipo eléctrico

Figura 4 – Ejemplo de conexión equipotencial para el equipo eléctrico de una máquina

8.2 Circuito de protección equipotencial

8.2.1 Generalidades

El circuito de protección equipotencial comprende la interconexión de:

- el(los) borne(s) PE (véase 5.2);
- los conductores de protección (véase 3.1.51) del equipo de la máquina, incluidos los contactos deslizantes cuando forman parte del circuito;
- las partes estructurales conductoras y las partes conductoras expuestas (masas) del equipo eléctrico;

Excepción: véase el apartado 8.2.5.

- las partes estructurales conductoras de la máquina.

Todas las partes del circuito de protección equipotencial deben estar diseñadas de tal manera que sean capaces de soportar los mayores esfuerzos térmicos y mecánicos que puedan resultar de las intensidades de defecto a tierra y que puedan circular por las partes de dicho circuito.

La sección de cada conductor de protección que no forme parte de un cable o que no esté en una envolvente común con el conductor de fase no debe ser inferior a:

- 2,5 mm² en el caso de Cu o 16 mm² en el caso de Al, si se proporciona protección contra daños mecánicos,
- 4 mm² en el caso de Cu o 16 mm² en el caso de Al, si no se proporciona protección contra daños mecánicos.

NOTA No se excluye el uso de acero para un conductor de protección.

Un conductor de protección que no forma parte de un cable se considera protegido mecánicamente si se instala en un conducto, canalización o protección similar. No es necesario conectar las partes conductoras estructurales del equipo al circuito de protección conforme al apartado 6.3.2.2. No es necesario conectar las partes conductoras estructurales de la máquina al circuito de protección si todo el equipo suministrado cumple con el apartado 6.3.2.2.

Las partes conductoras expuestas (masas) que cumplan el apartado 6.3.2.3 no se deben conectar al circuito de protección.

No es necesario conectar las masas al circuito de protección cuando, por su montaje, no presentan un peligro porque:

- no se pueden tocar en grandes áreas ni se pueden agarrar con la mano y son de pequeño tamaño (menos de 50 mm × 50 mm aproximadamente); o
- están situadas de tal forma que es improbable tanto un contacto con las partes activas como un defecto del aislamiento.

Esto se aplica a piezas pequeñas como tornillos, remaches, placas de identificación y piezas dentro de una envolvente, independientemente de su tamaño (por ejemplo, electroimanes de contactores o relés y partes mecánicas del equipo).

8.2.2 Conductores de protección

Los conductores de protección deben identificarse de acuerdo con el apartado 13.2.2.

Son preferibles los conductores de cobre. En caso de que se utilice material conductor distinto del cobre, su resistencia eléctrica por unidad de longitud no debe exceder el valor permitido para un conductor de cobre y su sección no debe ser inferior a 16 mm² por razones de durabilidad mecánica.

Las envolventes o estructuras metálicas, o incluso las placas de conexión de equipos eléctricos, conectadas al circuito de protección, pueden usarse como conductores de protección si cumplen con los siguientes tres requisitos:

- su continuidad eléctrica está garantizada por construcción o por una conexión adecuada, a fin de garantizar la protección frente a cualquier deterioro mecánico, químico o electroquímico;
- cumplen con los requisitos del apartado 543.1 de la Norma IEC 60364-5-54: 2011;
- deben permitir la conexión de otros conductores de protección a cada punto de comprobación predeterminado.

La sección de conductores de protección se debe calcular o bien de acuerdo con el apartado 543.1.2 de la Norma IEC 60364-5-54: 2011, o se debe seleccionar de acuerdo con la tabla 1 (véase 5.2). Véanse también los apartados 8.2.6 y 17.2 d) de este documento.

Cada conductor de protección debe:

- formar parte de un cable multinúcleo; o
- estar en una envolvente común con el conductor activo; o
- tener una sección mínima de al menos:
 - 2,5 mm² en el caso de Cu o 16 mm² en el caso de Al, si se proporciona protección contra daños mecánicos,
 - 4 mm² en el caso de Cu o 16 mm² en el caso de Al, si no se proporciona protección contra daños mecánicos.

NOTA 1 No se excluye el uso de acero para un conductor de protección.

Un conductor de protección que no forma parte de un cable se considera protegido mecánicamente si se instala en un conducto, canalización o protección similar.

Las siguientes partes de la máquina y su equipo eléctrico deben estar conectadas al circuito de protección pero no deben usarse como conductores de protección:

- las partes conductoras estructurales de la máquina;

- las canalizaciones metálicas flexibles o rígidas;
- las fundas o armaduras de cables metálicos;
- las tuberías metálicas que contienen materiales inflamables, como gases, líquidos o polvos;
- los conductos de metal flexibles o doblados;
- elementos estructurales sometidos a esfuerzos mecánicos en servicio normal.
- piezas metálicas flexibles: soportes de cables, bandejas y escaleras de cables.

NOTA 2 La información relativa a la protección catódica se proporciona en los apartados 542.2.5 y 542.2.6 de la Norma IEC 60364-5-54:2011.

8.2.3 Continuidad del circuito de protección equipotencial

El desmontaje por cualquier razón (por ejemplo mantenimiento de rutina) de una pieza no debe interrumpir el circuito de protección equipotencial de las partes que permanecen montadas.

Las conexiones y los puntos de conexión deben estar diseñados de tal forma que sus intensidades admisibles no sean alteradas por influencias mecánicas, químicas, o electroquímicas. Cuando se utilicen envolventes y conductores de aluminio o aleaciones de aluminio, deberían considerarse de forma especial los problemas de corrosión electrolítica.

La continuidad del circuito de protección equipotencial debe estar asegurada para los equipos eléctricos montados en cubiertas, puertas, placas de cierre, etc. y se recomienda la utilización de un conductor de protección (véase 8.2.2). Cuando no se proporciona el conductor de protección deben emplearse sistemas de cierre, bisagras o contactos deslizantes, diseñados para presentar baja resistencia (véase 18.2.2, ensayo 1).

La continuidad de los conductores en cables expuestos a posibles daños (por ejemplo, cables flexibles que se arrastran) debe garantizarse por los medios apropiados (por ejemplo vigilancia).

Para los requisitos de continuidad del conductor utilizando cables conductores, barras conductoras o conjuntos deslizantes, véase el apartado 12.7.2.

El circuito de protección equipotencial no debe incluir un dispositivo de corte ni dispositivo de protección contra sobreintensidades (por ejemplo, un interruptor, un fusible) u otros medios de desconexión.

Excepción: Pueden proporcionarse conexiones que no se puedan abrir sin el uso de una herramienta y que están ubicadas en un área de servicio eléctrico cerrada para fines de prueba o medición.

Cuando pueda interrumpirse la continuidad del circuito de protección equipotencial por medio de colectores móviles de intensidad o combinaciones base-clavija, el circuito de protección equipotencial debe interrumpirse por un contacto primero cerrado último abierto. Esto también se aplica a las unidades enchufables o desmontables extraíbles (véase también 13.4.5).

8.2.4 Puntos de conexión del conductor de protección

Todos los conductores de protección deben conectarse de acuerdo con el apartado 13.1.1. Los puntos de conexión de los conductores de protección no deben ser utilizados para, por ejemplo fijar accesorios u otros elementos.

Cada punto de conexión del conductor de protección debe ser identificado como tal, utilizando el símbolo de la Norma IEC 60417-5019:2006-08 como ilustra la figura 5:



Figura 5 – Símbolo de la Norma IEC 60417-5019: Tierra de protección

o por las letras PE, siendo preferido el símbolo gráfico, o por la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO, o por cualquier combinación de ellos.

8.2.5 Máquinas móviles

Para las máquinas móviles con alimentación eléctrica embarcada, los conductores de protección, las masas y las partes conductoras accidentales del equipo eléctrico deben estar todos conectados a un borne del circuito de protección equipotencial con el fin de asegurar la protección contra los choques eléctricos. Si una máquina móvil puede ser también conectada a una fuente de alimentación externa, el borne de protección equipotencial debe ser el punto de conexión del conductor de protección externo.

NOTA Cuando la alimentación de energía eléctrica es autónoma en partes fijas, móviles o transportables del equipo y no existe ninguna fuente de alimentación externa conectada (por ejemplo el caso de un cargador de baterías embarcado y no conectado), no es necesario conectar dicho equipo a un conductor de protección externo.

8.2.6 Requisitos adicionales para el equipo eléctrico cuyas corrientes de fuga a tierra son superiores a 10 mA

Cuando el equipo eléctrico tiene una corriente de fuga a tierra superior a 10 mA en corriente alterna o en corriente continua en cualquier conductor de protección, el circuito de protección asociado debe cumplir una o más de las siguientes condiciones para la integridad de cada sección que lleva la corriente de fuga a la tierra:

- a) el conductor de protección está totalmente encerrado dentro de la envolvente del equipo eléctrico o está protegido contra daños mecánicos en toda su longitud;
- b) el conductor de protección tiene una sección transversal de no menos de 10 mm² en el caso de Cu o 16 mm² en el caso de Al;
- c) cuando el conductor de protección tenga una sección menor de 10 mm² en el caso de cobre o 16 mm² en el caso de aluminio, se proporcionará un segundo conductor de protección de sección como mínimo igual hasta un punto en el que el conductor de protección tenga como mínimo una sección de 10 mm² en el caso de cobre o 16 mm² en el caso de aluminio. Esto puede requerir que el equipo eléctrico tenga un borne separado para el segundo conductor de protección;

- d) desconexión automática de la alimentación en el caso de pérdida de la continuidad del conductor de protección;
- e) cuando se utiliza una combinación base-clavija, se proporcionará un conector industrial conforme a la serie de Normas IEC 60309, con alivio de tensión adecuado y una sección mínima del conductor de tierra de protección de 2,5 mm² como parte de un cable multiconductor.

Las instrucciones de instalación deben incluir una indicación de que el equipo debe instalarse como se describe en el apartado 8.2.6.

NOTA Una etiqueta de advertencia colocada al lado del borne PE, puede también proporcionarse para establecer que la intensidad del conductor de protección excede de 10 mA.

8.3 Medidas para limitar los efectos de corrientes de fuga elevadas

Los efectos de una corriente de fuga elevada pueden ser limitados en el equipo que tiene esa corriente de fuga elevada por medio de la conexión de ese equipo a un transformador de alimentación de devanados separados. El circuito de protección equipotencial debe estar conectado a las masas del equipo y, además, al devanado secundario del transformador. El(los) conductor(es) de protección entre el equipo y el devanado secundario del transformador deben cumplir una o varias de las disposiciones descritas en el apartado 8.2.6.

8.4 Conexión al circuito de protección equipotencial por razones funcionales

La protección contra un mal funcionamiento que resulte de defectos de aislamiento puede conseguirse conectando a un conductor común de acuerdo con el apartado 9.4.3.1.1.

Para las recomendaciones respecto a las conexiones funcionales para evitar el malfuncionamiento debido a las perturbaciones electromagnéticas véase el apartado 4.4.2 y el anexo H.

Los punto de conexión al circuito de protección equipotencial por razones funcionales deben estar marcados o etiquetados como tales, utilizando el símbolo la Norma IEC 60417-5020:2002-10 (véase la figura 6).

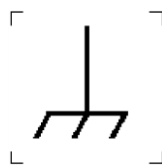


Figura 6 – Símbolo de la Norma IEC 60417-5020: chasis o estructura

9 Circuitos y funciones de mando

9.1 Circuitos de mando

9.1.1 Alimentación de los circuitos de mando

Cuando los circuitos de mando son alimentados por una fuente de corriente alterna deben utilizarse transformadores que tengan los devanados separados para separar la alimentación de potencia de la alimentación de mando.

Por ejemplo:

- transformadores de mando que tengan los devanados separados conforme a la Norma IEC 61558-2-2;
- fuentes de alimentación de modo conmutado conforme a la Norma IEC 61558-2-16 equipadas con transformadores con devanados separados;
- fuentes de alimentación de baja tensión conforme a la Norma IEC 61204-7 equipadas con transformadores con devanados separados.

Cuando se utilicen varios transformadores, se recomienda que sus devanados estén conectados de tal forma que las tensiones secundarias estén en fase.

Excepción: Los transformadores o las fuentes de alimentación de modo conmutado equipadas con transformadores no son obligatorios para máquinas con un único arrancador de motor individual y/o un máximo de dos dispositivos de mando (por ejemplo un dispositivo de enclavamiento y un pupitre de mando de arranque/parada).

Si los circuitos de mando alimentados por una fuente de corriente continua derivada de una fuente de corriente alterna están conectados al circuito de protección equipotencial (véase 8.2.1), éstos deben ser alimentados por un devanado separado del transformador del circuito de mando en corriente alterna o mediante otro transformador del circuito de mando.

9.1.2 Tensiones del circuito de mando

El valor nominal de la tensión de mando debe ser compatible con un funcionamiento correcto del circuito de mando.

La tensión nominal de los circuitos de mando de corriente alterna no debería exceder preferiblemente de:

- 230 V para circuitos con una frecuencia nominal de 50 Hz;
- 277 V para circuitos con una frecuencia nominal de 60 Hz.

La tensión nominal de los circuitos de mando de corriente continua no debería exceder preferiblemente de 220 V.

9.1.3 Protección

Los circuitos de mando deben estar provistos de una protección contra sobreintensidades de acuerdo con los apartados 7.2.4 y 7.2.10.

9.2 Funciones de mando

9.2.1 Generalidades

NOTA Este apartado no especifica los requisitos para los dispositivos usados para realizar funciones de mando. En el capítulo 10 se dan ejemplos de estos requisitos.

9.2.2 Categorías de funciones de parada

Existen tres categorías de funciones de parada:

- Categoría 0: parada por corte inmediato de la energía en los accionadores (es decir, una parada incontrolada – véase 3.1.64).
- Categoría 1: parada controlada (véase 3.1.14) manteniendo disponible la energía en los accionadores para obtener la parada de la máquina y cuando se corta la energía después de la parada.
- Categoría 2: parada controlada permaneciendo disponible la energía en los accionadores.

NOTA Para el corte de la energía puede ser suficiente desconectar la alimentación necesaria para generar un par o fuerza. Esto se puede hacer desembragando, seccionando o cortando, o por medios electrónicos (por ejemplo, en un sistema de accionamiento eléctrico (PDS) de acuerdo con la serie de Normas IEC 61800), etc.

9.2.3 Funcionamiento

9.2.3.1 Generalidades

Deben proporcionarse, donde se requieran para reducir la posibilidad de situaciones peligrosas, las funciones de seguridad y/o las medidas de protección necesarias [por ejemplo los enclavamientos (véase 9.3)].

Cuando la máquina dispone de más de un puesto de mando, se deben tomar medidas para asegurar que el inicio de una orden a partir de cualquier puesto de mando no conduzca a una situación peligrosa.

9.2.3.2 Puesta en marcha (arranque)

Las funciones de puesta en marcha deben operar energizando los circuitos pertinentes.

La puesta en marcha de una operación sólo debe ser posible cuando las funciones de seguridad y/o las medidas de protección estén en su lugar y sean operativas, excepto en las condiciones que se describen en el apartado 9.3.6.

En las máquinas (por ejemplo máquinas móviles) cuyas funciones de seguridad y/o medidas de protección no pueden ser utilizadas en ciertas formas de funcionamiento, la puesta en marcha de tales operaciones debe ser efectuada por mandos de acción mantenida, asociados a dispositivos de validación, de la forma más apropiada.

Durante la evaluación de riesgos, se debe considerar la posibilidad de colocar señales de advertencia acústicas y/o visuales antes de iniciar las maniobras peligrosas de la máquina. Cuando la evaluación de riesgos determine que se requiere unas o ambas, el nivel de emisión del ruido/luz debe ser adecuado para el entorno previsto.

Deben proporcionarse, si es necesario, enclavamientos adecuados para una secuencia de inicio correcta.

En el caso de máquinas que requieran el uso de varios puestos de mando para iniciar la puesta en marcha, cada puesto de mando debe tener para la puesta en marcha un dispositivo de mando separado de accionamiento manual. Las condiciones para iniciar el arranque deben ser:

- deben darse todas las condiciones requeridas para el funcionamiento de la máquina; y
- todos los dispositivos de mando de puesta en marcha deben estar en posición de "reposo" (OFF); y después
- todos los dispositivos de mando de puesta en marcha deben ser accionados al mismo tiempo (véase 3.1.7).

9.2.3.3 Parada

La parada de categoría 0 y/o categoría 1 y/o categoría 2 debe determinarse a partir de la evaluación del riesgo y de los requisitos funcionales de la máquina (véase 4.1).

NOTA 1 El dispositivo de seccionamiento de la alimentación (véase 5.3) cuando es accionado realiza una parada de categoría 0.

Las funciones de parada deben ser prioritarias sobre todas las funciones de puesta en marcha correspondientes.

Cuando se suministra más de un puesto de mando, las órdenes de parada de cada puesto de mando deben ser efectivas según lo requiera la evaluación del riesgo de la máquina.

NOTA 2 Cuando se activan las funciones de parada, puede ser necesario interrumpir las funciones de la máquina que no sean las funciones de movimiento.

9.2.3.4 Operaciones de emergencia (parada de emergencia, desconexión de emergencia)

9.2.3.4.1 Generalidades

La parada de emergencia y la desconexión de emergencia son medidas de protección complementarias y no se consideran como medidas principales para la reducción del riesgo para los peligros de (por ejemplo, atrapamiento, enganche, choque eléctrico o quemadura) de una máquina (véase la Norma ISO 12100).

Esta parte de la IEC 60204 especifica los requisitos para las funciones de parada de emergencia y de desconexión de emergencia en las operaciones de emergencia listadas en el anexo E, siendo ambas, iniciadas por una única acción humana.

Una vez que la activación de la maniobra del órgano de accionamiento de una parada de emergencia (véase 10.7) o del órgano de desconexión de emergencia (véase 10.8) ha cesado siguiendo una orden de parada o desconexión, el efecto de dicha orden debe ser mantenido hasta que el órgano de accionamiento sea rearmado. Este rearme, solamente debe ser posible por una acción manual en el lugar en el que la acción ha sido iniciada. El rearme no debe poner en marcha de nuevo la máquina sino solo autorizar la puesta en marcha.

No debe ser posible poner en marcha de nuevo la máquina hasta que todas las órdenes de parada de emergencia hayan sido rearmadas. No debe ser posible poner en tensión de nuevo la máquina hasta que todas las órdenes de desconexión de emergencia hayan sido rearmadas.

9.2.3.4.2 Parada de emergencia

Los requisitos para el diseño de los aspectos funcionales del equipo de la parada de emergencia se indican en la Norma ISO 13850.

La parada de emergencia debe funcionar como parada de categoría 0 o 1. La selección de la categoría de la parada de emergencia debe determinarse en función de la evaluación del riesgo de la máquina.

Excepción: En algunos casos, para evitar crear riesgos adicionales, puede ser necesario realizar una parada controlada y mantener la energía suministrada a los actuadores incluso después de la parada. La condición de parada debe ser controlada y al detectar un fallo de esta condición, la energía debe ser eliminada sin crear una situación peligrosa.

Además de los requisitos para la parada dados en el apartado 9.2.3.3, la función de parada de emergencia debe cumplir los siguientes requisitos:

- debe ser prioritaria sobre todas las funciones y todos los modos de funcionamiento;
- debe parar el movimiento peligroso tan rápido como sea posible sin crear otros peligros;
- su rearme no debe provocar un nuevo arranque.

9.2.3.4.3 Desconexión de emergencia

Los aspectos funcionales de la desconexión de emergencia se dan en el apartado 536.4 de la Norma IEC 60364-5-53:2001.

Se debería proporcionar una desconexión de emergencia cuando:

- la protección principal (por ejemplo áreas de cables conductores, barras conductoras, conjuntos deslizantes, apartamento en áreas de servicio eléctrico) solo se logra poniendo fuera de alcance o por medio de obstáculos (véase 6.2.6); o
- existe la posibilidad de otros peligros o daños causados por la electricidad.

La desconexión de emergencia se logra por el corte de la alimentación pertinente de la máquina por medio de dispositivos de conexión electromecánicos, realizando una parada de categoría 0 de los accionadores de la máquina conectados a esa alimentación. Cuando una máquina no puede tolerar una parada de categoría 0, puede resultar necesario proporcionar otras medidas, por ejemplo protección principal, de forma que la desconexión de emergencia no sea necesaria.

9.2.3.5 Modos de funcionamiento

Cada máquina puede tener uno o más modos de funcionamiento (por ejemplo, modo manual, modo automático, ajuste, mantenimiento) determinados por el tipo de máquina y su aplicación.

Si la máquina ha sido diseñada y construida para permitir su uso en varios modos de mando u operación que requieren diferentes medidas de protección y tienen un impacto diferente en la seguridad, esta debe estar equipada con un selector de modo que se pueda bloquear en cada posición (por ejemplo, un interruptor con llave). Cada posición del selector debe ser claramente identificable y corresponder a un solo modo de operación o mando.

El selector puede ser reemplazado por otro método de selección que restrinja el uso de ciertas funciones de la máquina a ciertas categorías de operadores (por ejemplo, un código de acceso).

La selección de un modo de funcionamiento no debe por sí misma provocar el inicio del funcionamiento de la máquina. Debe ser necesaria una acción separada sobre el órgano de puesta en marcha.

Las funciones de seguridad y/o las medidas de protección correspondientes deben mantenerse efectivas para cada modo de funcionamiento.

Se debe indicar el modo de funcionamiento seleccionado (por ejemplo la posición del selector de modos de funcionamiento, dotación de un indicador luminoso, visualizador).

9.2.3.6 Control de las acciones de mando

Todo movimiento o acción de una máquina o parte de una máquina que pueda provocar una condición peligrosa debe ser controlado con medios como, por ejemplo, limitadores de recorrido, detección de sobrevelocidad del motor, detector de sobrecarga mecánica o dispositivos antichoque.

NOTA En ciertas máquinas de mando manual (por ejemplo, taladro manual), los operadores pueden realizar dicho control.

9.2.3.7 Mandos que necesitan una acción mantenida (mandos sensitivos)

Los mandos que necesitan una acción mantenida deben requerir una acción continua de el/los dispositivo/s de mando para que la operación sea efectiva.

9.2.3.8 Mando a dos manos

Hay tres tipos de mandos a dos manos definidos en la Norma ISO 13851, su selección se determina por la evaluación del riesgo. Éstos deben tener las siguientes características:

Tipo I: Este tipo requiere:

- la provisión de dos dispositivos de mando y su accionamiento simultaneo por ambas manos;
- accionamiento simultaneo continuo mientras existe la condición peligrosa;
- el funcionamiento de la máquina debe interrumpirse cuando uno o ambos dispositivos de mando es liberado mientras se mantengan las condiciones peligrosas.

El dispositivo de mando a dos manos de Tipo I no se considera adecuado para el inicio de una operación peligrosa.

Tipo II: Mando de tipo I que necesita la liberación de los dos dispositivos de mando antes de que el funcionamiento de la máquina pueda ser reiniciado.

Tipo III: Mando de tipo II que requiere el accionamiento simultaneo de los dispositivos de mando en las condiciones siguientes:

- los dispositivos de mando deben ser necesariamente accionados uno detrás del otro dentro de un límite de tiempo que no exceda de 0,5 s;
- si se excede este tiempo límite, deben liberarse ambos dispositivos de mando antes de que el funcionamiento de la máquina pueda ser reiniciado.

9.2.3.9 Dispositivo de validación

Un dispositivo de validación (véase también 10.9) es un dispositivo de mando enclavado accionado manualmente que:

- a) cuando se activa autoriza el funcionamiento de la máquina por un mando de arranque diferente, y
- b) cuando se desactiva
 - inicia una función de parada, e
 - impide el inicio del funcionamiento de la máquina.

Un dispositivo de validación debe estar dispuesto de forma que minimice la posibilidad de anulación, por ejemplo requiriendo la desactivación del dispositivo de validación para poder reiniciar el funcionamiento de la máquina.

9.2.3.10 Mandos arranque-parada combinados

Los pulsadores y otros dispositivos de mando análogos que, cuando son utilizados, alternativamente arrancan y paran el movimiento sólo deben ser utilizados para funciones donde no se pueda producir ninguna condición peligrosa.

9.2.4 Sistemas de mando inalámbrico (telemando) (CCS)

9.2.4.1 Requisitos generales

Este apartado 9.2.4 trata de los requisitos funcionales de los sistemas de mando que utilizan técnicas inalámbricas (por ejemplo señales de radio, infrarrojos) para transmitir señales de mando y datos entre el(los) puesto(s) de mando del operador y otras partes del sistema de mando.

NOTA 1 La referencia a máquina en el apartado 9.2.4 se entiende que define "máquina o parte de una máquina".

Cuando una función de seguridad de un sistema de mando inalámbrico CCS se basa en la transmisión de datos, debe considerarse la fiabilidad de la transmisión.

El sistema de mando inalámbrico debe tener una funcionalidad y un tiempo de respuesta adecuados para la aplicación en función de la evaluación de riesgos.

NOTA 2 La Norma IEC 61784-3 describe fallos de comunicación de redes de comunicación y requisitos para transmisión de datos relativos a la seguridad.

NOTA 3 Requisitos adicionales para los sistemas de mando inalámbricos están en estudio en el comité técnico IEC TC 44 en el borrador de la Norma IEC 62745¹⁾.

9.2.4.2 Control de la capacidad de un sistema de mando inalámbrico para mandar una máquina

La capacidad de un sistema de mando inalámbrico (CCS) para mandar una máquina debe ser controlada automáticamente, ya sea de forma continua o a intervalos adecuados. El estado de esta capacidad se debe indicar claramente (por ejemplo, mediante una luz indicadora, una indicación de visualización, etc.).

1) En estudio.

Si la señal de comunicación se degrada de una manera que podría ocasionar la pérdida de la capacidad de un CCS para mandar una máquina (por ejemplo, un nivel de señal reducido, poca energía de la batería), se debe proporcionar una advertencia al operador antes de que se pierda la capacidad para mandar la máquina.

Cuando la capacidad de un CCS para mandar una máquina se haya perdido durante un tiempo determinado a partir de una evaluación de riesgos de la aplicación, se debe iniciar una parada automática de la máquina.

NOTA En algunos casos, por ejemplo, para evitar que esta parada automática genere una condición peligrosa inesperada, puede ser necesario que la máquina pase a un estado predeterminado antes de detenerse.

La restauración de la capacidad de un CCS para mandar una máquina no debe reiniciarla. El reinicio debe requerir una acción deliberada, por ejemplo, la activación manual de un botón de puesta en marcha.

9.2.4.3 Límites del mando

Se deben tomar medidas (por ejemplo, códigos de transmisión) para impedir que la máquina responda a otras señales aparte de las del (de los) puesto(s) de mando del operador inalámbricas prevista(s).

El(los) puesto (s) de mando del operador inalámbrico solo deben controlar las máquinas a las que están destinados y afectar solo a las funciones de las máquinas previstas.

9.2.4.4 Uso de múltiples puestos de mando inalámbricos

Cuando se utiliza más de un puesto de mando inalámbrico para mandar una máquina, entonces:

- sólo un puesto de mando inalámbrico debe estar habilitado a la vez, excepto cuando sea necesario para el funcionamiento de la máquina;
- la transferencia de un puesto de mando inalámbrico a otro debe requerir de una acción manual deliberada en el puesto de mando que tiene el control;
- durante la operación de la máquina, la transferencia de control solo debe ser posible cuando ambos puestos de mando inalámbrico estén configurados en el mismo modo de operación y/o función (es) de la máquina;
- la transferencia del control no debe cambiar el modo seleccionado de operación y/o función (es) de la máquina;
- a cada puesto de mando inalámbrico que tenga el control de la máquina se le debe proporcionar una indicación de que tiene el control (por ejemplo, la provisión de una luz indicadora, una indicación de visualización visual).

NOTA Indicaciones en otros lugares pueden ser necesarias según lo determinado por la evaluación de riesgos.

9.2.4.5 Puestos de mando inalámbricos portátiles

Los puestos de mando inalámbricos portátiles deben contar con medios (por ejemplo, interruptor de llave, código de acceso) para evitar el uso no autorizado.

Cada máquina bajo mando inalámbrico debería tener una indicación de cuando está bajo mando inalámbrico.

Cuando se puede conectar un puesto de mando inalámbrico portátil a una o varias máquinas, se deben proporcionar medios en el puesto de mando inalámbrico portátil para seleccionar que máquina (s) se va a conectar. La selección de una máquina para conectarse no debe iniciar las órdenes de mando.

9.2.4.6 Desactivación deliberada de los puestos de mando inalámbricos

Cuando un puesto de mando inalámbrico se deshabilita cuando está bajo control, la máquina asociada debe cumplir los requisitos sobre pérdida de capacidad de un CCS para mandar una máquina del apartado 9.2.4.2.

Cuando sea necesario deshabilitar un puesto de mando inalámbrico sin interrumpir el funcionamiento de la máquina, se deben proporcionar medios (por ejemplo, en el puesto de mando inalámbrico del operador) para transferir el mando a otro puesto de mando fijo o portátil.

9.2.4.7 Dispositivos de parada de emergencia en puestos de mando inalámbricos portátiles

Los dispositivos de parada de emergencia en puestos de mando inalámbricos portátiles no deben ser el único medio para iniciar la función de parada de emergencia de una máquina.

La confusión entre los dispositivos de parada de emergencia activos e inactivos debe evitarse mediante el diseño apropiado y la información para su uso. Véase también la Norma ISO 13850.

9.2.4.8 Rearme de la parada de emergencia

El reinicio del mando inalámbrico después de la pérdida de energía, la desactivación y la reactivación, la pérdida de comunicación o el fallo de partes del CCS no deben resultar en el rearme de la condición de parada de emergencia.

Las instrucciones de uso deben indicar que el rearme de la condición de parada de emergencia iniciada por un puesto de mando inalámbrico portátil solo se debe realizar cuando se pueda ver que ha desaparecido el motivo para la iniciación de la condición.

Cuando la evaluación de riesgos muestre que no es adecuado el rearme del órgano de accionamiento de la parada de emergencia en el puesto de mando inalámbrico portátil, se deben proporcionar uno o más dispositivos de rearme fijos suplementarios.

9.3 Enclavamientos de protección

9.3.1 Cierre después de una apertura, reposición o rearme de un protector con dispositivo de enclavamiento

El cierre después de una apertura, reposición o rearme de un protector con dispositivo de enclavamiento no debe iniciar el movimiento o funcionamiento peligroso de la máquina.

NOTA Los requisitos para los resguardos enclavados con función de marcha (resguardos asociados al mando) están especificados en el apartado 6.3.3.2.5 de la Norma ISO 12100:2010.

9.3.2 Superación de los límites de funcionamiento

Cuando un límite de funcionamiento (por ejemplo velocidad, presión, posición) puede ser excedido creando una condición de peligro, se deben proporcionar medios para detectar que se ha excedido un límite predeterminado e iniciar la acción de mando apropiada.

9.3.3 Funcionamiento de las funciones auxiliares

El funcionamiento correcto de las funciones auxiliares debe verificarse mediante los dispositivos adecuados (por ejemplo detectores de presión).

Cuando el mal funcionamiento de un motor o de un dispositivo relativo a una función auxiliar (por ejemplo lubricación, refrigeración, extracción de virutas) puede conducir a condiciones peligrosas o causar daños a la máquina, o al trabajo en curso, debe proporcionarse un enclavamiento adecuado.

9.3.4 Enclavamientos entre diferentes operaciones y para movimientos opuestos

Todos los contactores, relés y otros dispositivos de mando de los elementos de la máquina que puedan ocasionar condiciones peligrosas cuando actúen al mismo tiempo (por ejemplo aquellos que inician movimientos opuestos), deben estar enclavados contra funcionamientos incorrectos.

Los contactores inversores (por ejemplo aquellos que mandan el sentido de rotación de un motor) deben estar enclavados de tal manera que en servicio normal no pueda ocurrir ningún cortocircuito en el instante de la conmutación.

Si por razones de seguridad o por funcionamiento continuado, ciertas funciones de la máquina necesitan estar interrelacionadas se deben dotar de enclavamientos adecuados para que una coordinación apropiada quede asegurada. Para un grupo de máquinas que trabajan conjuntamente de forma coordinada y con más de un sistema de mando, deben tomarse, si es necesario, las medidas apropiadas para coordinar el funcionamiento de los sistemas de mando.

Cuando un fallo del freno mecánico del accionador pueda tener como resultado la aplicación del freno, estando bajo tensión el accionador de la máquina asociada, y ocasionar una situación peligrosa, se debe disponer de enclavamientos para desconectar el accionador de la máquina.

9.3.5 Frenado por contracorriente

Cuando se utilice en un motor el frenado por contracorriente, si la inversión del sentido de la marcha del motor puede causar una condición peligrosa o daño a la máquina o al trabajo en curso, deben tomarse medidas efectivas para evitar dicha inversión del sentido de la marcha del motor al final del frenado. Con este objeto, no debe estar permitida la utilización de dispositivos que funcionen exclusivamente en función del tiempo.

Los circuitos de mando deben estar dispuestos de modo que la rotación del eje del motor, por ejemplo aplicando una fuerza manual o cualquier otra fuerza que haga que el eje gire después de haberse detenido, no pueda ocasionar una condición peligrosa.

9.3.6 Suspensión de funciones de seguridad y/o de medidas de protección

Cuando sea necesario suspender funciones de seguridad y/o medidas de protección (por ejemplo en reglaje o mantenimiento), el selector del modo de mando o funcionamiento debe simultáneamente:

- deshabilitar todos los demás modos de funcionamiento;
- permitir el funcionamiento solo mediante el uso de un dispositivo de mando sensitivo o mediante un dispositivo de mando similar colocado de manera que permita la vista de los elementos peligrosos;
- permitir el funcionamiento de los elementos peligrosos solo en condiciones de riesgo reducido (por ejemplo, velocidad reducida, potencia/fuerza reducida, funcionamiento paso a paso, por ejemplo, con un dispositivo de mando de movimiento limitado);
- evitar cualquier funcionamiento de las funciones peligrosas por acción voluntaria o involuntaria en los sensores de la máquina.

Si estas cuatro condiciones no se pueden cumplir simultáneamente, el selector del modo de mando o funcionamiento debe activar otras medidas de protección diseñadas y construidas para garantizar una zona de intervención segura. Además, el operador debe poder controlar el funcionamiento de las partes en las que está trabajando desde el punto de ajuste.

9.4 Funciones de mando en caso de fallo

9.4.1 Requisitos generales

Cuando los fallos o perturbaciones en el equipo eléctrico puedan causar una condición peligrosa o daños a la máquina o al trabajo en curso, deben tomarse medidas adecuadas para minimizar la probabilidad de aparición de dichos fallos o perturbaciones. Las medidas que deben tomarse, tanto de forma individual como combinada, así como el alcance de su implantación, dependen del nivel de riesgo que presente su utilización (véase 4.1).

Ejemplo de tales medidas que pueden ser apropiadas incluyen pero no se limitan a las siguientes:

- enclavamiento de protección de los circuitos eléctricos;
- utilización de técnicas de circuitos y componentes de eficacia probada (véase 9.4.2.2);
- utilización de técnicas de redundancia parcial o total (véase 9.4.2.3) o de técnicas de diversidad (véase 9.4.2.4);
- utilización de medios para realizar ensayos funcionales (véase 9.4.2.5).

Los sistemas de mando eléctricos deben tener un nivel apropiado de prestaciones de seguridad determinado por la evaluación de riesgos de la máquina.

Se deben aplicar los requisitos para las funciones de mando relativas a la seguridad de las Normas IEC 62061 y/o ISO 13849-1, ISO 13849-2.

Cuando las funciones realizadas por los sistemas de mando eléctrico tienen implicaciones de seguridad, pero la aplicación de la Norma IEC 62061 conduce a un nivel de integridad de la seguridad inferior al requerido para SIL 1, el cumplimiento de los requisitos de esta parte de la Norma IEC 60204 puede llevar a un comportamiento adecuado de los sistemas de mando eléctrico.

Cuando el mantenimiento de la memoria se realiza por ejemplo, por alimentación mediante batería, deben tomarse medidas para impedir situaciones peligrosas derivadas de un fallo o de la retirada de la batería.

Se deben prever medios para impedir la alteración de la memoria no autorizada o inadvertida por medio de, por ejemplo, el uso de una llave, código de acceso o herramienta.

9.4.2 Medidas para minimizar el riesgo en caso de fallo

9.4.2.1 Generalidades

Estas medidas para minimizar el riesgo en caso de fallo comprenden, pero no están limitadas a:

- utilización de técnicas de circuitos y componentes de eficacia probada;
- utilización de técnicas de redundancia parcial o total;
- utilización de técnicas de diversidad;
- utilización de medios para realizar ensayos funcionales.

9.4.2.2 Utilización de técnicas de circuitos y de componentes de eficacia probada

Estas medidas comprenden, pero no están limitadas a:

- la equipotencialidad de los circuitos de mando con el circuito de protección equipotencial por razones funcionales (véanse 9.4.3.1.1 y la figura 4);
- la conexión de los dispositivos de mando de acuerdo con el apartado 9.4.3.1.1;
- la parada por corte de energía;
- la desconexión de todos los conductores del circuito de mando (por ejemplo, ambos lados de una bobina) del dispositivo que se está controlando;
- la utilización de dispositivos de conexión de apertura positiva (o directa) (véase la Norma IEC 60947-5-1);
- supervisado por:
 - uso de contactos vinculados mecánicamente (véase la Norma IEC 60947-5-1),
 - uso de contactos tipo espejo (véase la Norma IEC 60947-4-1);
- el diseño del circuito para reducir la posibilidad de fallos que provoquen funcionamientos indeseables.

9.4.2.3 Utilización de técnicas de redundancia parcial o total

Mediante la utilización de redundancias parciales o totales es posible minimizar la probabilidad de que un fallo único en el circuito eléctrico pueda originar una condición peligrosa. La redundancia puede ser efectiva durante el funcionamiento normal (por ejemplo redundancia en línea) o realizada con circuitos especiales que aseguran la función de protección únicamente donde falla el funcionamiento (por ejemplo redundancia fuera de línea).

Cuando se utilice una redundancia fuera de línea que no es activa en funcionamiento normal, deben tomarse medidas adecuadas para garantizar que estos circuitos de mando están disponibles cuando sean requeridos.

9.4.2.4 Utilización de técnicas de diversidad

La utilización de circuitos de mando que tengan diferentes principios de funcionamiento, o utilicen diferentes tipos de dispositivos puede reducir la probabilidad de peligros originados por fallos y/o averías. Por ejemplo:

- el uso de una combinación de contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados;
- la utilización de diferentes tipos de dispositivos de mando en los circuitos;
- la combinación de circuitos electromecánicos y electrónicos en configuraciones redundantes.

La combinación de tecnologías eléctricas y no eléctricas (por ejemplo mecánica, hidráulica y neumática) puede cumplir la función redundante e introducir la diversidad.

9.4.2.5 Utilización de medios para la realización de ensayos funcionales

Las pruebas funcionales pueden efectuarse de forma automática por el propio sistema de mando o de forma manual por inspecciones o ensayos en la puesta en marcha y a intervalos predeterminados, o de una combinación adecuada de ambas formas (véanse también 17.2 y 18.6).

9.4.3 Protección contra un malfuncionamiento de los circuitos de mando

9.4.3.1 Defectos de aislamiento

9.4.3.1.1 Generalidades

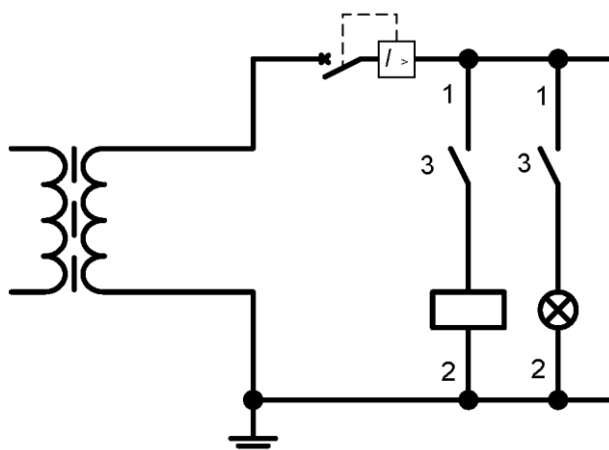
Deben tomarse medidas para reducir la probabilidad de que los defectos de aislamiento en cualquier circuito de mando puedan causar un mal funcionamiento, tal como un arranque intempestivo, movimientos potencialmente peligrosos, o impedir la parada de la máquina.

Las medidas para cumplir con los requisitos incluyen, pero no están limitados, los siguientes métodos:

- método a) Circuitos de mando conectados a tierra alimentados por transformadores;
- método b) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformadores;
- método c) Circuitos de mando alimentados por un transformador con puesta a tierra en el punto medio del transformador;
- método d) Circuitos de mando no alimentados por un transformador.

9.4.3.1.2 Método a) Circuitos de mando conectados a tierra alimentados por transformadores

El conductor común debe estar conectado al circuito de protección en el punto de alimentación. Todos los contactos, elementos semiconductores, etc., que están destinados a maniobrar un dispositivo electromagnético o de otra clase (por ejemplo, un relé, un indicador luminoso) están insertados entre por un lado, el conductor conmutado de la alimentación del circuito de mando y un borne de la bobina del dispositivo. El otro borne de la bobina o del dispositivo está conectado directamente al conductor común de la alimentación del circuito de mando sin ningún elemento de conmutación (véase la figura 7).



Leyenda

- 1 Conductores conmutados
- 2 Conductores comunes
- 3 Interruptores de mando

Figura 7 – Método a) Circuitos de mando conectados a tierra alimentados por un transformador

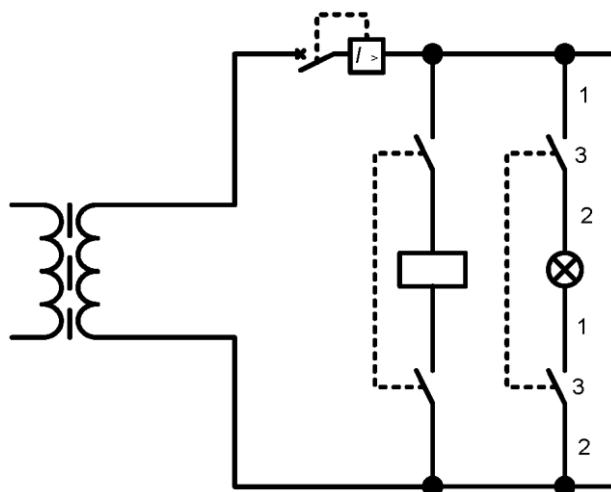
NOTA El método a) puede utilizarse también para circuitos de mando de corriente continua. En este caso el transformador mostrado en la figura 7 se sustituye por una fuente de alimentación continua.

Excepción: Los contactos de los dispositivos de protección pueden conectarse entre el conductor común y las bobinas, siempre que la conexión sea muy corta (por ejemplo en la misma envolvente) de forma que un defecto a tierra sea improbable (por ejemplo un relé de sobrecarga directamente fijado a los contactos).

9.4.3.1.3 Método b) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformadores

Los circuitos de mando alimentados por un transformador de mando que no están conectados al circuito de protección deben:

- 1) tener interruptores de mando de 2 polos que operen en ambos conductores, véase la figura 8; o
- 2) contar con un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo de control de aislamiento, que interrumpa el circuito automáticamente en caso de un defecto a tierra, véase la figura 9; o
- 3) si una interrupción según el ítem 2 anterior aumentaría el riesgo, por ejemplo, cuando se requiere una operación continua durante el primer defecto a tierra, puede ser suficiente proporcionar un dispositivo de control de aislamiento (por ejemplo, de acuerdo con la Norma IEC 61557-8) que iniciará una señal acústica y óptica en la máquina, véase la figura 10. Los requisitos para el procedimiento que debe realizar el usuario de la máquina en respuesta a esta alarma deben estar descritos en la información para la utilización.

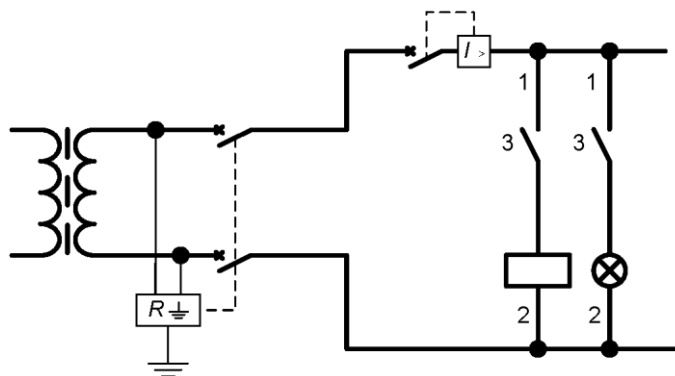


Leyenda

- 1 Conductores conmutados
- 2 Conductores comunes
- 3 Interruptores de mando

Figura 8 – Método b1) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformador

NOTA 1 El método b1) puede utilizarse también para circuitos de mando de corriente continua. En este caso el transformador mostrado en la figura 8 se sustituye por una fuente de alimentación continua.



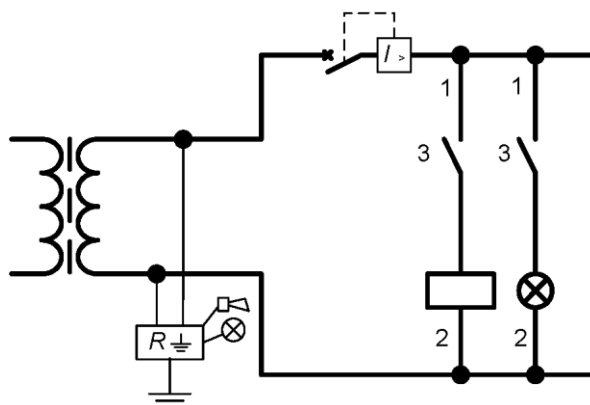
Leyenda

- 1 Conductores conmutados
- 2 Conductores comunes
- 3 Interruptores de mando

Figura 9 – Método b2) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformador

NOTA 2 El método b2) puede utilizarse también para circuitos de mando de corriente continua. En este caso el transformador mostrado en la figura 9 se sustituye por una fuente de alimentación continua.

NOTA 3 La figura 9 no muestra los dispositivos de protección contra sobreintensidades en los circuitos de medida para la protección del dispositivo de control de aislamiento.



Leyenda

- 1 Conductores conmutados
- 2 Conductores comunes
- 3 Interruptores de mando

Figura 10 – Método b3) Circuitos de mando no conectados a tierra alimentados por transformador

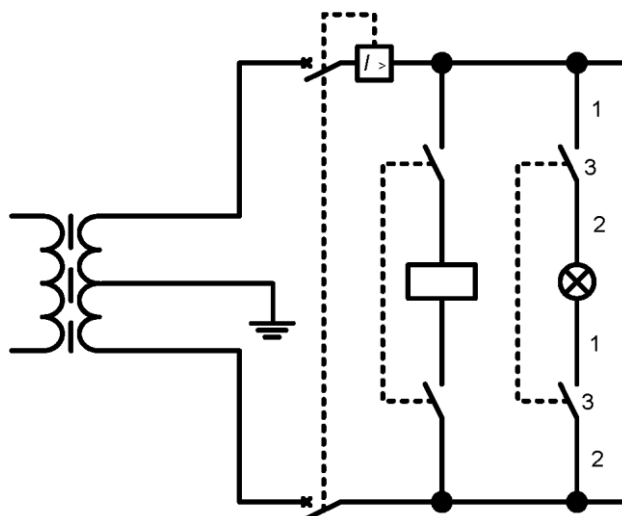
NOTA 4 El método b3) puede utilizarse también para circuitos de mando de corriente continua. En este caso el transformador mostrado en la figura 10 se sustituye por una fuente de alimentación continua. Cuando se utiliza una combinación de transformador y rectificador, el dispositivo de control de aislamiento está conectado al circuito de protección en la parte de corriente continua del circuito de mando, es decir después del rectificador.

NOTA 5 La figura 10 no muestra los dispositivos de protección contra sobreintensidades en los circuitos de medida para la protección del dispositivo de control de aislamiento.

9.4.3.1.4 Método c) Circuitos de mando alimentados por un transformador con puesta a tierra en el punto medio del transformador

Los circuitos de mando alimentados por un transformador de mando con puesta a tierra en el punto medio del transformador conectado al circuito de protección deben tener un dispositivo de protección contra sobreintensidades que abra ambos conductores.

Los interruptores de mando deben ser del tipo de 2 polos que operen en ambos conductores



Leyenda

- 1 Conductores conmutados
- 2 Conductores comunes
- 3 Interruptores de mando

Figura 11 – Método c) Circuitos de mando alimentados por un transformador con puesta a tierra en el punto medio del transformador

9.4.3.1.5 Método d) Circuitos de mando no alimentados por un transformador

Los circuitos de mando que no están alimentados por un transformador de mando o por fuentes de alimentación en modo conmutado equipadas con transformadores que tienen devanados separados de acuerdo con la Norma IEC 61558-2-16 solo están permitidos para máquinas con un máximo de un motor de arranque y/o un máximo de dos dispositivos de mando, de acuerdo con el apartado 9.1.1.

Dependiendo de la puesta a tierra del sistema de suministro, los posibles casos son:

- 1) conectado directamente a un sistema de suministro con toma de tierra (sistema TN o TT) y:
 - a) alimentado entre un conductor de fase y el conductor neutro, véase la figura 12, o
 - b) alimentado entre dos conductores de fase, véase la figura 13; o
- 2) conectado directamente a un sistema de suministro que no está conectado a tierra o está conectado a tierra a través de una alta impedancia (sistema IT) y:
 - a) alimentado entre un conductor de fase y el conductor neutro, véase la figura 14, o
 - b) alimentado entre dos conductores de fase, véase la figura 15.

El método d1b) requiere interruptores de mando multipolares que corten todos los conductores activos para evitar un arranque intempestivo en el caso de un defecto a tierra en el circuito de mando.

El método d2) requiere que debe estar previsto un dispositivo que interrumpa automáticamente el circuito después de un defecto a tierra.

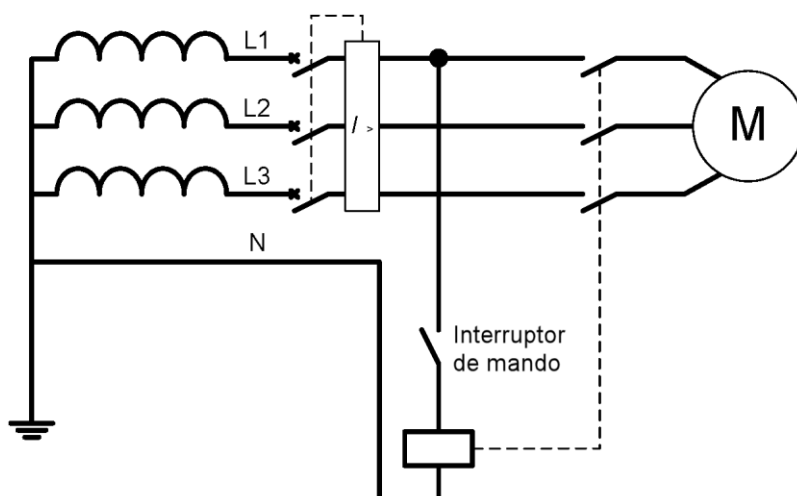


Figura 12 – Método d1a) Circuito de mando sin transformador conectado entre una fase y el neutro en un sistema de suministro con tierra

NOTA 1 La figura 12 muestra el caso donde el sistema de suministro es un sistema TN. El circuito de mando es el mismo en el caso del sistema TT.

NOTA 2 La figura 12 no muestra ningún dispositivo de protección para el circuito de potencia ni para el circuito de mando, establecidos en los apartados 6.3 y 7.2.

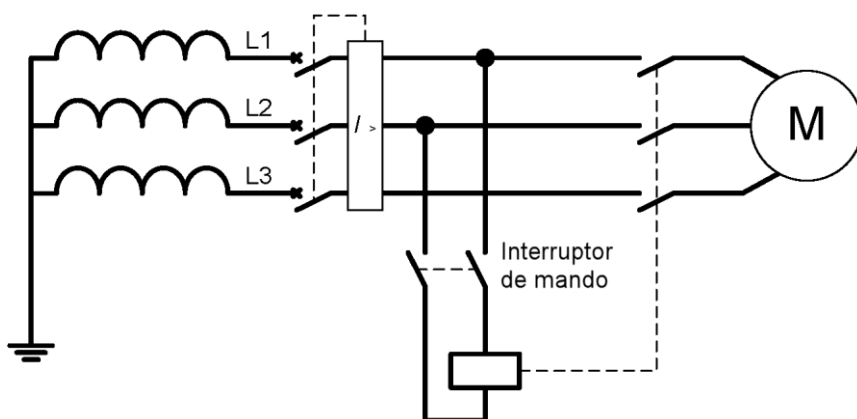


Figura 13 – Método d1b) Circuito de mando sin transformador conectado entre dos fases en un sistema de suministro con tierra

NOTA 3 La figura 13 muestra el caso donde el sistema de suministro es un sistema TN. El circuito de mando es el mismo en el caso del sistema TT.

NOTA 4 La figura 13 no muestra ninguno de los necesarios dispositivos de protección para el circuito de potencia ni para el circuito de mando, establecidos en los apartados 6.3 y 7.2.

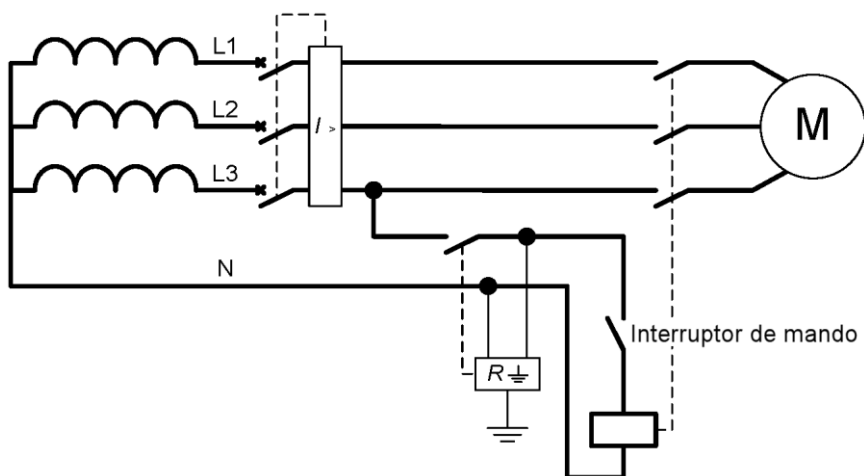


Figura 14 – Método d2a) Circuito de mando sin transformador conectado entre una fase y el neutro en un sistema de suministro sin tierra

NOTA 5 La figura 14 no muestra ninguno de los necesarios dispositivos de protección para el circuito de potencia ni para el circuito de mando, establecidos en los apartados 6.3 y 7.2.

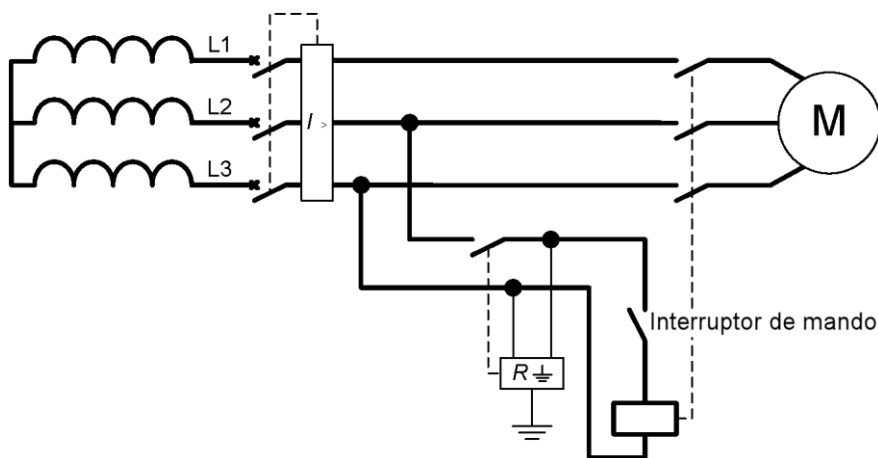


Figura 15 – Método d2b) Circuito de mando sin transformador conectado entre dos fases en un sistema de suministro sin tierra

NOTA 6 La figura 15 no muestra ninguno de los necesarios dispositivos de protección para el circuito de potencia ni para el circuito de mando, establecidos en los apartados 6.3 y 7.2.

9.4.3.2 Interrupciones de tensión

Véase también el apartado 7.5.

Cuando el sistema de mando utilice dispositivos de memoria, y cualquier pérdida del contenido de la misma pueda dar lugar a una condición peligrosa, debe garantizarse el funcionamiento correcto en el caso de un fallo de la alimentación (por ejemplo utilizando una memoria no volátil).

9.4.3.3 Pérdida de la continuidad del circuito

Cuando la pérdida de la continuidad de los circuitos de mando que dependen de contactos deslizantes, pueda generar una condición peligrosa deben tomarse las medidas apropiadas (por ejemplo duplicación de los contactos deslizantes).

10 Interfaces de operadores y dispositivos de mando montados en la máquina

10.1 Generalidades

10.1.1 Requisitos generales

En la medida de lo posible, los dispositivos de mando para la interfaz del operador deben seleccionarse, montarse e identificarse o codificarse de acuerdo con la serie de Normas IEC 61310.

Se debe minimizar la posibilidad de un accionamiento inadvertido, por ejemplo, por el posicionamiento de los dispositivos, por diseño adecuado, provisión de medidas de protección adicionales. Hay que poner atención especial en la selección, posicionamiento, programación y uso por el operador de dispositivos de interfaz como pantallas táctiles y teclados, para el mando de las funciones peligrosas de la máquina, y de detectores (por ejemplo, detectores de posición) que puedan iniciar el funcionamiento de la máquina. Más información en la Norma IEC 60447.

Para determinar el emplazamiento de los dispositivos para la interfaz del operador deben tenerse en cuenta los principios ergonómicos.

10.1.2 Emplazamiento y montaje

En la medida de lo posible, los dispositivos de mando montados en la máquina deben:

- ser fácilmente accesibles durante el funcionamiento normal y el mantenimiento;
- estar montados de tal manera que se minimice la posibilidad de ser dañados por actividades tales como la manipulación de materiales.

Los órganos de accionamiento de los dispositivos de mando manual deben ser seleccionados e instalados de forma que:

- estén situados al menos por encima de 0,6 m del nivel de servicio y sean fácilmente accesibles para el operador cuando se encuentre en su posición normal de trabajo;
- el operador no esté en situación peligrosa cuando los accione.

Los órganos de accionamiento de los dispositivos de mando operados con el pie deben ser seleccionados e instalados de forma que:

- son fácilmente accesibles en la posición normal de trabajo del operador;
- el operador no esté en situación peligrosa cuando los accione.

10.1.3 Protección

El grado de protección (código IP conforme a la Norma IEC 60529) junto con otras medidas adecuadas debe proporcionar protección contra:

- los efectos de líquidos, vapores, o gases que se encuentren en el entorno físico o se utilicen en la máquina;
- la entrada de contaminantes (por ejemplo virutas, polvo, partículas).

Además, los dispositivos de mando de la interfaz del operador deben tener un grado mínimo de protección contra los contactos con partes activas de IPXXD conforme a la Norma IEC 60529.

10.1.4 Detectores de posición

Los detectores de posición (por ejemplo interruptores de posición, interruptores de proximidad) deben estar dispuestos de tal forma que no se dañen en caso de sobrerrecorrido.

Los detectores de posición utilizados en circuitos con funciones de mando relacionadas con la seguridad (por ejemplo, para mantener la máquina en condiciones seguras o para evitar que se produzcan situaciones peligrosas en la máquina) deben ser de maniobra de apertura directa/positiva (véase la Norma IEC 60947-5-1), o bien, proporcionar una fiabilidad similar (véase 9.4.2).

10.1.5 Puestos de mando portátiles y colgantes

Los puestos de mando del operador portátiles y colgantes, así como sus dispositivos de mando deben ser seleccionados y dispuestos de forma que se minimice la posibilidad de funcionamientos de la máquina causada por acciones inadvertidas, choques o vibraciones (por ejemplo si el puesto de mando del operador cae o choca con un obstáculo) (véase también 4.4.8).

10.2 Órganos de accionamiento

10.2.1 Colores

Los órganos de accionamiento (véase 3.1.1) deben ser conformes con el código de colores siguiente.

Los colores para los órganos de accionamiento PUESTA EN MARCHA/PUESTA EN TENSIÓN (START/ON) deberían ser BLANCO, GRIS, NEGRO o VERDE con preferencia por el BLANCO. No debe utilizarse EL ROJO.

El color ROJO debe utilizarse para los órganos de accionamiento de la parada de emergencia y de la desconexión de emergencia (incluyendo los dispositivos de desconexión de la alimentación cuando es previsible que se utilicen en una emergencia). Si existe un fondo alrededor del órgano de accionamiento, este debe ser AMARILLO. La combinación de un órgano de accionamiento ROJO con un fondo de color AMARILLO solo debe utilizarse para los dispositivos de maniobra de emergencia.

Los colores de los órganos de accionamiento PARADA/ PUESTA FUERA DE TENSIÓN (STOP/OFF) deberían ser NEGRO, GRIS o BLANCO con preferencia por el NEGRO. No debe utilizarse el VERDE. El ROJO está también permitido, pero se recomienda no utilizar el ROJO cerca de un dispositivo de operación de emergencia.

El BLANCO, GRIS o NEGRO son los colores preferentes para los órganos de accionamiento que actúan alternativamente como PUESTA EN MARCHA/PUESTA EN TENSION (START/ON) y PARADA/ PUESTA FUERA DE TENSION (STOP/OFF). No deben utilizarse los colores ROJO, AMARILLO o VERDE.

El BLANCO, GRIS o NEGRO son los colores preferentes para los órganos de accionamiento que inician y mantienen el funcionamiento mientras están accionados y cesan el funcionamiento cuando son liberados (por ejemplo, mando sensitivo). No deben utilizarse los colores ROJO, AMARILLO o VERDE.

Los órganos de accionamiento para el REARME deben ser de color AZUL, BLANCO, GRIS o NEGRO. Cuando actúen también como órganos de accionamiento de PARADA/ PUESTA FUERA DE TENSION (STOP/OFF) son preferibles los colores BLANCO, GRIS o NEGRO con preferencia principalmente por el NEGRO. No debe utilizarse el VERDE

El color AMARILLO está reservado para usarse cuando se producen situaciones anormales en el funcionamiento, por ejemplo, en una situación de condición anormal del proceso o ante la interrupción de un ciclo automático.

Deben emplearse medidas de codificación suplementarias (por ejemplo, forma, posición, símbolo) para la identificación de los órganos de accionamiento cuando el mismo color BLANCO, GRIS o NEGRO se utiliza para varias funciones (por ejemplo, utilizar el color BLANCO alternativamente para la PUESTA EN MARCHA/PUESTA EN TENSION (START/ON) y para la PARADA/ PUESTA FUERA DE TENSION (STOP/ OFF).

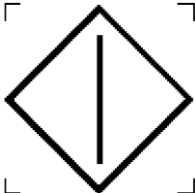
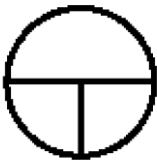
10.2.2 Marcados

Adicionalmente a la identificación funcional como se describe en el apartado 16.3, se recomienda colocar en la proximidad o preferentemente de forma directa sobre los órganos de accionamiento los símbolos mostrados en las tablas 2 o 3.

Tabla 2 – Símbolos para los órganos de accionamiento (alimentación)

Alimentación			
PUESTA EN TENSION ON	PUESTA FUERA DE TENSION OFF	PUESTA EN TENSION/ PUESTA FUERA DE TENSION ON/OFF (pulsado/liberado)	PUESTA EN TENSION ON (mando sensitivo)
IEC 60417-5007 (2002-10)	IEC 60417-5008 (2002-10)	IEC 60417-5010 (2002-10)	IEC 60417-5011 (2002-10)
	○	⊕	⊞

Tabla 3 – Símbolos para los órganos de accionamiento (funcionamiento de la máquina)

Funcionamiento de la máquina			
PUESTA EN MARCHA START	PARADA STOP	MANDO SENSITIVO	PARADA DE EMERGENCIA
IEC 60417-5104 (2006-08)	IEC 60417-5110A (2004-06)	IEC 60417-5011 (2002-10)	IEC 60417-5638 (2002-10)
			

10.3 Indicadores luminosos y visualizadores

10.3.1 Generalidades

Los indicadores luminosos y los visualizadores sirven para dar los siguientes tipos de información:

- **Indicación:** Para llamar la atención del operador o para indicar que debería ejecutar una determinada tarea. Los colores ROJO, AMARILLO, AZUL y VERDE se utilizan normalmente para esta función; para los indicadores luminosos y visualizadores intermitentes, véase el apartado 10.3.3.
- **Confirmación:** Para confirmar una orden, o una condición, o para confirmar la terminación de un cambio o período de transición. Los colores AZUL y BLANCO se utilizan normalmente para esta función y el VERDE puede utilizarse en ciertos casos.

Los indicadores luminosos y visualizadores deben ser seleccionados y colocados de forma que sean visibles desde la posición normal del operador (véase también la Norma IEC 61310-1).

Los circuitos de los dispositivos luminosos o audibles utilizados para avisar a las personas de un inminente suceso peligroso deben estar equipados con medios para verificar la operatividad de dichos dispositivos.

10.3.2 Colores

Los indicadores luminosos deben ser conformes con el código de colores relativo a la condición (estado) de la máquina según indica la tabla 4.

Tabla 4 – Colores de los indicadores luminosos y sus significados con respecto a la condición de la máquina

Color	Significado	Explicación	Acción del operador
ROJO	Emergencia	Condiciones peligrosas	Acción inmediata para hacer frente a las condiciones peligrosas (por ejemplo, desconexión de la energía de la máquina siendo alertados de la condición peligrosa y manteniéndose a distancia de la máquina)
AMARILLO	Anomalía	Condiciones anormales; Condiciones críticas inminentes	Control y/o intervención (por ejemplo mediante el restablecimiento de la función prevista)
AZUL	Obligatorio	Indicación de una condición que requiere una acción del operador	Acción obligatoria
VERDE	Normal	Condiciones normales	Opcional
BLANCO	Neutro	Otras condiciones; Puede utilizarse cada vez que exista duda sobre la aplicación del ROJO, AMARILLO, VERDE o AZUL	Control

Las columnas de señalización luminosas emplazadas en las máquinas deberían tener los colores colocados en el siguiente orden de arriba hacia abajo: ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE y BLANCO.

10.3.3 Luces intermitentes y visualizadores

Para dar mayor distinción o información y especialmente para dar un énfasis adicional, las luces y visualizadores intermitentes se puede proporcionar para los siguientes propósitos:

- para llamar la atención;
- para solicitar una acción inmediata;
- para indicar una discrepancia entre la orden y el estado actual;
- para indicar un cambio en el proceso (intermitencia durante la transición).

Se recomienda que, a mayor prioridad de información a suministrar, mayor frecuencia de intermitencia (véase la Norma IEC 60073 para niveles recomendados de intermitencia y la relación impulso/ pausa).

Cuando las luces o visualizadores intermitentes se utilizan para suministrar información de máxima prioridad, deberían acompañarse de dispositivos adicionales de alerta sonoros.

10.4 Pulsadores luminosos

Los órganos de accionamiento de los pulsadores luminosos deben estar codificados con colores de acuerdo con el apartado 10.2.1. En caso de dificultad para la asignación de un color adecuado, debe utilizarse el BLANCO.

El color del órgano de accionamiento de la parada de emergencia debe permanecer ROJO independientemente del estado de la iluminación.

10.5 Dispositivos de mando rotativos

Los dispositivos, tales como potenciómetros y selectores, que tengan una parte rotativa, deben montarse de forma que se impida la rotación de la parte fija. La sujeción únicamente por rozamiento no puede considerarse como suficiente.

10.6 Dispositivos de puesta en marcha

Los órganos de accionamiento utilizados para iniciar una función de puesta en marcha de movimiento de los elementos de la máquina (por ejemplo correderas, palancas, manivelas) deben estar fabricados y montados de forma que se minimice su accionamiento inadvertido.

10.7 Dispositivos de parada de emergencia

10.7.1 Emplazamiento de los dispositivos de parada de emergencia

Los dispositivos de parada de emergencia deben ser fácilmente accesibles.

Deben proporcionarse dispositivos de parada de emergencia en cada emplazamiento donde la iniciación de una parada de emergencia pueda ser requerida.

Puede haber circunstancias en las que se produzcan confusiones entre los dispositivos de parada de emergencia activos e inactivos causadas, por ejemplo, por desenchufar o deshabilitar un puesto de mando del operador. En tales casos, se deben proporcionar medios (por ejemplo, diseño e información para su uso) para minimizar la confusión.

10.7.2 Tipos de dispositivos de parada de emergencia

Los tipos de dispositivos de parada de emergencia incluyen, pero no están limitados a:

- un dispositivo pulsador accionado con la palma de la mano o el puño (por ejemplo, pulsador tipo seta);
- un interruptor accionado por tracción de un cable;
- un interruptor accionado por un pedal sin protección mecánica.

Los dispositivos deben ser conformes con la Norma IEC 60947-5-5.

10.7.3 Maniobra de los dispositivos de desconexión de la alimentación para efectuar una parada de emergencia

Si una categoría de parada 0 es adecuada, el dispositivo de desconexión de la alimentación puede servir para la función de parada de emergencia cuando:

- es fácilmente accesible por el operador; y
- es del tipo descrito en los puntos a), b), c) o d) del apartado 5.3.2.

Cuando está previsto para una emergencia, el dispositivo de desconexión de la alimentación debe cumplir los requisitos de color descritos en el apartado 10.2.1.

10.8 Dispositivos para la desconexión de emergencia

10.8.1 Emplazamiento de los dispositivos para la desconexión de emergencia

Los dispositivos para la desconexión de emergencia deben estar ubicados donde sea necesario para dicha aplicación. Normalmente, estos dispositivos estarán ubicados en zonas independientes de los puestos de mando del operador. En el caso de que pueda haber confusión entre los dispositivos de parada de emergencia y de desconexión de emergencia, se deben proporcionar medios para minimizar la confusión.

NOTA Esto puede realizarse, por ejemplo, colocando el dispositivo de desconexión de emergencia dentro de una envoltura de cristal rompible.

10.8.2 Tipos de dispositivos para la desconexión de emergencia

Los tipos de dispositivos para iniciar la desconexión de emergencia incluyen:

- un interruptor pulsador accionado con la palma de la mano o pulsador tipo seta;
- un interruptor accionado por tracción de un cable.

Los dispositivos deben ser de maniobra de apertura directa/positiva (véase el anexo K de las Normas IEC 60947-5-1:2003 e IEC 60947-5-1:2003/A1:2009).

10.8.3 Maniobra local del dispositivo de desconexión de la alimentación para efectuar una desconexión de emergencia

Si el dispositivo de desconexión de la alimentación puede ser accionado localmente para efectuar una desconexión de emergencia, debe estar fácilmente accesible y cumplir los requisitos de color del apartado 10.2.1.

10.9 Dispositivos de mando de validación

La función de mando de validación está descrita en el apartado 9.2.3.9.

Los dispositivos de mando de validación deben ser seleccionados y colocados de forma que se minimice la posibilidad de anularlos.

Los dispositivos de mando de validación deben ser elegidos con las siguientes características:

- estar diseñados según principios ergonómicos;
- para el tipo de dos posiciones:
 - posición 1: interruptor en función OFF (órgano de accionamiento en reposo),
 - posición 2: función de validación (órgano de accionamiento activado);
- para el tipo de tres posiciones:
 - posición 1: interruptor en función OFF (órgano de accionamiento en reposo),
 - posición 2: función de validación (órgano de accionamiento activado en posición intermedia),

- posición 3: interruptor en función OFF (órgano de accionamiento activado más allá de la posición intermedia),
- al volver de la posición 3 a la 2, la función de validación no debe ser activada.

NOTA La Norma IEC 60947-5-8 especifica requisitos para los dispositivos de validación del tipo tres posiciones.

11 Aparamenta de mando: Emplazamiento, montaje, y envolventes

11.1 Requisitos generales

Toda aparamenta de mando debe estar montada y situada de forma que se facilite:

- su accesibilidad y mantenimiento;
- su protección contra las influencias externas o condiciones bajo las cuales esté destinada a funcionar;
- el funcionamiento y mantenimiento de la máquina y su equipo asociado.

11.2 Emplazamiento y montaje

11.2.1 Accesibilidad y mantenimiento

Todos los elementos de la aparamenta de mando deben estar situados y orientados de tal forma que puedan identificarse sin mover dichos elementos ni el cableado. La disposición de los elementos debería permitir, si es necesario, la comprobación del correcto funcionamiento y el reemplazamiento de los mismos sin desmontar ningún equipo o parte de la máquina (excepto abrir puertas o quitar cubiertas, barreras u obstáculos). Deben respetar también estos requisitos los bornes no asociados a componentes o dispositivos de la aparamenta de mando.

Toda aparamenta de mando debe estar montada de forma que se facilite su funcionamiento y el mantenimiento. Cuando sea precisa una herramienta especial para ajustar, mantener o desmontar un elemento, debe suministrarse dicha herramienta. Cuando se requiera el acceso para el mantenimiento o ajuste regular, los pertinentes dispositivos deben estar situados entre 0,4 m y 2,0 m por encima del nivel de servicio. Se recomienda que los bornes estén como mínimo a 0,2 m por encima del nivel de servicio y dispuestos de manera que los cables y los conductores puedan ser fácilmente conectados a dichos bornes.

Ningún dispositivo debe montarse en puertas, ni en envolventes de cubiertas de acceso normalmente desmontables, excepto los dispositivos de actuación, de indicación, de medida y de refrigeración.

Cuando los dispositivos de mando estén conectados por medios enchufables, su asociación debe ser clara por el tipo (forma), por el marcado, o por la designación de referencia, individualmente o de forma combinada (véase 13.4.5).

Los dispositivos enchufables que se maniobren manualmente en funcionamiento normal deben estar equipados de características no intercambiables allí donde la carencia de tal facilidad pueda conducir a un mal funcionamiento.

Las combinaciones base-clavija que se maniobren manualmente en funcionamiento normal deben estar dispuestas e instaladas a fin de posibilitar un acceso sin obstrucciones.

Los puntos de ensayo para conectar los equipos de ensayo, si existen, deben ser:

- situados de forma que haya un acceso sin obstrucciones;
- claramente marcados correspondiendo con la documentación;
- convenientemente aislados;
- suficientemente espaciados.

11.2.2 Separación física o agrupamientos

Las piezas y dispositivos no eléctricos no directamente asociados con el equipo eléctrico, no deben estar situados dentro de envoltorios que contengan la aparatada de mando. Los dispositivos tales como electroválvulas deberían estar separados de cualquier otro equipo eléctrico (por ejemplo en un compartimento separado).

Los dispositivos de mando instalados en el mismo emplazamiento y conectados a los circuitos de potencia, o a ambos circuitos de potencia y de mando, deberían estar agrupados separadamente de los dispositivos conectados únicamente a los circuitos de mando.

Los bornes deben separarse en grupos de:

- circuitos de potencia;
- circuitos de mando de la máquina;
- otros circuitos de mando alimentados por fuentes externas (por ejemplo para enclavamiento).

Los grupos pueden ser montados adyacentes, con tal que cada grupo puede ser fácilmente identificado (por ejemplo por marcado, por la utilización de tamaños diferentes, por la utilización de barreras o por colores).

Cuando se monten los dispositivos (incluyendo interconexiones), deben mantenerse las distancias de aislamiento y las líneas de fuga especificadas para ellos por el suministrador, teniendo en cuenta las influencias externas o condiciones del entorno físico.

11.2.3 Efectos del calor

El aumento de temperatura dentro de la envoltura de los equipos eléctricos no debe exceder la temperatura ambiente especificada por los fabricantes de componentes.

NOTA 1 El informe técnico IEC TR 60890 se puede usar para calcular el aumento de temperatura dentro de las envolturas.

Los componentes generadores de calor (por ejemplo, disipadores de calor, resistencias de potencia) deben ubicarse de manera que la temperatura de cada componente en sus proximidades permanezca dentro del límite permitido.

NOTA 2 La información sobre la selección de materiales aislantes para resistir las tensiones térmicas se encuentra en la Norma IEC 60216 e IEC 60085.

11.3 Grados de protección

La protección de la aparamenta de mando contra la penetración de objetos sólidos extraños y de líquidos debe ser adecuada teniendo en cuenta las influencias externas bajo las cuales la máquina está destinada a funcionar, (por ejemplo el emplazamiento y las condiciones del entorno físico) y deben ser suficientes contra el polvo, los líquidos refrigerantes y virutas.

NOTA 1 Los grados de protección contra la penetración de agua están cubiertos por la Norma IEC 60529. Pueden ser necesarias medidas de protección adicionales contra otros líquidos.

Las envolventes de la aparamenta de mando deben proporcionar un grado de protección, al menos, de IP22 (véase la Norma IEC 60529).

Excepción: no se requiere una envolvente con un grado mínimo de protección IP22 cuando:

- a) un área de servicio eléctrico proporciona un grado de protección apropiado contra la penetración de sólidos y líquidos; o
- b) se utilizan cables conductores o barras conductoras móviles y son aplicables las medidas del apartado 12.7.1.

NOTA 2 A continuación se enumeran algunos ejemplos de aplicaciones con el grado de protección típico proporcionado por sus envolventes:

- envolventes ventiladas conteniendo sólo la resistencia de arranque del motor y otros equipos de grandes dimensiones; IP10
- envolventes ventiladas conteniendo otros equipos; IP32
- envolventes de uso industrial en general; IP32, IP43 e IP54
- envolventes utilizadas en emplazamientos que se limpian con chorro de agua a baja presión (a manguera); IP55
- envolventes para dar protección contra el polvo fino; IP65
- envolventes que contienen conjuntos deslizantes. IP2X

Según las condiciones de instalación, puede ser apropiado otro grado de protección.

11.4 Envolventes, puertas y aberturas

Las envolventes deben ser construidas con materiales capaces de soportar los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, así como los efectos de la humedad y de otros factores ambientales que probablemente se encontrarán en servicio normal.

Las fijaciones utilizadas para asegurar puertas y cubiertas deberían ser del tipo cautivo.

Las ventanas de las envolventes deben ser de un material capaz de soportar los esfuerzos mecánicos y los ataques químicos.

Se recomienda que las puertas de la envolvente no tengan una anchura superior a 0,9 m y tengan bisagras verticales con un ángulo de apertura de al menos 95°.

Las juntas de puertas, tapas, cubiertas y envolventes, deben resistir los efectos químicos de los líquidos agresivos, vapores o gases utilizados en la máquina. Las medidas utilizadas para mantener el grado de protección de una envolvente en puertas, tapas, y cubiertas que requieran abrirse o quitarse para el funcionamiento o mantenimiento deben:

- mantenerse unidas de forma segura a las puertas/cubiertas o a la envolvente;
- no deteriorarse al quitarse o al sustituir la puerta o la cubierta y así alterar el grado de protección.

Cuando hay aberturas practicadas en las envolventes (por ejemplo, para el acceso de cables), incluidas aquellas dirigidas hacia el suelo o cimentación o hacia otras partes de la máquina, deben tomarse medidas de forma que se garantice el grado de protección especificado para el equipo. Las aberturas para las entradas de cables deben poder volverse a abrir fácilmente en el lugar. Puede proporcionarse en la base de las envolventes dentro de la máquina una abertura adecuada para que la humedad debido a la condensación pueda ser evacuada.

No debe haber ninguna abertura entre las envolventes que contienen el equipo eléctrico y los compartimentos que contengan los líquidos de refrigeración, lubricante o fluidos hidráulicos, o aquellos en los que los aceites de engrase, otros líquidos o polvo puedan penetrar. Este requisito no se aplica a los dispositivos eléctricos diseñados específicamente para funcionar dentro de aceite (por ejemplo embragues electromagnéticos) ni al equipo eléctrico que utilice refrigerantes.

Si hay agujeros en una envolvente para su montaje, puede ser necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar que después del montaje los agujeros no perjudiquen el grado de protección requerida.

Los equipos que, en funcionamiento normal o anormal, puedan alcanzar una temperatura superficial suficiente para provocar un riesgo de incendio o efectos perjudiciales al material de la envolvente deben:

- estar colocados dentro de una envolvente que soporte sin riesgo de incendio o efectos perjudiciales las temperaturas que puedan alcanzarse; y
- estar instalados y colocados a una distancia suficiente de los equipos adyacentes de forma que se permita una disipación segura del calor (véase también 11.2.3); o
- estar apantallados por un material capaz de soportar, sin riesgo de incendio o efectos perjudiciales, el calor emitido por el equipo.

NOTA Puede ser necesaria una etiqueta de advertencia de acuerdo con el apartado 16.2.2.

11.5 Acceso al equipo eléctrico

Las puertas en los pasillos y de acceso a las áreas de servicio eléctrico deben:

- tener una anchura mínima de al menos 0,7 m y una altura de al menos 2,0 m;
- abrirse hacia el exterior;
- tener medios (por ejemplo barras antipánico) para permitir la apertura desde el interior sin utilizar una llave o herramienta.

NOTA Información complementaria está disponible en la Norma IEC 60364-7-729.

12 Conductores y cables

12.1 Requisitos generales

Los conductores y cables deben elegirse de manera que sean adecuados para las condiciones de funcionamiento (por ejemplo tensión, intensidad, protección contra choques eléctricos, agrupaciones de cables) y a las influencias externas [por ejemplo, temperatura ambiente, presencia de agua o sustancias corrosivas, esfuerzos mecánicos (incluso los existentes durante la instalación), peligro de incendio] que puedan existir.

Estos requisitos no se aplican al cableado integrado de los conjuntos, subconjuntos, y dispositivos que sean fabricados y ensayados de acuerdo con su correspondiente Norma IEC (por ejemplo la serie de Normas IEC 61800).

12.2 Conductores

Los conductores deberían ser de cobre. Si se utilizan conductores de aluminio, la sección debe ser de al menos 16 mm².

Para garantizar la resistencia mecánica adecuada, la sección de los conductores no debería ser inferior a aquella que se indica en la tabla 5. Sin embargo, cuando sea considerado necesario, conductores con secciones más pequeñas o de otro tipo de fabricación de las que se indican en la tabla 5 pueden utilizarse en los equipos en los que la resistencia mecánica adecuada es alcanzada por otros medios y no se altera el funcionamiento apropiado.

NOTA La clasificación de los conductores se da en la tabla D.4.

Tabla 5 – Secciones mínimas de los conductores de cobre

		Tipo de conductores y cables				
Situación	Aplicación	Unifilar		Multifilar		
		Flexible Clase 5 o 6	Macizo (clase 1) o cableado (clase 2)	Dos conductores blindado	Dos conductores no blindado	Tres conductores o más, blindados o no
Cableado en el exterior de envolventes (de protección)	Circuitos de potencia, fijos	1,0	1,5	0,75	0,75	0,75
	Circuitos de potencia, sujetos a movimientos frecuentes	1,0	-	0,75	0,75	0,75
	Circuitos de mando	1,0	1,0	0,2	0,5	0,2
	Comunicación de datos	-	-	-	-	0,08
Cableado en el interior de envolventes a)	Circuitos de potencia (conexiones no móviles)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Circuitos de mando	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Comunicación de datos	-	-	-	-	0,08
NOTA Todas las secciones son en mm ² .						
a) Excepto requisitos especiales de normas particulares, véase también el apartado 12.1.						

Los conductores de clase 1 y clase 2 están normalmente previstos para el uso entre partes rígidas, no móviles donde no se considera probable que la vibración cause daño.

Todos los conductores que estén sujetos a movimiento frecuentes (por ejemplo un movimiento por hora del funcionamiento de la máquina) deberían ser del tipo flexible de las clases 5 o 6.

12.3 Aislamiento

Cuando el aislamiento de los conductores y cables pueda constituir un peligro debido, por ejemplo, a la propagación de un fuego o a la emisión de humos tóxicos o corrosivos, se debe acudir a los consejos del proveedor de los cables. Es importante prestar una especial atención a la integridad de los circuitos que tengan una función relacionada con la seguridad.

El aislamiento de los cables y conductores usados debe estar conforme con una tensión de ensayo:

- un mínimo de 2 000 V en corriente alterna durante 5 min para cables funcionando a tensiones superiores a 50 V en c.a. o 120 V en c.c.;
- un mínimo de 500 V en corriente alterna durante 5 min para los circuitos a MBTP (véase la Norma IEC 60364-4-41, equipos de clase III).

La resistencia mecánica y el espesor del aislamiento debe ser tal que el aislamiento no pueda dañarse en servicio o durante la colocación, especialmente para cables introducidos dentro de canalizaciones.

12.4 Intensidad admisible en servicio normal

La intensidad admisible depende de diversos factores, por ejemplo el material de aislamiento, número de los conductores de un cable, diseño (cubierta), métodos de instalación, agrupamiento y temperatura ambiente.

NOTA 1 Una información detallada y recomendaciones suplementarias se pueden encontrar en la Norma IEC 60364-5-52, en varias normas nacionales o indicadas por el fabricante.

Un ejemplo típico de la intensidad admisible en régimen permanente, para cables con aislamiento de PVC utilizados entre envolventes y elementos individuales del equipo, se da en la tabla 6.

NOTA 2 Para aplicaciones específicas cuando el correcto dimensionamiento del cable depende de la relación entre la duración del ciclo de funcionamiento y la constante de tiempo térmica del cable (por ejemplo el arranque con una carga de gran inercia, carga intermitente) puede consultarse al fabricante del cable.

Tabla 6 – Ejemplos de intensidad admisible (I_z) de los conductores y cables de cobre aislados con PVC en régimen permanente para una temperatura ambiente del aire de +40 °C para diferentes métodos de instalación

	Método de instalación (véase D.2.2)			
	B1	B2	C	E
Sección mm ²	Intensidad admisible I_z para circuitos trifásicos			
	A			
0,75	8,6	8,5	9,8	10,4
1,0	10,3	10,1	11,7	12,4
1,5	13,5	13,1	15,2	16,1
2,5	18,3	17,4	21	22
4	24	23	28	30
6	31	30	36	37
10	44	40	50	52
16	59	54	66	70
25	77	70	84	88
35	96	86	104	110
50	117	103	125	133
70	149	130	160	171
95	180	156	194	207
120	208	179	225	240
	Pares de circuitos de mando			
0,20	4,5	4,3	4,4	4,4
0,5	7,9	7,5	7,5	7,8
0,75	9,5	9,0	9,5	10
NOTA 1 Los valores de la intensidad admisible de la tabla 6 están basados en: – un circuito trifásico simétrico para secciones de 0,75 mm² o más; – un par de circuito de mando para secciones comprendidas entre 0,2 mm² y 0,75 mm². Cuando se instala mayor número de cables/pares cargados, los factores de corrección de los valores de la tabla 6 se encuentran en las tablas D.2 o D.3. NOTA 2 Para temperaturas ambiente diferentes de 40 °C, los factores de corrección para los valores de la intensidad admisible se encuentran en la tabla D.1. NOTA 3 Estos valores no son aplicables a los cables flexibles enrollados sobre los enrolladores, (véase también 12.6.3). NOTA 4 Para las intensidades admisibles de otros cables, véase la Norma IEC 60364-5-52.				

12.5 Caída de tensión en cables y conductores

La caída de tensión desde el origen de la alimentación a la carga en cualquier cable del circuito de alimentación no debe exceder el 5% de la tensión nominal en condiciones normales de funcionamiento. A fin de cumplir este requisito, puede ser necesario utilizar conductores que tengan una sección superior a la indicada en la tabla 6.

En los circuitos de mando, la caída de tensión no debe reducir la tensión en ningún dispositivo por debajo de las especificaciones del fabricante para ese dispositivo, teniendo en cuenta las corrientes de irrupción.

Véase también el apartado 4.3.

Se debe considerar la caída de tensión en los componentes, por ejemplo, dispositivos de protección contra sobrecorrientes y dispositivos de conmutación.

12.6 Cables flexibles

12.6.1 Generalidades

Los cables flexibles deben tener conductores de la Clase 5 o 6.

NOTA 1 Los conductores de la Clase 6 tienen hilos de menor diámetro y son más flexibles que los conductores de la Clase 5 (véase la tabla D.4).

Los cables sometidos a condiciones severas de servicio deben ser adecuadamente contruidos para protegerlos contra:

- la abrasión debida a maniobras mecánicas y al arrastre sobre superficies rugosas;
- las torsiones debidas al funcionamiento sin guías;
- los esfuerzos debidos a los rodillos guía y al guiado forzado en los enrollamientos y reenrollamientos sobre los enrolladores de cables.

NOTA 2 Los cables para tales condiciones se especifican en algunas normas nacionales.

NOTA 3 La vida funcional del cable se reducirá en condiciones de funcionamiento desfavorables tales como grandes esfuerzos de tracción, radios pequeños, plegado en planos diferentes, y/o si coinciden ciclos de trabajo.

12.6.2 Dimensionamiento mecánico

El sistema de maniobra del cable de la máquina debe diseñarse de forma que los esfuerzos de tracción de los conductores sean los más bajos posible durante el funcionamiento de la máquina. Cuando se empleen conductores de cobre, el esfuerzo de tracción no debe exceder de 15 N/mm² de sección de cobre. Cuando por necesidades de la aplicación se exceda el límite del esfuerzo de tracción de 15 N/mm², deberían emplearse cables con características constructivas especiales acordando con el fabricante del cable la resistencia a la tracción máxima permitida.

La tensión máxima admisible de los conductores de cables flexibles, de materiales diferentes al cobre, debe estar dentro de las especificaciones del fabricante del cable.

NOTA Las siguientes condiciones afectan al esfuerzo de tracción de los conductores:

- las fuerzas de aceleración;
- la velocidad de movimiento;
- el peso muerto (colgando) de los cables;
- el método de guiado;
- el diseño de los enrolladores de los cables.

12.6.3 Intensidad máxima admisible de los cables enrollados sobre los tambores de enrollamiento

Los cables que van a ser enrollados sobre los tambores de enrollamiento deben seleccionarse con conductores de una sección tal que, cuando estén completamente enrollados sobre los tambores de enrollamiento y alimentados con la carga normal de servicio, no se exceda la temperatura máxima permitida del conductor.

Para cables de sección circular instalados sobre los enrolladores, la intensidad máxima admisible al aire libre debería corregirse de acuerdo con la tabla 7.

NOTA La intensidad admisible de los cables al aire libre puede encontrarse en las especificaciones del fabricante o en las normas nacionales correspondientes.

Tabla 7 – Factores de corrección para los cables enrollados sobre tambores de enrollamiento

Tipo de enrollador	Número de capas de cable				
	Cualquier número	1	2	3	4
Cilíndrica ventilada	–	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial ventilada	0,85	–	–	–	–
Radial no ventilada	0,75	–	–	–	–
Se recomienda que el empleo de factores de corrección sea discutido con el fabricante del cable y el del enrollador. Esto puede traer consigo la utilización de otros factores.					
NOTA 1 Un enrollador de tipo radial es aquel en el que las capas de cable en espiral están situadas entre flancos muy cercanos entre sí; si está equipada con flancos macizos, la bobina se describe como no ventilada y, si los flancos disponen de aberturas adecuadas, como ventilada.					
NOTA 2 Un enrollador cilíndrico ventilado es aquella en la que las capas de cable están situadas entre flancos, muy separados entre sí, teniendo la bobina y los flancos aberturas de ventilación.					

12.7 Cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes

12.7.1 Protección principal

Los cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes deben ser instalados o encerrados de tal forma que, durante el acceso normal a la máquina, se consiga la protección principal por la aplicación de una de las siguientes medidas de protección:

- protección por aislamiento parcial de las partes activas, o cuando no sea posible;
- protección por medio de envolventes o barreras con un grado de protección de al menos IP2X o IPXXB.

Las superficies superiores horizontales de las envolventes o barreras que sean fácilmente accesibles deben proporcionar un grado de protección de al menos de IP4X o IPXXD.

Cuando no se consigue el grado de protección requerido, debe aplicarse el método de protección consistente en situar las partes activas fuera de alcance en combinación con la desconexión de emergencia de acuerdo con el apartado 9.2.3.4.3.

Los cables y barras conductores deben estar situados y/o protegidos de forma que:

- se impida el contacto, especialmente para cables y barras conductores no protegidos, con elementos conductores tales como los cables de los interruptores de cables traccionados, dispositivos de retención y cadenas de transmisión;
- impidan los daños debidos a cargas suspendidas.

Véase también el apartado 6.2.6.

12.7.2 Conductores de protección

Si se instalan cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes formando parte del circuito de protección equipotencial, éstos no deben ser recorridos por ninguna intensidad en funcionamiento normal. Por lo tanto, el conductor de protección (PE) y el conductor neutro (N) deben utilizar cada uno un cable conductor, una barra conductora o un anillo deslizante independiente.

La continuidad de los conductores de protección que utilizan contactos deslizantes debe garantizarse tomando las medidas adecuadas (por ejemplo duplicación del colector de intensidad, control de la continuidad).

12.7.3 Collectores de intensidad del conductor de protección

Los colectores de intensidad del conductor de protección deben tener una forma o estructura tal, que no sean intercambiables con los demás colectores de intensidad. Estos colectores deben ser del tipo de contacto deslizante.

12.7.4 Collectores de intensidad desmontables con función de seccionamiento

Los colectores desmontables con función de seccionamiento deben diseñarse de forma que el circuito del conductor de protección se interrumpirá sólo después de que los conductores activos se hayan desconectado y la continuidad del circuito del conductor de protección se restablezca antes de que ningún conductor activo se haya reconectado (véase también 8.2.3).

12.7.5 Distancias en el aire

Las distancias entre los conductores respectivos, y entre los sistemas adyacentes, de cables conductores, barras conductoras, conjuntos deslizantes y sus colectores de intensidad deben ser adecuadas para el funcionamiento como mínimo a una tensión asignada de choque para una categoría III de sobretensión de acuerdo con la Norma IEC 60664-1.

12.7.6 Líneas de fuga

Las líneas de fuga entre los conductores respectivos, y entre los sistemas adyacentes, de cables conductores, barras conductoras, conjuntos deslizantes y sus colectores de intensidad deben ser adecuadas para el funcionamiento en el ambiente previsto, por ejemplo, al aire libre, en el interior de edificaciones, protegido por envolventes.

En entornos anormalmente polvorientos, húmedos o corrosivos se aplicarán los siguientes requisitos a las líneas de fuga:

- los cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes no protegidos deben estar equipados con aisladores con una línea de fuga mínima de 60 mm;
- los cables conductores encerrados, las barras conductoras multipolares aisladas y las barras conductoras individuales aisladas deben tener una línea de fuga mínima de 30 mm.

Deben seguirse las recomendaciones del fabricante, relativas a las medidas especiales para impedir una reducción gradual de los valores de aislamiento debida a unas condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo depósitos de polvo conductor, ataque químico).

12.7.7 Subdivisión del sistema conductor

Cuando los cables conductores o barras conductoras estén dispuestos de forma que pueden ser divididos en secciones aisladas, deben emplearse medidas de diseño adecuadas para impedir la puesta en tensión de las secciones adyacentes por los propios colectores de intensidad.

12.7.8 Construcción e instalación de los sistemas de cables conductores, de barras conductoras y conjuntos deslizantes

Los cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes utilizados para los circuitos de potencia deben agruparse separados de los utilizados para los circuitos de mando.

Los cables conductores, barras conductoras y conjuntos deslizantes, incluyendo sus colectores de corriente, deben ser capaces de soportar, sin daños, los esfuerzos mecánicos y los efectos térmicos de las intensidades de cortocircuito.

Las cubiertas desmontables para los sistemas de cables conductores y barras conductoras enterrados bajo tierra o bajo el suelo, deben diseñarse de forma que no puedan ser abiertas por una persona sin la ayuda de una herramienta.

Si las barras conductoras están instaladas en una envolvente metálica común, las secciones individuales de la envolvente deben estar unidas entre sí y conectadas al circuito de protección. Las cubiertas metálicas de las barras conductoras enterradas bajo tierra o bajo el suelo deben unirse también entre sí y conectarse al circuito de protección.

El circuito de protección debe incluir las cubiertas o placas de cobertura de cerramientos metálicos o conductos bajo el suelo. Cuando las bisagras metálicas forman parte del circuito de protección, se debe verificar su continuidad (véase el capítulo 18).

Las canalizaciones para barras conductoras que pueden estar sujetas a la acumulación de líquido, como aceite o agua, deben disponer de instalaciones para el drenaje.

13 Prácticas de cableado

13.1 Conexiones y recorrido

13.1.1 Requisitos generales

Todas las conexiones, especialmente las del circuito de protección equipotencial deben estar garantizadas contra un aflojamiento accidental.

Los medios de conexión deben ser adecuados para la sección y naturaleza de los conductores a conectar.

La conexión de dos o más conductores a un borne sólo está permitida en los casos en que el borne se ha diseñado para este efecto. Sin embargo, sólo debe conectarse un conductor de protección a cada borne de conexión.

Las conexiones soldadas solamente deben estar autorizadas cuando los bornes estén previstos para tal efecto.

Los bornes en bloques de bornes deben ser claramente marcados o etiquetados para que se correspondan con la identificación utilizada en los diagramas.

NOTA La Norma IEC 61666 proporciona reglas que pueden utilizarse para la designación de bornes dentro del equipo eléctrico.

Cuando una conexión eléctrica incorrecta (por ejemplo, como resultado de una sustitución de dispositivos) se identifica como una fuente de riesgo que necesita ser reducida y no es fácil reducir la posibilidad de una conexión incorrecta por medio del diseño, se deben identificar los conductores y/o bornes.

La instalación de conductos y cables flexibles debe ser de tal forma que los líquidos se evacuen al exterior de los accesorios.

Se deben proporcionar medios de retención de los hilos del conductor cuando las conexiones de los conductores a los dispositivos o a los bornes no estén equipados con esta posibilidad. No debe utilizarse la soldadura con ese propósito.

Los extremos de los conductores blindados deben estar preparados de forma que se impida el deshilachado y se permita una fácil desconexión.

Las etiquetas de identificación deben ser legibles, permanentes, y adecuadas al entorno físico.

Los bloques de bornes deben estar conectados e instalados de manera que el cableado no sobrepase los bornes.

13.1.2 Recorrido de conductores y cables

Los conductores y los cables deben ir de un borne a otro sin empalmes o uniones intermedias. Las conexiones usando combinaciones base-clavija con la protección adecuada contra desconexiones accidentales no son consideradas empalmes o uniones en el marco de este apartado.

Excepción: Cuando no sea posible incluir bornes en una caja de conexiones (por ejemplo en máquinas móviles, en máquinas con cables flexibles largos; conexiones de cables que sobrepasan una longitud que prácticamente no puede ser suministradas por el fabricante de los cables sobre un enrollador de cables) pueden utilizarse empalmes o uniones.

Cuando sea necesario conectar y desconectar cables y conjuntos de cables, debe preverse una longitud suplementaria suficiente para este objeto.

Las terminaciones de los cables deben estar fijadas de forma adecuada para impedir los esfuerzos mecánicos en el extremo de los conductores.

En la medida de lo posible, el conductor de protección debe estar situado cerca de los conductores activos asociados a fin de disminuir la impedancia de bucle.

13.1.3 Conductores pertenecientes a circuitos diferentes

Los conductores pertenecientes a circuitos diferentes pueden estar colocados uno junto a otro, pueden ocupar la misma canalización (por ejemplo conducto, sistema de canalizaciones de cables), o pueden estar en el mismo cable multiconductor o en la misma combinación base-clavija siempre que esta disposición no impida el funcionamiento correcto de los circuitos respectivos y:

- cuando estos circuitos funcionen a tensiones diferentes, están separados mediante barreras adecuadas o;
- los conductores están aislados para la tensión más alta a la cual cualquiera de los conductores puede estar sometido, por ejemplo, la tensión entre fases en el sistema no puesto a tierra y la tensión entre fase y tierra en los sistemas puestos a tierra.

13.1.4 Circuitos de CA – Efectos electromagnéticos (prevención de corrientes de Foucault)

Los conductores de los circuitos de CA instalados en recintos ferromagnéticos deben estar dispuestos de modo que todos los conductores de cada circuito, incluido el conductor de protección de cada circuito, estén contenidos en la misma envolvente. Cuando tales conductores entren en un recinto ferroso, deben estar dispuestos de tal manera que los conductores no estén rodeados individualmente por material ferromagnético.

Los cables de un solo núcleo blindados con alambre de acero o cinta de acero no deberían usarse para circuitos de CA.

NOTA 1 El cable de acero o la armadura de cinta de acero de un cable de un solo núcleo se considera un recinto ferromagnético. Para cables blindados de un solo núcleo, se recomienda el uso de armaduras de aluminio.

NOTA 2 Información de la Norma IEC 60364-5-52.

13.1.5 Conexión entre el captador y el convertidor del captador de un sistema de alimentación inductivo

El cable entre el captador y el convertidor del captador debe ser:

- lo más corto posible;
- convenientemente protegido contra daños mecánicos.

NOTA La salida de un captador puede ser una fuente de intensidad, por lo que del daño a un cable puede resultar un peligro de alta tensión.

13.2 Identificación de los conductores

13.2.1 Requisitos generales

Los conductores deben ser identificables en cada extremo de acuerdo con la documentación técnica.

Es recomendable (por ejemplo para facilitar el mantenimiento) que los conductores estén identificados por un número, un carácter alfanumérico, un color (continuo o con una o varias bandas), o una combinación de colores y números o caracteres alfanuméricos. Cuando se usan números, deben ser en caracteres árabes; las letras deben ser en caracteres romanos (sean mayúsculas o minúsculas).

NOTA 1 El anexo B puede utilizarse para que el proveedor y el usuario lleguen a un acuerdo referente al método preferido de identificación.

NOTA 2 La Norma IEC 62491 proporciona reglas y directrices para el etiquetado de cables y núcleos/conductores utilizados en instalaciones industriales, equipos y productos.

13.2.2 Identificación del conductor de protección/conductor del circuito de protección

El conductor de protección/conductor del circuito de protección debe distinguirse claramente de otros conductores por su forma, emplazamiento, marcado, o color. Cuando la identificación sea solamente por el color, la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO debe utilizarse en toda la longitud del conductor. Este color de identificación está estrictamente reservado para el conductor de protección/conductor del circuito de protección.

Para conductores aislados, la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO debe ser tal que en cualquier longitud de 15 mm uno de los colores cubra entre el 30% y el 70% de la superficie del conductor y el otro color cubra el resto de la superficie.

Cuando el conductor de protección pueda identificarse fácilmente por su forma, emplazamiento, o fabricación (por ejemplo conductor trenzado, conductor cableado desnudo) o cuando el conductor aislado no sea fácilmente accesible, o es parte de un cable multinúcleo no es necesario el código de colores a lo largo de toda su longitud. Sin embargo, cuando el conductor no es claramente visible a lo largo de toda su longitud, las terminaciones o posiciones accesibles deben estar claramente identificadas mediante el símbolo gráfico IEC 60417-5019:2006-08 (véase la figura 16) o con las letras PE o mediante la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO.



Figura 16 – Símbolo IEC 60417-5019

Excepción: los conductores del circuito de protección pueden marcarse con las letras PB y/o el símbolo IEC 60417-5021 (2002-10) (véase la figura 17).

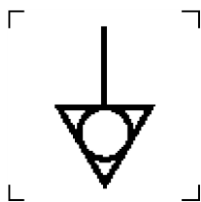


Figura 17 – Símbolo IEC 60417-5021

13.2.3 Identificación del conductor neutro

Cuando un circuito incluya un conductor neutro identificado solo por el color, el color utilizado para este conductor debe ser el AZUL. Para evitar la confusión con otros colores, se recomienda usar un azul no saturado, llamado aquí "azul claro" (véase 6.2.2 de la Norma IEC 60445:2010). Si el color elegido es la única identificación del conductor neutro, este color no debe utilizarse para identificar ningún otro conductor donde sea posible una confusión.

Cuando se utilice la identificación por el color, los conductores desnudos usados como conductores neutros deben estar coloreados con una franja de 15 mm a 100 mm de ancho en cada compartimento o unidad, o en cada posición accesible, o coloreados en toda su longitud.

13.2.4 Identificación por el color

Cuando se sirva del código de colores para la identificación de los conductores, (además del conductor de protección (véase 13.2.2) y el conductor neutro (véase 13.2.3)), pueden utilizarse los siguientes colores:

NEGRO, MARRÓN, ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL (incluido el AZUL CLARO), VIOLETA, GRIS, BLANCO, ROSA, TURQUESA.

NOTA Esta lista de colores se deriva de la Norma IEC 60757.

Cuando se utiliza un color como medio de identificación, se recomienda que este color se utilice a lo largo de toda la longitud del conductor ya sea mediante el color del aislamiento o bien con marcas de este color a intervalos regulares y en los extremos o localizaciones accesibles.

Por razones de seguridad, el color VERDE o el color AMARILLO no debería utilizarse donde haya una posibilidad de confusión con la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO (véase 13.2.2).

La identificación utilizando combinaciones de los colores descritos en la lista anterior puede usarse cuando no pueda haber ninguna confusión y cuando no se utilice el VERDE o el AMARILLO salvo en la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO.

Cuando se utiliza el código de colores para la identificación de los conductores, se recomienda que los conductores estén codificados con color como sigue:

- NEGRO: circuitos de potencia de c.a. y c.c.;
- ROJO: circuitos de mando de c.a.;
- AZUL: circuitos de mando de c.c.;
- NARANJA: los circuitos excluidos según el apartado 5.3.5.

Son permitidas excepciones a lo anterior si el aislamiento utilizado no está disponible en los colores recomendados (por ejemplo en cables multiconductor).

13.3 Cableado en el interior de las envolventes

Los conductores dentro de las envolventes deben, si es necesario, estar sujetos por fijación para mantenerlos en su lugar. Las canalizaciones no metálicas deben permitirse solamente cuando sean de un material aislante no propagador de la llama (véase la serie de Normas IEC 60332).

Se recomienda que el equipo eléctrico instalado en el interior de las envolventes esté diseñado y fabricado de forma que permita las modificaciones del cableado desde la parte frontal de la envolvente (véase también 11.2.1). Cuando esto no sea posible y los dispositivos de mando estén conectados desde la parte posterior de la envolvente, deben estar previstas puertas de acceso o paneles pivotantes.

Las conexiones a los dispositivos montados en puertas u otras partes móviles deben realizarse utilizando cables flexibles, de acuerdo con los apartados 12.2 y 12.6 para permitir un movimiento frecuente de estas partes. Los conductores deben estar sujetos a las partes fijas y a las partes móviles independientemente de las conexiones eléctricas (véanse también 8.2.3 y 11.2.1).

Los conductores y cables no montados en conductos deben estar adecuadamente sujetos.

Para el cableado de mando exterior a la envolvente deben utilizarse bloques de bornes o combinaciones base-clavija. Para las combinaciones base-clavija véanse también los apartados 13.4.5 y 13.4.6.

Los cables de potencia y los cables de los circuitos de medida pueden estar directamente conectados a los bornes de los dispositivos para los cuales están previstas las conexiones.

13.4 Cableado en el exterior de las envolventes

13.4.1 Requisitos generales

Los medios de introducción de cables o canalizaciones con sus propios prensaestopas, manguitos, etc. en el interior de una envolvente deben asegurar que el grado de protección no se reduzca (véase 11.3).

Los conductores de un circuito no deben distribuirse entre diferentes cables multinúcleo, conductos, canalizaciones o sistemas de canalización de cables. Esto no es necesario cuando una serie de cables de multinúcleo, que forman un circuito, se instalan en paralelo. Cuando los cables de multinúcleo se instalan en paralelo, cada cable debe contener un conductor de cada fase y el neutro, si corresponde.

13.4.2 Canalizaciones externas

Los conductores y sus conexiones externas a la/s envolvente/s del equipo eléctrico deben estar dispuestos en las canalizaciones adecuados (por ejemplo conductos o sistemas de canalización de cables) como se describe en el apartado 13.5 excepto para los cables convenientemente protegidos que pueden ser instalados sin canalizaciones, y utilizando o no bandejas de cable o soportes de cables. Cuando se suministran dispositivos precableados como interruptores de posición o detectores de proximidad no es necesario meter el cable en una canalización si el cable es apropiado para ese uso, suficientemente corto, y que se coloque o esté protegido para minimizar el riesgo de daños.

Los accesorios utilizados con las canalizaciones o con los cables deben adaptarse a las condiciones del entorno.

Los conductos flexibles o los cables multiconductores flexibles deben ser utilizados cuando sea necesario emplear conexiones flexibles a las estaciones de mando colgantes. El peso de las estaciones colgantes debe ser soportado por medios distintos al conducto flexible o al cable multiconductor flexible excepto cuando el conducto o cable esté específicamente diseñado para este uso.

13.4.3 Conexión a los elementos móviles de la máquina

El diseño de las conexiones a las partes que se mueven con frecuencia debe tener en cuenta la previsible frecuencia del movimiento y deben realizarse con conductores de acuerdo con los apartados 12.2 y 12.6. El cable flexible y el conducto flexible deben estar instalados de forma que se eviten las flexiones y sollicitaciones excesivas, particularmente en sus fijaciones.

Los cables sometidos a movimientos deben estar sujetos de tal manera que no haya ningún esfuerzo mecánico ni flexión importante en los puntos de conexión. Cuando esto se consiga mediante la utilización de un bucle, éste debe tener suficiente longitud para que el radio de curvatura del cable sea según lo especificado por el fabricante del cable o si no se da dicha especificación sea al menos igual a 10 veces el diámetro del cable.

Los cables flexibles de las máquinas deben instalarse o protegerse de forma que se minimice la posibilidad de daños externos debido a factores que incluyen los siguientes usos o potenciales abusos del cable:

- discurre por debajo de la propia máquina;
- discurre por debajo de vehículos u otras máquinas;
- entra en contacto con la estructura de la máquina durante los movimientos;
- discurre entrando y saliendo de las guías de cables o enrollándose y desenrollándose sobre los tambores de enrollamiento de cables;
- fuerzas de aceleración y del viento en los sistemas de festones o en los cables suspendidos;
- roce excesivo con el colector del cable;
- exposición a calor irradiado excesivo.

El revestimiento del cable debe ser resistente al deterioro normal que se puede esperar del movimiento y de los efectos de los contaminantes atmosféricos (por ejemplo aceite, agua, refrigerantes, polvo).

Cuando los cables sometidos a movimientos se encuentren cerca de las partes móviles, deben tomarse precauciones de manera que se mantenga un espacio de al menos 25 mm entre las partes móviles y los cables. Cuando esta distancia no pueda aplicarse, deben disponerse barreras fijas entre los cables y las partes móviles.

El sistema de manipulación de los cables debe diseñarse de forma que los ángulos laterales de los cables no excedan de 5°, evitando la torsión en el cable cuando:

- sean enrollados y desenrollados sobre las bobinas; y
- se acerquen y alejen de los dispositivos de guiado de cables.

Deben tomarse medidas para garantizar que siempre permanezcan en la bobina al menos dos vueltas de cable flexible.

Los dispositivos que sirven para guiar y transportar cables flexibles deben diseñarse de forma que el radio de curvatura interior en todos los puntos en los que el cable se curva no sea inferior a los valores dados en la tabla 8, a menos que se acuerde otra cosa con el fabricante del cable, teniendo en cuenta la tensión admisible y la duración por fatiga esperada.

Tabla 8 - Radios de curvatura mínimos permitidos en el guiado forzado de cables flexibles

Aplicación	Diámetro del cable o espesor del cable plano (d)		
	mm		
	$d \leq 8$	$8 < d \leq 20$	$d > 20$
Enrolladores de cables	$6 d$	$6 d$	$8 d$
Rollos de guiado	$6 d$	$8 d$	$8 d$
Sistemas de festones	$6 d$	$6 d$	$8 d$
Todos los demás	$6 d$	$6 d$	$8 d$

La sección recta entre dos curvaturas debe ser como mínimo de 20 veces el diámetro del cable.

Cuando el conducto flexible sea adyacente a las partes móviles, la construcción y los medios de fijación deben estar previstos para evitar dañar el conducto flexible bajo todas las condiciones de funcionamiento.

Los conductos flexibles no deben utilizarse en el caso de movimientos rápidos o frecuentes excepto cuando están diseñados específicamente para este modo de empleo.

13.4.4 Interconexión de los dispositivos en la máquina

Se recomienda que cuando varios dispositivos montados sobre la máquina (por ejemplo detectores de posición, pulsadores) están conectados en serie o en paralelo, las conexiones entre estos dispositivos se efectúen a través de bornes que formen puntos intermedios de ensayo. Dichos bornes deben estar convenientemente situados y protegidos adecuadamente, e indicados en los diagramas correspondientes.

13.4.5 Combinaciones base-clavija

Los componentes o dispositivos dentro de envoltentes, unidos por combinaciones base-clavija fijas (sin cables flexibles), o componentes conectados a un sistema de bus por medio de una combinación base-clavija no se consideran combinaciones base-clavija en el marco de este apartado.

Después de instaladas de acuerdo con el punto a) de más abajo, las combinaciones base-clavija deben ser de un tipo que se impida en cualquier caso todo contacto no intencionado con las partes activas, incluso durante la introducción y la extracción de los conectores. El grado de protección debe ser IP2X o IPXXB como mínimo. Los circuitos de MBTP están exentos de cumplir este requisito.

Cuando la combinación base-clavija contenga un contacto para el circuito de protección, debe ser el primer contacto de cierre y último de apertura (véase también 8.2.4).

Las combinaciones base-clavija destinadas a ser conectadas o desconectadas en condiciones de carga deben tener la suficiente capacidad de corte en carga. Cuando la combinación base-clavija está calibrada a 30 A, o más, debe ser del tipo enclavado con un interruptor, de manera que la conexión y la desconexión sólo sean posibles cuando el interruptor esté en posición OFF.

Las combinaciones base-clavija calibradas para más de 16 A deben tener medios de retención para prevenir cualquier desconexión involuntaria o accidental.

Cuando una desconexión involuntaria o accidental de las combinaciones base-clavija pueda causar una situación peligrosa, deben tener medios de retención.

La instalación de las combinaciones base-clavija debe cumplir con los siguientes requisitos si le son aplicables:

- a) El componente que queda en tensión después de la desconexión debe tener un grado de protección de IP2X o IPXXB como mínimo, teniendo en cuenta las distancias en el aire y las líneas de fuga. Los circuitos de MBTP están exentos de cumplir este requisito.
- b) Las envolventes metálicas de las combinaciones base-clavija deben estar conectadas al circuito de protección equipotencial.
- c) Las combinaciones base-clavija dispuestas para el transporte de fuertes potencias pero no para ser desconectadas en condiciones de carga deben tener medios de retención para evitar cualquier desconexión involuntaria o accidental y deben estar claramente marcadas para que no sean desconectadas bajo carga.
- d) Cuando está prevista más de una combinación base-clavija en el mismo circuito eléctrico, las combinaciones asociadas deben ser claramente identificables. Se recomienda el uso de un código mecánico para prevenir una introducción incorrecta.
- e) Las combinaciones base-clavija usadas en circuitos de mando deben cumplir los requisitos aplicables de la Norma IEC 61984.

Excepción: En las combinaciones de base-clavija de acuerdo con la Norma IEC 60309-1, solo se deben usar esos contactos para los circuitos de mando que están diseñados para esos fines. Esta excepción no se aplica a los circuitos de mando que utilizan señales de alta frecuencia superpuestas en los circuitos de potencia.

13.4.6 Desmontaje para el transporte

Si es necesario que el cableado sea desconectado para el transporte, deben proporcionarse bornes o combinaciones base-clavija en los puntos de seccionamiento. Dichos bornes deben estar adecuadamente encerrados y las combinaciones base-clavija deben protegerse del entorno físico durante el transporte y el almacenaje.

13.4.7 Conductores adicionales

Es conveniente prever conductores suplementarios para el mantenimiento y reparaciones. Cuando se suministran conductores de reserva, éstos deben estar conectados a bornes de reserva o aislados de forma que se impida cualquier contacto con partes activas.

13.5 Canalizaciones, cajas de conexión y otras cajas

13.5.1 Requisitos generales

Las canalizaciones deben proporcionar un grado de protección apropiado para esa aplicación (véase la Norma IEC 60529).

Todos los cantos vivos, aristas, roscas, rebabas o superficies rugosas, con los cuales el aislamiento de los conductores pueda entrar en contacto deben eliminarse de los conductos y accesorios. Donde sea necesario, debe procurarse, para proteger el aislamiento del conductor, una protección adicional de un material no propagador de la llama o resistente a aceites.

Se permiten agujeros de drenaje de 6 mm de diámetro en los sistemas de canalización de cables, cajas de conexión y otras cajas empleadas en el cableado en las que pueda haber acumulación de aceite o humedad.

A fin de evitar confusión de los conductos con tuberías de aceite, aire, o agua, se recomienda que los conductos estén físicamente separados entre ellos o claramente identificados.

Las canalizaciones y bandejas para cable deben estar sujetas rígidamente y situadas a una distancia suficiente de las partes móviles de manera que se minimice la posibilidad de daño o deterioro. En áreas donde se requiera un pasillo para personas, las canalizaciones y bandejas para cables deben instalarse al menos a 2 m por encima de la superficie de trabajo.

Las bandejas para cables que están parcialmente cubiertas no deberían estar consideradas como canalizaciones o sistemas de canalización de cables (véase 13.5.6) y los cables utilizados deben ser los apropiados para la instalación en bandejas de cables abiertas.

Se recomienda que las dimensiones y las disposiciones de las canalizaciones faciliten la inserción de conductores y cables.

13.5.2 Conducto metálico rígido y accesorios de acoplamiento

Los conductos metálicos rígidos y sus accesorios deben ser de acero galvanizado o de un material resistente a la corrosión y adaptados a las condiciones de utilización. Cuando sea posible la acción galvánica entre metales diferentes, no se deben usar estas combinaciones de metales.

Los conductos deben mantenerse en su sitio de forma segura y sujetos en sus extremos.

Los accesorios deben ser compatibles con los conductos y apropiados a la aplicación. Los accesorios deberían ser roscados a menos que dificultades estructurales impidan el ensamblaje. Cuando se utilicen accesorios sin rosca, el conducto debe estar sujeto de forma segura al equipo.

Las curvaturas de los conductos deben realizarse de tal manera que el conducto no pueda dañarse y su diámetro interno no se reduzca de forma significativa.

13.5.3 Conducto metálico flexible y accesorios de acoplamiento

El conducto metálico flexible debe consistir en un tubo metálico flexible o armadura de malla metálica. Debe ser adecuado para el entorno ambiental previsto.

Los accesorios deben ser compatibles con los conductos y adaptados a su aplicación.

13.5.4 Conducto flexible no-metálico y accesorios de acoplamiento

El conducto flexible no-metálico debe ser resistente a la torsión y debe tener las características físicas similares a las del revestimiento de los cables multiconductores.

El conducto debe ser adecuado para su uso en el entorno ambiental previsto.

Los accesorios deben ser compatibles con el conducto y adecuados a su aplicación.

13.5.5 Sistemas de canalización de cables

Los sistemas de canalización de cables exteriores a las envolventes deben estar sujetos rígidamente y alejados de toda parte móvil de la máquina y de fuentes de contaminación.

Las cubiertas deben tener una forma tal que recubra los lados; deben permitirse las juntas de estanqueidad. Las cubiertas deben estar unidas a los sistemas de canalización de cables por medios adecuados. En sistemas de canalización de cables horizontales, la cubierta no debe estar en la parte inferior salvo si está específicamente diseñada para esa aplicación.

NOTA Los requisitos para los sistemas de canales y canalizaciones de cables para instalaciones eléctricas están dados en la serie de Normas IEC 61084.

Cuando el sistema de canalización de cables se suministra en secciones, las juntas entre secciones deben montarse perfectamente pero no es necesario usar juntas de estanqueidad.

Las únicas aberturas permitidas deben ser las necesarias para el cableado o para el drenaje. Los sistemas de canalización de cables no deben tener abiertas las piezas desmontables no usadas.

13.5.6 Compartimentos de la máquina y sistemas de canalización de cables

La utilización de compartimentos, o sistemas de canalización de cables en el interior de la columna o de la base de una máquina pueden ser admitidos para encerrar los conductores si el compartimento, o el sistema de canalización de cables, está aislado de los depósitos del agente de refrigeración o depósitos de aceite y si está totalmente cerrado. El camino de los conductores en los compartimentos y sistemas de canalización de cables cerrados debe estar garantizado y dispuesto de forma que no esté sometido a deterioros.

13.5.7 Cajas de conexión y otras cajas

Las cajas de conexión y otras cajas, utilizadas en el cableado deben ser fácilmente accesibles para el mantenimiento. Estas cajas deben ofrecer protección contra la entrada de cuerpos sólidos y líquidos, teniendo en cuenta las influencias externas bajo las que se prevea que va a funcionar la máquina (véase 11.3).

Las cajas no deben tener piezas desmontables abiertas no utilizadas ni ninguna otra abertura u orificio y deben estar construidas de forma que impidan la penetración de materiales como polvo, partículas volantes, aceite y refrigerantes.

13.5.8 Cajas de conexión de los motores

Las cajas de conexión de los motores solamente deben encerrar las conexiones al motor y a los dispositivos montados en el motor (por ejemplo frenos, captadores de temperatura, interruptor enchufable o un generador tacométrico).

14 Motores eléctricos y equipos asociados

14.1 Requisitos generales

Los motores deben satisfacer los requisitos de las partes apropiadas de la serie de Normas IEC 60034.

Los requisitos de protección para motores y equipos asociados se dan en el apartado 7.2 para la protección contra sobrecorrientes, en el apartado 7.3 para la protección contra el sobrecalentamiento, y en el apartado 7.6 para la protección contra embalamiento.

Como muchos mandos no cortan la alimentación del motor cuando está parado, se deben tomar precauciones para asegurar que se cumplen los requisitos de los apartados 5.3, 5.4, 5.5, 7.5, 7.6 y 9.4. El equipo de mando del motor debe estar situado y montado de acuerdo con el capítulo 11.

14.2 Envoltorios del motor

Las envoltorios del motor deberían ser conforme con partes pertinentes de la Norma IEC 60034-5.

El grado de protección debe depender de las condiciones de utilización y del entorno físico (véase 4.4). Todos los motores deben estar adecuadamente protegidos contra daños mecánicos.

14.3 Dimensiones de los motores

En la medida de lo posible, las dimensiones de los motores deben cumplir con lo establecido en la serie de Normas IEC 60072.

14.4 Montaje de los motores y sus compartimentos

Cada motor y sus correspondientes acoplamientos, correas, poleas, o cadenas, deben estar montados de tal forma que estén correctamente protegidos y deben ser fácilmente accesibles para la inspección, mantenimiento, ajuste y alineamiento, lubricación y sustitución. El montaje de fijación del motor debe ser tal que todos los medios de montaje del motor puedan extraerse y todas las cajas de bornes queden accesibles.

Los motores deben estar montados de forma que se garantice la refrigeración adecuada y el nivel de temperatura permanezca dentro de los límites de la clase de aislamiento (véase la Norma IEC 60034-1).

En la medida de lo posible, los compartimentos de los motores deben estar limpios y secos, y cuando se requiera, deben estar ventilados directamente al exterior de la máquina. Los orificios de ventilación deben ser tales que la introducción de virutas, polvo, o agua pulverizada se encuentre a un nivel aceptable.

No debe haber ninguna abertura entre el compartimento del motor y cualquier otro compartimento que no cumpla los requisitos del compartimento del motor. Cuando un conducto o tubería discurra por el compartimento del motor desde otro compartimento que no cumple los requisitos del compartimento del motor, debe sellarse herméticamente cualquier abertura alrededor del conducto o tubería.

14.5 Criterio para la elección del motor

Las características de los motores y del equipo asociado deben elegirse de acuerdo con el servicio previsto y las condiciones del entorno físico (véase 4.4). A este respecto, los parámetros que deben considerarse incluyen:

- tipo de motor;
- tipo de ciclo en servicio (véase la Norma IEC 60034-1);
- funcionamiento a velocidad fija o a velocidad variable, (y la consecuente influencia variable en la ventilación);
- vibración mecánica;
- tipo de mando del motor;
- el nivel de temperatura y otros efectos del espectro de frecuencias de la tensión y/o de la intensidad de alimentación del motor (particularmente si ésta se suministra desde un convertidor estático),
- método de arranque y posible influencia de la intensidad de arranque en el funcionamiento de otros usuarios de la misma alimentación de potencia, teniendo también en cuenta las posibles reglas especiales del organismo suministrador de la energía;
- variación del par de carga resistido en función del tiempo y de la velocidad;
- influencia de cargas con inercia importante;
- influencia del funcionamiento a par constante o a potencia constante;
- posible necesidad de reactancias inductivas entre el motor y el convertidor.

14.6 Dispositivos de protección para los frenos mecánicos

El funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecargas y sobreintensidades de los accionadores de los frenos mecánicos debe iniciar la desenergización (desconexión) simultánea de los accionadores de la máquina asociados.

NOTA Los accionadores de la máquina asociados son los que están asociados al mismo movimiento, por ejemplo los enrolladores de cables y los accionamientos de largo recorrido.

15 Tomas de corriente y alumbrado

15.1 Tomas de corriente para accesorios

Cuando la máquina o su equipo asociado estén provistos de tomas de corriente para ser utilizadas por equipos accesorios (por ejemplo herramientas eléctricas portátiles, equipos de ensayo), debe aplicarse lo siguiente:

- las tomas de corriente deberían cumplir con la Norma IEC 60309-1. Si esto no es posible deberían estar claramente marcadas con los niveles de tensión y de intensidad;
- debe garantizarse la continuidad del circuito de protección equipotencial con las tomas de corriente;
- todos los conductores no puestos a tierra y conectados a una toma de corriente deben estar adecuadamente protegidos contra sobreintensidades y, donde se requiera, contra sobrecargas de acuerdo con los apartados 7.2 y 7.3, independientemente de la protección de otros circuitos;
- cuando la alimentación de una toma de corriente no se desconecte por el dispositivo de desconexión de la alimentación de la máquina o parte de la máquina, deben aplicarse los requisitos del apartado 5.3.5.
- si la protección contra averías es proporcionada por la desconexión automática de la alimentación, el tiempo de desconexión debe estar de acuerdo con la tabla A.1 para sistemas TN o la tabla A.2 para sistemas TT;
- los circuitos para las tomas de corriente con una potencia nominal que no exceda de 20 A deben estar equipados con dispositivos diferenciales residuales (DDR) con una intensidad nominal de operación que no exceda de 30 mA.

15.2 Alumbrado local de la máquina y del equipo

15.2.1 Generalidades

El interruptor ON/OFF no debe estar incorporado en el portalámparas ni en los cables flexibles de conexión.

Deben evitarse los efectos estroboscópicos de las luces utilizando las lámparas apropiadas.

Cuando está previsto un alumbrado fijo dentro de una envoltura, debería tenerse en cuenta la compatibilidad electromagnética utilizando los principios enunciados en el apartado 4.4.2.

15.2.2 Alimentación

La tensión nominal del circuito local de alumbrado no debe exceder de 250 V entre conductores. Se recomienda que la tensión no exceda los 50 V entre conductores.

Los circuitos de alumbrado deben alimentarse desde una de las siguientes fuentes (véase también 7.2.6):

- un transformador exclusivo de aislamiento conectado al lado de la carga del dispositivo de desconexión de la alimentación. Debe proporcionarse protección contra sobreintensidades en el circuito secundario;
- un transformador exclusivo de aislamiento conectado al lado de la línea del dispositivo de desconexión de la alimentación. Esta fuente solo está permitida para el mantenimiento de los circuitos de alumbrado en las envolventes de mando. Debe proporcionarse protección contra sobreintensidades en el circuito secundario (véase también 5.3.5);
- un circuito del equipo eléctrico de la máquina con una protección exclusiva contra las sobreintensidades;
- un transformador de aislamiento conectado al lado de la línea del dispositivo de desconexión de la alimentación si se suministran y montan medios exclusivos de desconexión en el primario (véase 5.3.5) y una protección contra sobreintensidades en el secundario, y montados dentro de la envolvente de mando, adyacente a los dispositivos de desconexión de la alimentación;
- un circuito de alumbrado alimentado exteriormente (por ejemplo suministro de alumbrado de fábricas). Esto se debe autorizar solamente en las envolventes de mando y para el alumbrado de trabajo de las máquinas si la carga total de potencia del motor de la máquina no excede de 3 kW.
- unidades de alimentación, para alimentación de CC de fuentes de luz LED, equipadas con transformadores de aislamiento (por ejemplo, de acuerdo con la Norma IEC 61558-2-6).

Excepción: Cuando el alumbrado fijo esté fuera del alcance de operador en funcionamiento normal, no será aplicable lo establecido en este apartado.

15.2.3 Protección

Los circuitos de alumbrado local deben estar protegidos de acuerdo con el apartado 7.2.6.

15.2.4 Accesorios

Los accesorios de las luminarias regulables deben adaptarse a las condiciones del entorno físico.

Los portalámparas deben ser:

- conformes con la norma correspondiente de la IEC;
- contruidos de material aislante, que proteja el casquillo de la lámpara a fin de evitar contactos fortuitos.

Los reflectores deben estar soportados por un aplique o abrazadera y no por el portalámparas.

Excepción: Cuando el alumbrado fijo esté fuera del alcance de los operadores durante el funcionamiento normal, no será aplicable lo establecido en este apartado.

16 Marcado, señales de advertencia y designaciones de referencia

16.1 Generalidades

Las señales de advertencia, placas de señalización, marcas, etiquetas y placas de identificación deben ser de suficiente durabilidad para soportar las condiciones del entorno en el que se encuentren. Las marcas deben ser lo suficientemente duraderas como para que permanezcan legibles durante la vida útil prevista de la máquina.

16.2 Señales de advertencia

16.2.1 Riesgo de choque eléctrico

Las envolventes que no muestren claramente que contienen dispositivos eléctricos y pueden dar lugar a un riesgo de choque eléctrico deben estar marcadas con el símbolo gráfico ISO 7010-W012 (véase la figura 18).



Figura 18 – Símbolo ISO 7010-W012

Esta señal de advertencia debe ser claramente visible sobre la puerta o cubierta de la envolvente.

La señal de advertencia puede omitirse [véase también 6.2.2 b)] en los casos siguientes:

- una envolvente equipada con un dispositivo de desconexión de la alimentación;
- una interfaz operador-máquina o puesto de mando;
- un dispositivo individual con su propia envolvente (por ejemplo un detector de posición).

16.2.2 Riesgo por superficies calientes

Cuando la evaluación del riesgo muestra la posibilidad de advertir contra el riesgo por temperaturas superficiales peligrosas del equipo eléctrico, se debe usar el símbolo gráfico ISO 7010-W017 (véase la figura 19).



Figura 19 – Símbolo ISO 7010-W017

NOTA La Norma ISO 13732-1 proporciona una guía para evaluar los riesgos de quemaduras cuando los humanos pueden tocar superficies calientes con su piel desprotegida.

16.3 Identificación funcional

Los dispositivos de mando e indicadores visuales, deben estar marcados claramente y de forma duradera en relación a sus funciones en la propia unidad o en su proximidad. Se recomienda que tales marcados sean conformes con las Normas IEC 60417 e ISO 7000.

16.4 Marcado de la envoltente del equipo eléctrico

La siguiente información debe estar marcada de forma legible y duradera de tal forma que sea totalmente visible al personal después de que el equipo se encuentre instalado en envoltentes que reciben la alimentación de entrada:

- nombre o marca comercial del proveedor;
- designación de tipo o modelo, donde sea aplicable;
- número de serie, donde sea aplicable;
- número del documento principal (véase la Norma IEC 62023).
- tensión nominal, número de fases y frecuencia (en corriente alterna) e intensidad a plena carga para cada alimentación de entrada;

Se recomienda que esta información se proporcione junto a la(s) alimentación(es) de entrada principal(es).

16.5 Designaciones de referencia

Todas las envoltentes, conjuntos, dispositivos de mando y componentes deben estar claramente identificados con la misma designación de referencia tal y como se indica en la documentación técnica.

17 Documentación técnica

17.1 Generalidades

Debe suministrarse la información necesaria para la identificación, transporte, instalación, utilización, mantenimiento, puesta en servicio y eliminación del equipo eléctrico.

NOTA 1 La documentación a veces se entrega en papel, ya que no se puede suponer que el usuario tenga acceso a los medios para leer las instrucciones que se proporcionan en formato electrónico o que están disponibles en un sitio de Internet. Sin embargo, a menudo es útil que la documentación esté disponible tanto en formato electrónico y en Internet, como en papel, ya que esto permite al usuario descargar el archivo electrónico si lo desea y recuperar la documentación si la copia en papel se ha perdido. Esta práctica también facilita la actualización de la documentación cuando sea necesario.

NOTA 2 En algunos países, el requisito del uso de un(os) lenguaje(s) específico(s) está cubierto por requisitos legales.

Para preparar la información y la documentación deberían tenerse en cuenta las recomendaciones del anexo I.

17.2 Información relativa al equipo eléctrico

Se debe suministrar lo siguiente:

- a) cuando se proporciona más de un documento, un documento principal para el equipo eléctrico en su conjunto, que enumera los documentos complementarios asociados con el equipo eléctrico;
- b) identificación del equipo eléctrico (véase 16.4);
- c) información sobre la instalación y el montaje, incluyendo:
 - una descripción de la instalación y el montaje del equipo eléctrico, y su conexión a los suministros eléctricos y, cuando corresponda, a otros suministros,
 - intensidad de cortocircuito nominal del equipo eléctrico para cada alimentación de entrada,
 - tensión nominal, número de fases y frecuencia (si es CC), tipo de sistema de distribución (TT, TN, IT) y corriente de carga completa para cada alimentación de entrada,
 - cualquier requerimiento adicional eléctrico de la alimentación(es) (por ejemplo, impedancia máxima de la fuente de alimentación, corriente de fuga) para cada alimentación de entrada,
 - espacio requerido para la retirada o el mantenimiento del equipo eléctrico,
 - requisitos de instalación cuando sea necesario para garantizar que las disposiciones para su refrigeración no se vean afectadas,
 - limitaciones ambientales (por ejemplo, iluminación, vibración, entorno CEM, contaminantes atmosféricos) cuando corresponda,
 - limitaciones funcionales (por ejemplo, corrientes de arranque pico y caídas de tensión permitidas) según corresponda;
 - precauciones que deben tomarse para la instalación del equipo eléctrico en relación a la compatibilidad electromagnética;
- d) una instrucción para la conexión al circuito de protección de partes externas-conductoras accesibles simultáneamente en la proximidad de la máquina (por ejemplo, a menos de 2,5 metros), tales como por ejemplo:
 - tubos metálicos,
 - cercas,
 - escaleras,
 - pasamanos;
- e) información sobre el funcionamiento y las maniobras, incluyendo, según corresponda:
 - una descripción general de la estructura del equipo eléctrico (por ejemplo, mediante diagrama de estructura o diagrama de descripción general),

- procedimientos de programación o configuración, según sea necesario para el uso previsto,
 - procedimientos para reiniciar después de una parada inesperada,
 - una secuencia de operación;
- f) información sobre el mantenimiento del equipo eléctrico, según corresponda, incluyendo:
- frecuencia y método de ensayo funcional,
 - instrucciones sobre los procedimientos para un mantenimiento seguro y cuando es necesario suspender una función de seguridad y/o una medida de protección (véase 9.3.6),
 - guía sobre el ajuste, reparación y frecuencia, y método de mantenimiento preventivo,
 - detalles de las interconexiones de los componentes eléctricos sujetos a reemplazo (por ejemplo, mediante diagramas de circuitos y / o tablas de conexión),
 - información sobre dispositivos o herramientas especiales requeridos,
 - información sobre repuestos,
 - información sobre posibles riesgos residuales, indicación de si se requiere algún adiestramiento en particular y especificación de cualquier equipo de protección personal necesario,
 - cuando corresponda, instrucciones para restringir la disponibilidad de llave(s) o herramienta(s) solamente a personas capacitadas o instruidas,
 - ajustes (interruptores DIP, valores de parámetros programables, etc.),
 - información para la validación de las funciones de mando relacionadas con la seguridad después de la reparación o modificación, y para pruebas periódicas cuando sea necesario;
- g) información sobre la manipulación, transporte y almacenamiento según corresponda (por ejemplo, dimensiones, peso, condiciones ambientales, posibles restricciones de envejecimiento);
- h) información para el desmontaje y la manipulación adecuada de los componentes (por ejemplo, para reciclaje o eliminación).

18 Ensayos y verificación

18.1 Generalidades

La amplitud de las verificaciones correspondientes para un tipo de máquina particular vendrá dada en su norma específica. Cuando no exista una norma específica para la máquina, las verificaciones deben incluir siempre los puntos a), b) c) y h) y pueden incluir uno o varios de los puntos de d) a g):

- a) verificación de la conformidad del equipo eléctrico con la documentación técnica;
- b) verificación de la continuidad del circuito de protección (ensayo 1 del apartado 18.2.2);

- c) cuando la protección en caso de avería sea por desconexión automática, se deben verificar las condiciones de protección por desconexión automática de acuerdo con el apartado 18.2;
- d) ensayos de resistencia de aislamiento (véase 18.3);
- e) ensayos de tensión (véase 18.4);
- f) protección contra tensiones residuales (véase 18.5);
- g) verificación de la conformidad con los requisitos correspondientes del apartado 8.2.6;
- h) ensayos funcionales (véase 18.6).

Cuando se vayan a realizar estos ensayos se recomienda que se siga la secuencia indicada anteriormente. Cuando no se pueda seguir la secuencia, la verificación a) y b) se debe realizar primero.

Cuando se modifique el equipo eléctrico, deben aplicarse los requisitos establecidos en 18.7.

Para las verificaciones que incluyen mediciones, se recomiendan equipos de medida conformes con la serie de Normas IEC 61557.

Debe haber un registro de los resultados de los ensayos.

18.2 Verificación de las condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación

18.2.1 Generalidades

Las condiciones para la desconexión automática de la alimentación (véase 6.3.3) deben ser verificadas por medio de ensayos.

El ensayo 1 verifica la continuidad del equipo de protección.

El ensayo 2 verifica las condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación en sistemas TN.

Para los sistemas TN estos métodos de ensayo están descritos en los apartados 18.2.2 y 18.2.3; su aplicación para diferentes condiciones de alimentación está especificada en el apartado 18.2.4.

Para los sistemas TT véase el capítulo A.2

Para los sistemas IT véase la Norma IEC 60364-6.

Cuando se utilicen dispositivos de protección por intensidad residual (diferencial) RCD en el equipo eléctrico, su función debe verificarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El procedimiento y el intervalo de ensayo se deben especificar en las instrucciones de mantenimiento.

18.2.2 Ensayo 1 – Verificación de la continuidad del circuito de protección equipotencial

La resistencia entre el borne PE (véase 5.2 y la figura 4) y los puntos apropiados que forman parte del circuito de protección se debe medir con una corriente de una intensidad de al menos 0,2 A y aproximadamente 10 A derivada de una fuente de alimentación eléctrica separada (por ejemplo MBTS, véase el capítulo 414 de la Norma IEC 60364-4-41:2005) con una tensión en vacío máxima de 24 V en c.a. o c.c.

La resistencia medida debe estar en el rango de valores dados de acuerdo con la longitud, la sección y el material del (de los) conductor(es) de protección y de los conductor(es) del equipo de protección considerado(s).

No se debe usar una alimentación de MBTP porque dichas alimentaciones pueden producir resultados erróneos en este ensayo.

NOTA El uso de intensidades mayores para hacer el ensayo de continuidad aumenta la precisión del resultado del ensayo, especialmente para resistencias de pequeño valor, es decir secciones mayores y/o longitud del conductor menor.

18.2.3 Ensayo 2 – Verificación de la impedancia del bucle de defecto y aptitud de los dispositivos de protección de sobreintensidad asociados

Se deben verificar, por medio de una inspección, las conexiones de cada alimentación eléctrica incluyendo la conexión asociada al conductor de protección externo entrante al borne PE de la máquina.

Las condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación de acuerdo con el apartado 6.3.3 y el anexo A deben ser verificadas a la vez:

- a) verificación de la impedancia del bucle de defecto por:
 - cálculo, o
 - medición de acuerdo con el capítulo A.1.4; y
- b) confirmación de que el reglaje y las características de los dispositivos de sobreintensidad asociados están de acuerdo con los requisitos del anexo A y cuando se usa un sistema de accionamiento eléctrico (PDS), la confirmación de que la configuración y las características de los dispositivos de protección asociados con el PDS están de acuerdo con las instrucciones del fabricante del convertidor y del fabricante del dispositivo de protección.

18.2.4 Aplicación de los métodos de ensayo a los sistemas TN

Si el ensayo 2 del apartado 18.2.3 es llevado a cabo por medición, debe ser siempre precedido por el ensayo 1 del apartado 18.2.2.

NOTA Una discontinuidad del circuito de protección puede causar una situación peligrosa para el operario que realiza el ensayo u otras personas, o dañar el equipo eléctrico durante el ensayo de la impedancia de bucle.

Los ensayos que son necesarios para las máquinas en sus diferentes estados están especificados en la tabla 9.

Tabla 9 – Aplicación de los métodos de ensayo para los sistemas TN

Procedimiento	Estado de la máquina	Verificación en el lugar
A	El equipo eléctrico de las máquinas montado y conectado en el lugar, cuando la continuidad de los circuitos de protección no ha sido confirmada después del montaje y conexión en el lugar.	Ensayo 1 (véase 18.2.2) y ensayo 2 (véase 18.2.3). Excepción: El ensayo 2 no se requiere si: – se realiza el ensayo 1 en los conductores del equipo de protección de la máquina que está conectada en el lugar; y – la conexión de cada alimentación de entrada y del asociado conductor de protección (PE) al borne PE de la máquina son verificados por inspección, y están disponibles los cálculos previos de impedancia del bucle de defecto (o resistencia) por parte del fabricante del equipo eléctrico; y – la disposición de las instalaciones permite la verificación de la longitud y la sección de los conductores usados para el cálculo; y – puede confirmarse a través de cálculos o medidas, o por información suministrada por el cliente, que la impedancia de la fuente de alimentación en el lugar no excede del valor especificado por el fabricante del equipo eléctrico. Véase el apartado 17.2 c), cuarto guion.
B	Una máquina suministrada con la confirmación de la verificación (véase 18.1) de la continuidad de los circuitos de protección por el ensayo 1 o con los resultados del ensayo 2 por medición, y teniendo los circuitos de protección cables que exceden en longitud a la dada en los ejemplos dados en la tabla 10. Caso B1) suministrada totalmente montada y no desmontada para el transporte. Caso B2) suministrada desmontada para el transporte, cuando la continuidad de los conductores de protección está asegurada después del desmonte, transporte y montaje (por ejemplo por el uso de combinaciones base-clavija).	Ensayo 2 (véase 18.2.3). Excepción: Cuando puede confirmarse, a través de cálculos o medidas, o por la información suministrada por el cliente, que la impedancia de la fuente de alimentación en el lugar no excede del valor especificado por el fabricante del equipo eléctrico, o la del ensayo de la alimentación durante un ensayo 2 por medición, no se requiere ningún ensayo en el lugar aparte de la verificación de las conexiones: • en el caso B1) de cada alimentación de entrada y del asociado conductor de protección externo entrante al borne PE de la máquina; • en el caso B2) de cada alimentación de entrada y del asociado conductor de protección externo entrante al borne PE de la máquina y de todas las conexiones del (de los) conductor(es) de protección que han sido desconectadas para el transporte.

Procedimiento	Estado de la máquina	Verificación en el lugar
C	Una máquina cuyos circuitos de protección tienen cables que no exceden en longitud a la dada en los ejemplos dados en la tabla 10 suministrada con confirmación de la verificación (véase 18.1) de la continuidad de los circuitos de protección mediante el ensayo 1 Caso C1) suministrada totalmente montada y no desmontada para el transporte. Caso C2) suministrada desmontada para el transporte, cuando la continuidad de los conductores de protección está asegurada después del desmonte, transporte y montaje (por ejemplo por el uso de combinaciones base-clavija).	Para los casos C1 y C2 no requieren ensayos en el lugar. Para una máquina no conectada a la alimentación eléctrica por medio de una combinación base-clavija, la correcta conexión del conductor de protección externo al borne PE de la máquina debe ser verificada por medio de inspección visual. En el caso C2) los documentos de instalación (véase 17.4) deben exigir que todas las conexiones del (de los) conductor(es) de protección que han sido desconectadas para el transporte estén verificadas, por ejemplo por medio de inspección visual.

Tabla 10 – Ejemplos de longitud máxima de cables entre el dispositivo de protección y su carga para sistemas TN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Máxima impedancia de la fuente de alimentación del dispositivo de protección	Mínima Sección	Máxima característica asignada o ajuste del dispositivo de protección I_N	Tiempo de desconexión del fusible 5 s	Tiempo de desconexión del fusible 0,4 s	Interruptor automático miniatura char.B $I_a = 5 \times I_N$	Interruptor automático miniatura char.C $I_a = 10 \times I_N$	Interruptor automático miniatura char.D $I_a = 20 \times I_N$	Interruptor automático regulable $I_a = 8 \times I_N$
mΩ	mm ²	A	Longitud máxima de cables en metros entre cada dispositivo de protección y su carga					
500	1,5	16	97	53	76	30	7	31
500	2,5	20	115	57	94	34	3	36
500	4,0	25	135	66	114	35		38
400	6,0	32	145	59	133	40		42
300	10	50	125	41	132	33		37
200	16	63	175	73	179	55		61
200	25 (línea)/ 16 (PE)	80	133					38
100	35 (línea)/ 16 (PE)	100	136					73
100	50 (línea)/ 25 (PE)	125	141					66
100	70 (línea)/ 35 (PE)	160	138					46
50	95 (línea)/ 50 (PE)	200	152					98
50	120 (línea)/ 70 (PE)	250	157					79

Los valores de la longitud máxima de cable de la tabla 10 están basados en los siguientes supuestos:

- los cables de PVC con conductores de cobre, la temperatura del conductor bajo condiciones de cortocircuito es de 160 °C (véase la tabla D.5);
- los cables con conductores de línea de sección hasta 16 mm² estipulan un conductor de protección de igual sección a la de los conductores de línea;
- los cables con sección superior a 16 mm² estipulan una reducción del tamaño del conductor de protección como se muestra;
- en los sistemas trifásicos, la tensión nominal de la fuente de alimentación es de 400 V ($U_0 = 230$ V);
- los valores de la columna 3 son correlativos con los de la tabla 6 (véase 12.4);
- los tiempos de desconexión para los cortocircuitos son $\leq 0,4$ s (columnas 6-9).

Toda desviación con respecto a estos supuestos puede requerir un cálculo completo o una medición de la impedancia del bucle de defecto. Existe más información en las Normas IEC 60228 e IEC 61200-53.

18.3 Ensayos de resistencia de aislamiento

Si se efectúan los ensayos de resistencia de aislamiento, la resistencia de aislamiento medida a 500 V en corriente continua entre los conductores del circuito de potencia y el circuito de protección equipotencial no debe ser inferior a 1 MΩ. El ensayo puede ser realizado en secciones individuales de la instalación eléctrica completa.

Excepción: en ciertas partes del equipo eléctrico, que incorpora, por ejemplo, barras de comunicación, sistemas de cables conductores o barras conductoras o conjuntos deslizantes, se admite un valor mínimo inferior, pero ese valor no debe ser menor de 50 k Ω .

Si el equipo eléctrico de la máquina contiene dispositivos de protección contra sobretensiones que pueden funcionar durante el ensayo, está permitido:

- desconectar esos dispositivos; o
- reducir la tensión de ensayo a un valor menor que el del nivel de protección de tensión de los dispositivos de protección contra sobretensiones, pero no menor que el valor de cresta del límite superior de la tensión de alimentación (entre fase y neutro).

18.4 Ensayos de tensión

Quando se realicen ensayos de tensión, los ensayos y el equipo de ensayo deben estar de acuerdo con la Norma EN 61180.

La tensión de ensayo debe tener una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.

La máxima tensión de ensayo debe tener un valor doble de la tensión asignada de alimentación del equipo o 1 000 V, tomando el mayor de ambos. La máxima tensión de ensayo debe ser aplicada entre los conductores del circuito de potencia y el circuito de protección durante al menos 1 s. Se cumplen los requisitos si no se produce ninguna descarga disruptiva.

Los componentes y dispositivos que no estén calibrados para resistir la tensión de ensayo y los dispositivos de protección contra sobretensiones que probablemente actúen durante el ensayo deben desconectarse durante el ensayo.

Los componentes y dispositivos que han pasado el ensayo de tensión de acuerdo con sus normas de producto pueden desconectarse durante el ensayo.

18.5 Protección contra las tensiones residuales

Si es necesario deben realizarse ensayos para garantizar el cumplimiento con el apartado 6.2.4.

18.6 Ensayos funcionales

Deben ensayarse las funciones del equipo eléctrico.

18.7 Nuevos ensayos

Quando se cambie o se modifique una porción de la máquina o su equipo asociado, debe considerarse la necesidad de reverificar y ensayar el equipo eléctrico.

Conviene prestar especial atención sobre los efectos negativos que los nuevos ensayos pueden provocar sobre el equipo eléctrico (por ejemplo esfuerzos excesivos sobre el aislamiento, desconexión/conexión de los dispositivos).

Anexo A (Normativo)

Protección en caso de avería o defecto por desconexión automática de la alimentación

A.1 Protección en caso de avería para máquinas alimentadas desde sistemas TN

A.1.1 Generalidades

Las disposiciones contenidas en el anexo A derivan de las Normas IEC 60364-4-41:2005 e IEC 60364-6:2006.

Se debe asegurar la protección en caso de avería por medio de un dispositivo de protección contra sobrecorrientes que desconecte automáticamente la alimentación del circuito o del equipo en caso de defecto entre una parte activa y una masa o un conductor de protección en el circuito o en el equipo, con un tiempo de desconexión suficientemente corto. Un tiempo de desconexión que no exceda de 5 s se considera suficientemente corto para máquinas que no son manuales ni portátiles.

Cuando no se puede asegurar el tiempo de desconexión, se debe proporcionar una conexión de protección suplementaria conforme con el apartado A.1.3 que pueda evitar una posible tensión de contacto que sobrepase 50 V en c.a. o 120 V en c.c. alisada entre partes conductoras simultáneamente accesibles.

NOTA El uso de uniones de protección suplementarias no excluye la necesidad de desconectar la alimentación por otras razones, por ejemplo, protección contra incendios, tensiones térmicas en equipos, etc.

Para los circuitos que alimentan, a través de una combinación base-clavija o directamente sin base-clavija, equipo portátil manual de la Clase I o equipo portátil (por ejemplo bases de toma de corriente sobre una máquina para equipos accesorios, véase 15.1) la tabla A.1 especifica los máximos tiempos de desconexión que se consideran lo suficientemente cortos.

Tabla A.1 – Tiempos máximos de desconexión para los sistemas TN

Sistema	50 V < U_0 ≤ 120 V s		120 V < U_0 ≤ 230 V s		230 V < U_0 ≤ 400 V s		U_0 > 400 V s	
	CA	CC	CA	CC	CA	CC	CA	CC
TN	0,8	NOTA 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1
U_0 es la tensión nominal de CA o CC de fase a tierra. NOTA 1 Puede requerirse la desconexión por otras razones que la de protección contra choques eléctricos. NOTA 2 Para tensiones comprendidas en la banda de tolerancia expuesta en la Norma IEC 60038, se aplica el tiempo de desconexión apropiado a la tensión nominal. NOTA 3 Para valores intermedios de tensión, se tiene que tomar los valores inmediatamente superiores de la tabla de arriba.								

A.1.2 Condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación por medio de dispositivos de protección contra sobreintensidades

Las características de los dispositivos de protección contra sobreintensidades y de las impedancias del circuito deben ser tales que, la aparición de una avería o una impedancia insignificante en cualquier parte de un equipo eléctrico entre un conductor activo y un conductor de protección o una parte conductora expuesta (masa), desconecte automáticamente la alimentación dentro del tiempo especificado (es decir ≤ 5 s o $\leq$ los valores de acuerdo con la tabla A.1). La siguiente condición general cumple con ese requisito:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

donde

Z_s es la impedancia del bucle de defecto que comprende la fuente, el conductor activo hasta el punto de defecto y el conductor de protección entre el punto de defecto y la fuente;

I_a es la intensidad que causa el funcionamiento automático de la desconexión del dispositivo de protección dentro del tiempo especificado;

U_0 es la tensión nominal a tierra en c.a.

Se debe tener en cuenta el incremento de la resistencia de los conductores por el incremento de la temperatura debido a la intensidad de defecto según la siguiente ecuación:

$$Z_s(n) \leq \frac{2}{3} \times \frac{U_0}{I_a}$$

donde $Z_s(n)$ es el valor medido o calculado de Z_s en condiciones normales de operación.

Cuando el valor de la impedancia del bucle de falla excede de $2 U_0/3I_a$, se puede hacer una evaluación más precisa de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado C.61.3.6.2 de la Norma IEC 60364-6:2006.

A.1.3 Condición para la protección por reducción de la tensión de contacto por debajo de los 50 V

Cuando no se pueden asegurar los requisitos del apartado A.1.2 puede seleccionarse una conexión suplementaria como medio para asegurar que la tensión de contacto no excederá de los 50 V. Esto se consigue cuando la impedancia del circuito de protección (Z_{PE}) no excede:

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0} \times Z_s$$

donde Z_{PE} es la impedancia del circuito de protección entre un equipo donde quiera que esté en la instalación y el borne PE de la máquina (véase 5.2 y la figura 4) o entre las masas simultáneamente accesibles y/o los elementos conductores extraños a la instalación eléctrica.

La confirmación de esta condición se puede conseguir usando el método de ensayo 1 del apartado 18.2.2 para medir la resistencia R_{PE} . Se ha conseguido la condición para la protección cuando el valor medido de R_{PE} no excede:

$$R_{PE} \leq \frac{50}{I_{a(5s)}}$$

donde

$I_{a(5s)}$ es la intensidad de funcionamiento de un dispositivo de protección a los 5 s;

R_{PE} es la resistencia del circuito de protección entre el borne PE y un equipo donde quiera que esté en la instalación de la máquina (véase 5.2 y la figura 4) o entre las masas simultáneamente accesibles y/o los elementos conductores extraños a la instalación eléctrica.

NOTA 1 La conexión de protección suplementaria está considerada como un complemento a la protección contra averías.

NOTA 2 La unión de protección suplementaria puede incluir toda la instalación, parte de la instalación, un elemento o aparato, o una zona.

A.1.4 Verificación de las condiciones para la protección por desconexión automática de la alimentación

A.1.4.1 Generalidades

La eficacia de las medidas para la protección contra averías por la desconexión automática de la alimentación de acuerdo con el apartado A.1.2 se verifica como sigue:

- verificación de las características del dispositivo de protección asociado por medio de inspección visual de la intensidad nominal de regulación para interruptores automáticos y la intensidad admisible para fusibles; y
- medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s). Véase la figura A.1.

Excepción: La verificación de la continuidad de los conductores de protección puede remplazar la medición cuando los cálculos de la impedancia del bucle de defecto están disponibles y cuando la disposición de las instalaciones permite la verificación de la longitud y la sección de los conductores.

Cuando se utiliza un sistema de accionamiento eléctrico (PDS), el tiempo de desconexión para la protección contra averías debe cumplir los requisitos relevantes de este anexo A en los bornes de alimentación entrantes de los módulos básicos del accionamiento (BDM) del PDS. Véase la figura A.2.

A.1.4.2 Medición de la impedancia del bucle de defecto

La medición de la impedancia del bucle de defecto se recomienda que sea efectuada usando equipos de medición que cumplan con la Norma IEC 61557-3. Se debe considerar la información sobre la precisión de los resultados de la medición, y los procedimientos a seguir dados en la documentación de los equipos de medida.

La medición debe ser efectuada cuando la máquina está conectada a la alimentación teniendo la misma frecuencia que la frecuencia nominal de la alimentación de la instalación prevista.

NOTA La figura A.1 ilustra una instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto en una máquina.

Si no es posible conectar el motor durante el ensayo, los dos conductores de fase no utilizados durante el ensayo se pueden abrir, por ejemplo, quitando los fusibles.

El valor medido de la impedancia del bucle de defecto debe ser conforme con el apartado A.1.2.

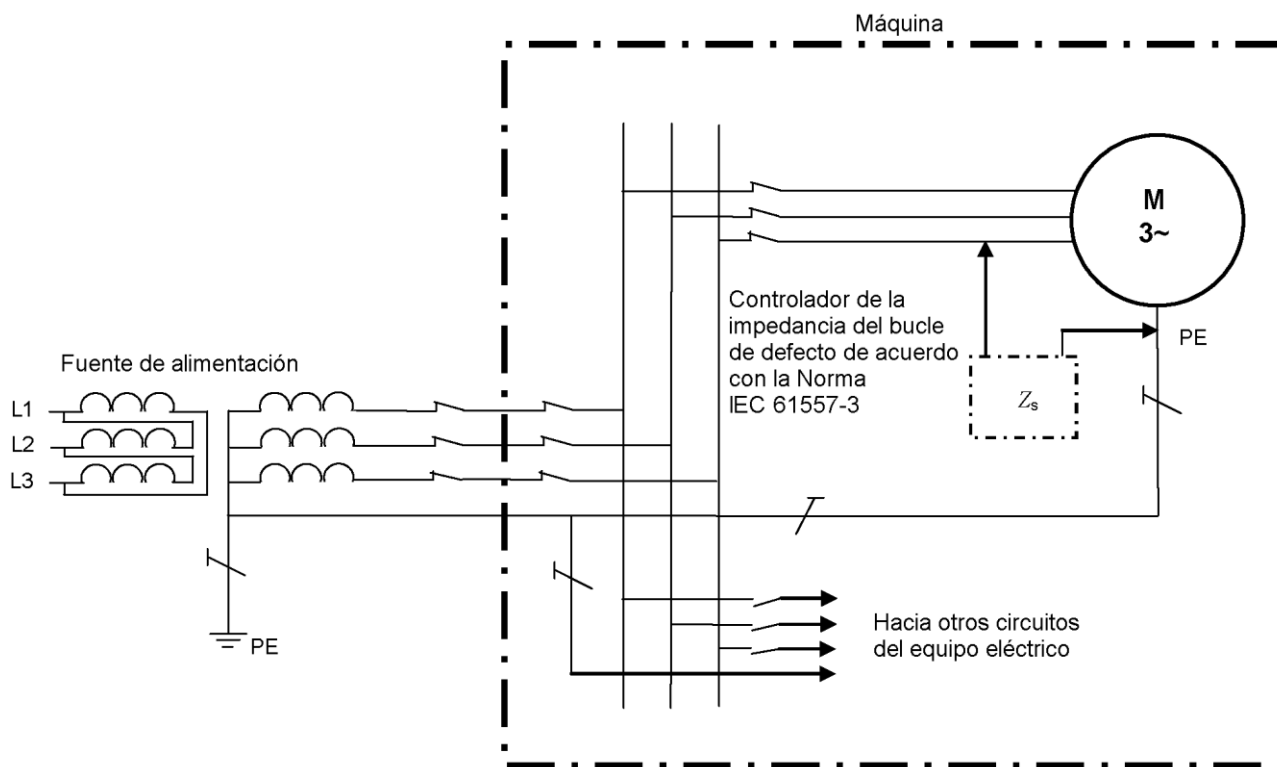


Figura A.1 – Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) en sistemas TN

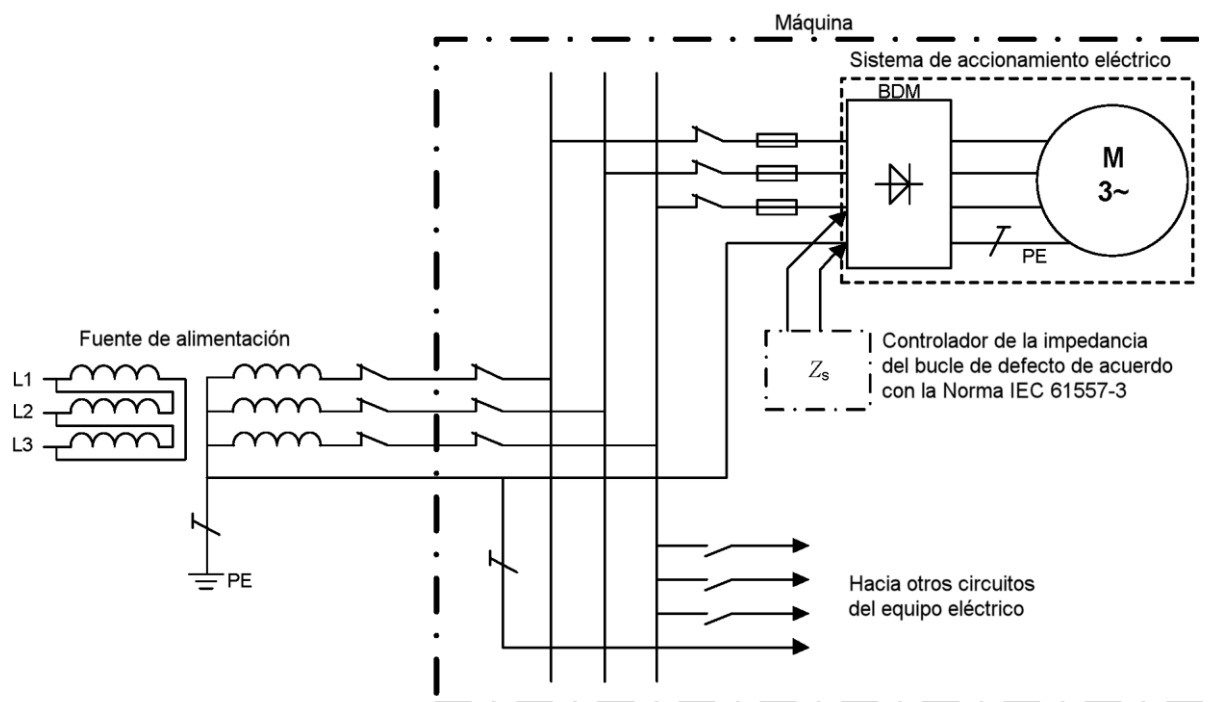


Figura A.2 – Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) para circuitos de sistemas de accionamiento eléctrico PDS en sistemas TN

A.2 Protección en caso de avería para máquinas alimentadas desde sistemas TT

A.2.1 Conexión a tierra

Todas las partes conductoras expuestas (masas) y todas las partes conductoras externas deben estar unidas al circuito de protección.

Excepción: véase el apartado 8.2.5.

Además de los requisitos del apartado 5.2, puede proporcionarse una conexión a tierra adicional de los elementos de la máquina y/o el conductor de PE del equipo eléctrico.

NOTA En un sistema TT, el punto neutro o el punto medio del sistema de alimentación está conectado a tierra, o cuando un punto neutro o punto intermedio no está disponible o no está accesible, se conecta a tierra un conductor de línea (derivado del apartado 411.5.1 de la Norma IEC 60364-4-41:2005).

A.2.2 Protección en caso de avería para sistemas TT

A.2.2.1 Generalidades

Generalmente en los sistemas TT, los RCDs deben usarse para la protección en caso de avería. Alternativamente, los dispositivos de protección contra sobrecorrientes se pueden usar para la protección en caso de avería siempre que se asegure de manera permanente y confiable un valor adecuadamente bajo de Z_s . Z_s es la impedancia del bucle de defecto.

NOTA En algunos países, el uso de dispositivos de protección contra sobreintensidades no está permitido como medio de protección en caso de avería en los sistemas TT.

Cuando se usa la desconexión automática de la alimentación como medida para la protección en caso de avería, el diseñador del equipo eléctrico puede o:

- a) utilizar en los cálculos del diseño un valor de la resistencia del electrodo de tierra o la medida de la impedancia del bucle de defecto a tierra de acuerdo con IEC 60364-6 o el declarado por el usuario previsto del equipo (véase el anexo B); o
- b) para máquinas fabricadas en serie, especificar un valor de la resistencia del electrodo de tierra o la impedancia del bucle de defecto a tierra adecuada para las instalaciones previstas;

y debe indicar en las instrucciones de instalación el valor de la resistencia del electrodo de tierra o la impedancia del bucle de defecto a tierra utilizado para el diseño del equipo eléctrico, especificando que este es el valor máximo al que se puede conectar la máquina.

Cuando se utiliza un sistema de accionamiento eléctrico (PDS), el tiempo de desconexión para la protección en caso de avería debe cumplir los requisitos correspondientes de este anexo A en los bornes de alimentación entrantes del módulo básico del accionamiento (BDM) del PDS. Véase la figura A.4.

A.2.2.2 Protección por dispositivo de protección de intensidad residual (diferencial) (RCD)

Cuando se usa un RCD para la protección en caso de avería, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- a) el tiempo de desconexión requerido por la tabla A.2, y

- b) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$

donde

R_A es la suma de las resistencias del electrodo de tierra y el conductor de protección para cada parte conductora expuesta;

$I_{\Delta n}$ es la intensidad de funcionamiento residual nominal del RCD.

Excepción: se permite un tiempo de desconexión que no exceda de 1 s para los circuitos de distribución y para los circuitos no cubiertos por la tabla A.2.

NOTA 1 También se proporciona protección en caso de avería si la impedancia de defecto no es despreciable.

NOTA 2 Cuando sea necesaria la discriminación entre los RCD, se proporciona información en el apartado 535.3 de la Norma IEC 60364-5-53:2001.

NOTA 3 Los tiempos de desconexión de acuerdo con la tabla A.2 se relacionan con posibles intensidades residuales significativamente más altas que la intensidad de operación residual nominal del RCD (típicamente $5 I_{\Delta n}$).

NOTA 4 La definición de R_A se extrae de la Norma IEC 60364-4-41. En esta parte de la Norma IEC 60204, el término "electrodo de tierra" en la definición de R_A se considera que significa el "camino de retorno a tierra" según lo definido por la Norma IEC 60050-195:1998, 195-02-30.

A.2.2.3 Protección por dispositivos de protección contra sobreintensidades

Cuando se usa un dispositivo de protección contra sobreintensidades, se debe cumplir la siguiente condición:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

donde

Z_s es la impedancia del bucle de defecto que comprende:

la fuente,

el conductor activo hasta el punto del defecto,

el conductor de protección de cada parte conductora expuesta,

el conductor de puesta a tierra,

el electrodo de tierra de la instalación y el electrodo de tierra de la fuente;

I_a es la intensidad que causa el funcionamiento automático del dispositivo de desconexión dentro del tiempo especificado en la tabla A.2.

Excepción: se permite un tiempo de desconexión que no exceda de 1 s para circuitos no cubiertos por la tabla A.2.

U_0 es la tensión nominal de CA a CC de la línea a tierra.

Los tiempos máximos de desconexión indicados en la tabla A.2 se deben aplicar a los circuitos que no excedan de 32 A. Los tiempos máximos de desconexión no deben exceder de 1 s para los circuitos de 32 A o mayores.

Tabla A.2 – Tiempos máximos de desconexión para sistemas TT

Sistema	50 V < $U_0 \leq 120$ V s		120 V < $U_0 \leq 230$ V s		230 V < $U_0 \leq 400$ V s		$U_0 > 400$ V s	
	CA	CC	CA	CC	CA	CC	CA	CC
TT	0,3	NOTA	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1
El tiempo máximo de desconexión especificado en la tabla A.1 se puede utilizar si la desconexión en sistemas TT se consigue mediante un dispositivo de protección contra sobreintensidades y todas las partes conductoras externas están conectadas al circuito de protección.								
U_0 es la tensión nominal de CA o CC de fase a tierra.								
NOTA Puede requerirse la desconexión por otras razones que la de protección contra choques eléctricos.								

A.2.3 Verificación de la protección mediante desconexión automática de la alimentación mediante un dispositivo de protección de intensidad residual (diferencial)

La protección en caso de avería en un sistema TT mediante la desconexión automática de la alimentación mediante un dispositivo de protección de intensidad residual se debe verificar mediante lo siguiente:

- inspección de la intensidad residual asignada para el valor de disparo, y el valor del tiempo de desconexión del dispositivo protector de intensidad residual; y
- verificación de que el dispositivo de protección de intensidad residual se ha probado de acuerdo con una norma IEC relevante; e
- inspección de las conexiones al dispositivo de protección de intensidad residual y al circuito de protección.

A.2.4 Medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s)

La medición de la impedancia del bucle de defecto se recomienda que sea efectuada usando equipos de medición que cumplan con la Norma IEC 61557-3. Se debe considerar la información sobre la precisión de los resultados de la medición, y los procedimientos a seguir dados en la documentación de los equipos de medida.

La medición debe ser efectuada con el equipo eléctrico conectado a la alimentación de entre el 99% y el 101% de la frecuencia nominal de la alimentación en la instalación prevista.

NOTA 1 La figura A.3 ilustra una instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto en una máquina.

Si no es posible conectar el motor durante el ensayo, los dos conductores de fase no utilizados durante el ensayo se pueden abrir, por ejemplo, quitando los fusibles.

NOTA 2 La figura A.4 ilustra una instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto cuando se utiliza un sistema de accionamiento eléctrico PDS.

El valor medido de la impedancia del bucle de defecto debe ser conforme con el apartado A.2.2.3.

NOTA 3 La información sobre verificación del comportamiento del dispositivo de protección de intensidad residual (diferencial) y la medición de la impedancia del bucle de defecto se puede encontrar en la Norma IEC 60364-6.

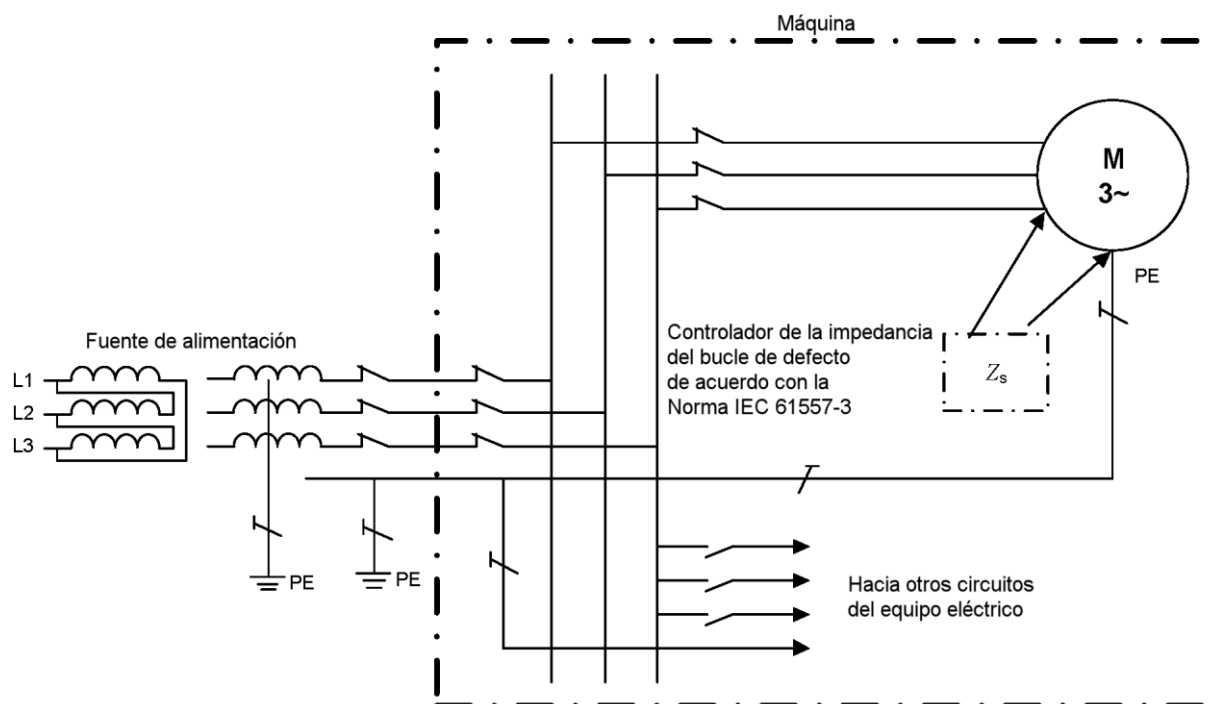


Figura A.3– Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) en sistemas TT

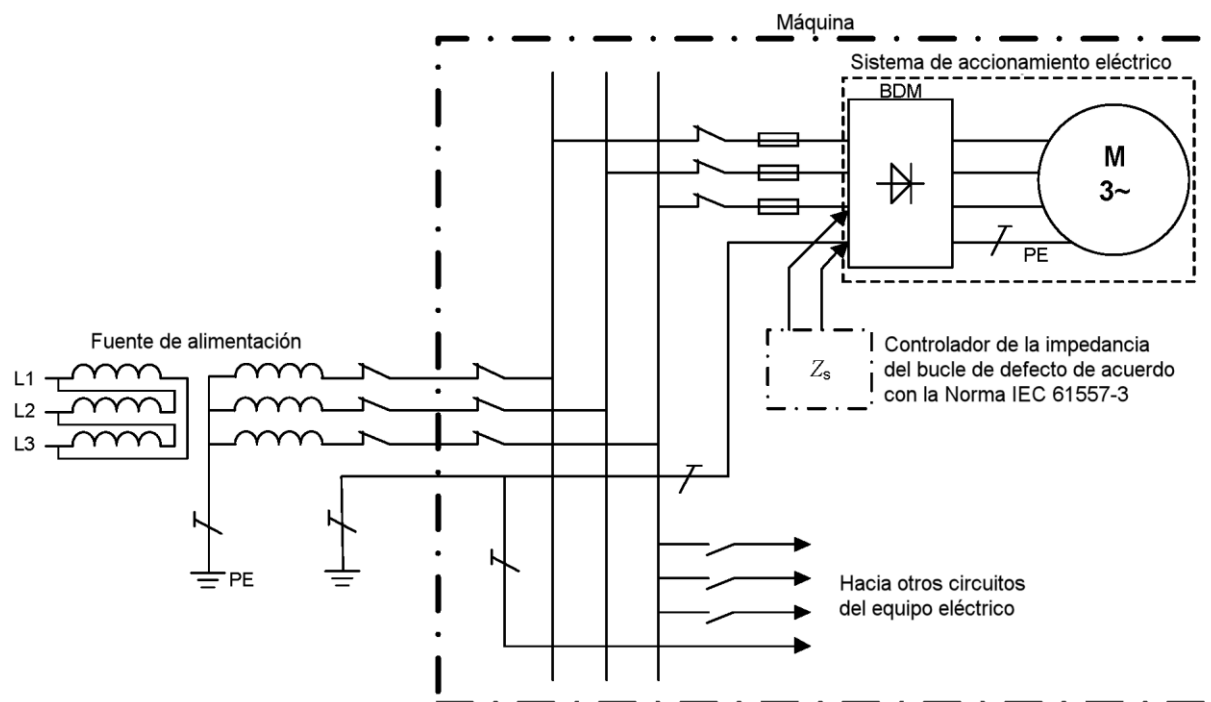


Figura A.4– Instalación típica para la medición de la impedancia del bucle de defecto (Z_s) para circuitos PDS en sistemas TT

Anexo B (Informativo)

Cuestionario para el equipo eléctrico de las máquinas

El uso de este cuestionario puede facilitar un intercambio de información entre el usuario y el proveedor sobre las condiciones básicas y los requisitos adicionales del usuario para garantizar un diseño, aplicación y uso adecuados del equipo eléctrico de la máquina (véase 4.1) particularmente cuando las condiciones en el lugar pueden desviarse de las generalmente previstas.

El anexo B puede también servir como una lista de comprobación interna para las máquinas fabricadas en serie.

Nombre del fabricante/proveedor				
Nombre del usuario final				
Nº Oferta/Encargo			Fecha	
Tipo de máquina	Designación de tipo		Número de serie	
1. Requisitos especiales (véase el capítulo 1)				
a) ¿Está destinada la máquina a ser usada al aire libre?	Sí/No		Si es Sí, especificaciones	
b) ¿La máquina debe usar, tratar o producir explosivos o material inflamable?	Sí/No		Si es Sí, especificaciones	
c) ¿Se va a usar la máquina en atmósferas potencialmente explosivas o inflamables?	Sí/No		Si es Sí, especificaciones	
d) ¿La máquina puede presentar peligros especiales cuando produce o utiliza ciertos materiales?	Sí/No		Si es Sí, especificaciones	
e) ¿Se va a utilizar la máquina en minas?	Sí/No		Si es Sí, especificaciones	
2. Alimentación(es) y condiciones relacionadas (véase 4.3)				
a) Variaciones probables de tensión (si son superiores a $\pm 10\%$)				
b) Variaciones probables de frecuencia (si son superiores a $\pm 2\%$)	Continuo		Valor de corto período	
c) Indicar los posibles cambios futuros en el equipo eléctrico que requiera un aumento en los requisitos de la alimentación eléctrica				
d) Especificar las interrupciones de tensión de alimentación si son de duración superior a la especificada en el capítulo 4 cuando el equipo eléctrico tiene que mantener su funcionamiento bajo esas condiciones				

3. Entorno físico y condiciones de funcionamiento (véase 4.4)				
a) Entorno electromagnético (véase 4.4.2)	Entorno residencial, comercial o de industria ligera		Entorno industrial	
Condiciones especiales CEM o requisitos				
b) Nivel de temperatura ambiente				
c) Nivel de humedad				
d) Altitud				
e) Entorno (por ejemplo atmósferas corrosivas, polvo, entornos húmedos)				
f) Radiaciones				
g) Vibraciones, choques				
h) Requisitos especiales correspondientes a la instalación y a su funcionamiento (por ejemplo requisitos de retardo de llama para cables y conductores)				
i) Transporte y almacenamiento (por ejemplo temperaturas fuera del rango especificado en el apartado 4.5)				
k) Restricciones relativas a las dimensiones, peso o carga puntual				
4. Alimentación eléctrica de entrada				
Especificar para cada fuente de alimentación				
a) Tensión nominal (V)	c.a.		c.c.	
	Si es c.a.: número de fases		Frecuencia (Hz)	
Valor de la impedancia de la fuente de alimentación (Ω) en el punto de conexión con el equipo eléctrico				
Intensidad de cortocircuito (kA eficaces) prevista en el punto de conexión con el equipo eléctrico (véase también el punto 2)				
b) Tipo de sistema de distribución (véase la Norma IEC 60364-1)	TN (sistema con un punto puesto directamente a tierra, con el conductor de protección (PE) directamente conectado a ese punto); especificar si el punto puesto a tierra es el punto neutro (centro de estrella) u otro punto		TT (sistema con un punto puesto directamente a tierra pero el conductor de protección (PE) de la máquina no está conectado a ese punto de tierra del sistema)	

	IT (sistema que no está directamente puesto a tierra)			
En el caso de sistemas IT, ¿el proveedor del equipo eléctrico proporciona la ubicación de control / defecto del aislamiento?	Sí		No	
c) El equipo eléctrico ¿va a conectarse a un conductor neutro de alimentación (N)? (véase 5.1)	Sí		No	
Máxima intensidad (A) permitida				
d) Dispositivo de desconexión de la alimentación				
¿Se requiere la desconexión del conductor neutro (N)?	Sí		No	
¿Se pide una unión desmontable para desconectar el conductor neutro (N)?	Sí		No	
Tipo de dispositivo de desconexión a suministrar				
e) Sección y material del conductor de protección (PE) externo				
f) ¿Se proporciona RCD en la instalación?	Sí/No		Si es Sí, tipo e intensidad residual asignada de funcionamiento	
5. Protección contra los choques eléctricos (véase el capítulo 6)				
a) ¿Para cuál de las siguientes clases de personas se requiere el acceso al interior de las envolventes durante el funcionamiento normal del equipo?	Personas cualificadas eléctricamente		Personas instruidas eléctricamente	
b) ¿Se tienen que proporcionar para asegurar las puertas, bloqueos con llaves extraíbles? (véase 6.2.2)	Sí		No	
Tipo de dispositivo de bloqueo				
Unidad de bloqueo básica (excepto cilindro) para ser suministrada e instalada por				
Cilindro para ser suministrado e instalado por				
6. Protección del equipo (véase el capítulo 7)				
a) El usuario o el proveedor del equipo eléctrico ¿proporcionan conductores de alimentación y la protección contra la sobreintensidad de los conductores de alimentación? (véase 7.2.2)				
Tipo y calibre de los dispositivos de protección contra la sobreintensidad				
b) Límite de potencia por (kW) debajo de la cual los motores trifásicos en c.a. pueden ser arrancados directamente por las líneas de alimentación				
c) ¿Puede reducirse el número dispositivos de detección de sobrecarga del motor? (véase 7.3.2)	Sí		No	

d) ¿Se tiene que proporcionar protección contra la sobretensión?	Sí		Si es Sí, especificaciones	
7. Funcionamiento				
En sistemas de mando inalámbrico, especifíquese el tiempo de retraso antes de que se inicie la parada automática de la máquina en ausencia de una señal de validación				
8. Interfaces de operadores y dispositivos de mando montados en la máquina (véase el capítulo 10)				
Preferencia de colores especiales (por ejemplo para alinear con máquinas existentes)	Marcha		Paro	
	Otros			
9. Aparamenta de mando				
Grado de protección de las envolventes (véase 11.3) o condiciones especiales				
10. Prácticas de cableado (véase el capítulo 13)				
¿Hay un método específico de identificación de los conductores? (véase 13.2.1)	Sí		No	
Tipo				
11. Accesorios y alumbrado (véase el capítulo 15)				
a) ¿Se necesita un tipo particular de base-clavija?	Sí		No	
Si es Sí, ¿qué tipo?				
b) Cuando la máquina esté equipada con alumbrado local:	Máxima tensión admisible (V)		Si la tensión del circuito de alumbrado no se obtiene directamente de la alimentación, ¿Cuál es la tensión preferente?	
12. Marcado, señales de advertencia y designaciones de referencia (véase el capítulo 16)				
a) Identificación funcional (véase 16.3)				
Especificaciones:				
b) Inscripciones, marcados especiales	¿Sobre el equipo eléctrico?		¿En qué idioma?	
c) Reglamentaciones locales específicas que deben cumplirse	Sí		No	
Si es Sí, ¿Cuál?				

13. Documentación técnica (véase el capítulo 17)				
a)	Documentación técnica (véase 17.1)	¿De qué forma?		¿En qué idioma?
		Formato del fichero		
b)	Instrucciones de funcionamiento (véase 17.1)	¿De qué forma?		¿En qué idioma?
		Formato del fichero		
c)	Tamaño, situación y finalidad de las canalizaciones, bandejas de cable abiertas o soportes de cable que ha de proporcionar el usuario			
d)	Si existen limitaciones especiales en el tamaño o en el peso que pudieran afectar al transporte de una máquina particular o conjuntos de aparamenta de mando al lugar de instalación, indicar:	Dimensiones máximas		Peso máximo
e)	En el caso de máquinas especialmente fabricadas, ¿se tiene que proporcionar un certificado de ensayos de funcionamiento con la máquina funcionando en carga?	Sí		No
f)	En el caso de otras máquinas, ¿se tiene que proporcionar un certificado de ensayos de tipo de funcionamiento en una máquina prototipo funcionando en carga?	Sí		No

Anexo C (Informativo)

Ejemplos de máquinas amparadas por esta parte de la Norma IEC 60204

La lista siguiente muestra ejemplos de máquinas, cuyo equipo eléctrico debería estar amparado por esta parte de la Norma IEC 60204. Esta lista no pretende ser exhaustiva pero es coherente con la definición de maquinaria (véase 3.1.40). No es necesario aplicar esta parte de la Norma IEC 60204 para máquinas que son de uso doméstico y similares aplicaciones domésticas que pertenecen al campo de aplicación de la serie de Normas IEC 60335.

Maquinaria para metal

- máquinas de corte de metal
- máquinas de conformado de metal

Maquinaria para plásticos y caucho

- máquinas de moldear por inyección
- máquinas de extrusión
- máquinas de moldear por soplado
- máquinas de moldear termoestables
- máquinas de reducción

Maquinaria para la madera

- máquinas para trabajar la madera
- máquinas de laminación
- máquinas de serrería

Maquinaria para montaje

Maquinaria para la manutención de materiales

- robots
- transportadoras
- máquinas transfer
- máquinas de almacenamiento y recuperación

Maquinaria textil

Maquinaria de refrigeración y aire acondicionado

Maquinaria para la alimentación

- trituradoras
- máquinas de mezclas
- máquinas de tartas y pasteles
- máquinas de tratamiento de la carne

Maquinaria de impresión, papel y cartón

- máquinas de imprimir
- máquinas de acabado, guillotinas, dobladoras
- máquinas de enrollado y cortado
- máquinas para el encolado de cajas plegables
- máquinas para fabricación de papel y cartón

Maquinaria de inspección/ensayo

- máquinas de medición coordinada
- máquinas de control dimensional en curso de fabricación

Compresores

Maquinaria de embalaje

- paletizadores/despaletizadores
- máquinas de empaquetado y de empaquetado al vacío

Maquinaria de limpieza

Maquinaria de calentamiento y ventilación

Piel/máquinas de calzado y objetos de imitación de piel

- máquinas de cortado y troquelado
- máquinas de rastrillado, desengrasado, pulimentación, guarnición y cepillado
- máquinas de moldeo de zapatos
- máquinas de hormado

Maquinaria de elevación. (véase la Norma IEC 60204-32)

- grúas
- tornos

Maquinaria para el transporte de personas

- escaleras mecánicas
- teleféricos para el transporte de personas, por ejemplo telesillas, remonte de esquí
- ascensores

Puertas mecánicas

Maquinaria de recreo/ocio

- Maquinaria de parques de atracciones y atracciones de feria

Bombas

Máquinas para la agricultura y trabajos forestales

Maquinaria de materiales de construcción y edificación

- máquinas para túneles
- máquinas para bloques de hormigón
- máquinas de hacer ladrillos
- máquinas para piedra, cerámica y vidrio

Maquinaria transportable

- máquinas para el trabajo de la madera
- máquinas para el trabajo del metal

Maquinaria móvil

- máquinas elevadoras y plataformas
- carretillas elevadoras
- máquinas de construcción

Maquinaria para el trabajo de metales calientes

Maquinaria de curtido

- máquinas con rodillos múltiples
- máquinas de cortar
- máquinas hidráulicas de curtido

Maquinaria de minería y extracción de piedra

Anexo D (Informativo)

Intensidad admisible y protección contra sobreintensidades de conductores y cables en el equipo eléctrico de las máquinas

D.1 Generalidades

La finalidad de este anexo es proporcionar la información adicional para la selección de las dimensiones de los conductores cuando las condiciones dadas para la tabla 6 (véase el capítulo 12) tengan que modificarse (véanse las notas en la tabla 6).

D.2 Condiciones generales de funcionamiento

D.2.1 Temperatura del aire ambiente

La intensidad admisible para los conductores aislados de PVC que se dan en la tabla 6 está referida a una temperatura del aire ambiente de +40 °C. Para otras temperaturas ambiente, los factores de corrección se dan en la tabla D.1.

Los factores de corrección para los cables aislados con caucho son dados por el fabricante.

Tabla D.1 – Factores de corrección

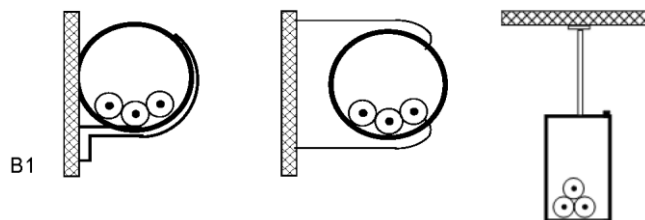
Temperatura del aire ambiente °C	Factor de corrección
40	1,00
45	0,91
50	0,82
55	0,71
60	0,58
NOTA Los factores de corrección se derivan de la Norma IEC 60364-5-52.	
La temperatura máxima bajo condiciones normales para PVC es de 70 °C.	

D.2.2 Métodos de instalación

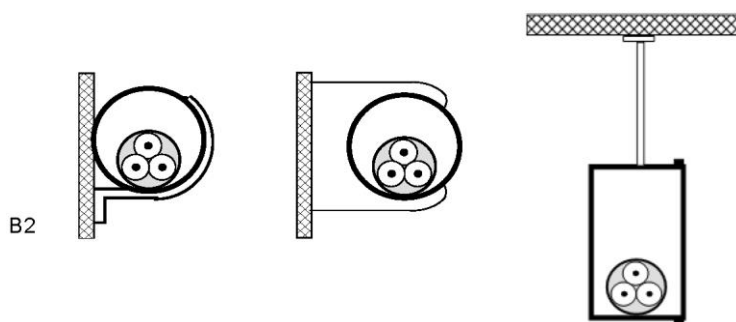
En máquinas, los siguientes métodos de instalación de conductores y cables entre las envolventes y los elementos individuales del equipo mostrados en la figura D.1 se aceptan como típicos (las letras utilizadas están de acuerdo con la Norma IEC 60364-5-52):

- Método B1: Utilización de conductos (véase 3.1.9) y sistemas de canalización de cables (véase 3.1.6) para soportar y proteger los conductores o cables de un solo conductor.
- Método B2: Como B1 pero utilizando cables multiconductores.

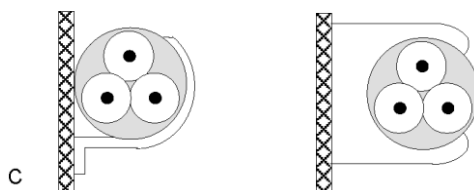
- Método C: Cables multiconductores al aire libre, en horizontal o vertical sin intersticios entre los cables sobre las paredes.
- Método E: Cables multiconductores al aire libre, en bandejas verticales u horizontales (véase 3.1.5).



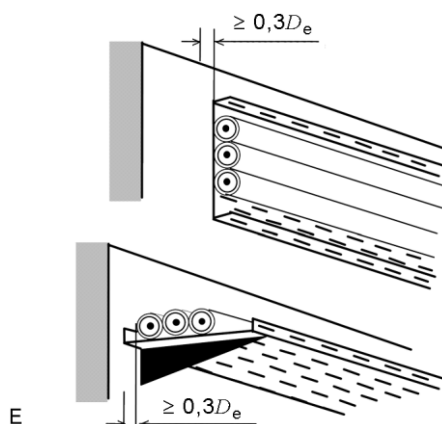
a) Conductores/cables de un solo conductor en conductos y sistemas de canalización de cables



b) Cables en conductos y sistemas de canalización de cables



c) Cables en paredes



d) Cables sobre bandejas abiertas

Figura D.1 – Métodos de instalación de conductores y cables independientemente del número de conductores y cables

D.2.3 Agrupamiento

Cuando se instale una mayor carga de cables o pares de conductores, se deben reducir los valores de I_z según indica la tabla 6 o según los indicados por el fabricante de acuerdo con la tabla D.2 o D.3.

NOTA Los circuitos con $I_b < 30\%$ de I_z no necesitan reducción.

Tabla D.2 – Factores de reducción de I_z para el agrupamiento

Métodos de instalación (véase la figura D.1) (véase la nota 3)	Número de cables/conductores cargados			
	2	4	6	9
B1 (conductores o cables de un solo conductor) y B2 (cables multiconductores)	0,80	0,65	0,57	0,50
C capa simple sin intersticios entre cables	0,85	0,75	0,72	0,70
E capa simple en bandeja perforada sin intersticios entre cables	0,88	0,77	0,73	0,72
E como el anterior pero con 2 o 3 bandejas espaciadas verticalmente 300 mm (véase la nota 4)	0,86	0,76	0,71	0,66
Pares de circuito de mando $\leq 0,5 \text{ mm}^2$ independientemente de los métodos de instalación	0,76	0,57	0,48	0,40
NOTA 1 Estos factores son aplicables a: - a cables, todos igualmente cargados, el circuito mismo simétricamente cargado; - a grupos de circuitos de conductores o cables aislados que tienen la misma temperatura máxima permisible de funcionamiento. NOTA 2 Los mismos factores son aplicables a: - grupos de dos o tres cables unipolares; - cables multiconductores. NOTA 3 Factores derivados de la Norma IEC 60364-5-52:2009. NOTA 4 Una bandeja de cables perforada es una bandeja en la que los agujeros ocupan más del 30 % del área de la base. (Derivado de la Norma IEC 60364-5-52:2009).				

Tabla D.3 – Factores de reducción de I_z para cables multiconductores hasta 10 mm^2

Número de conductores o de pares cargados	Conductores ($\geq 1 \text{ mm}^2$) (véase la nota 3)	Pares ($0,25 \text{ mm}^2$ hasta $0,75 \text{ mm}^2$)
1	–	1,0
3	1,0	0,5
5	0,75	0,39
7	0,65	0,34
10	0,55	0,29
24	0,40	0,21
NOTA 1 Aplicable a cables multiconductores con conductores/pares igualmente cargados. NOTA 2 Para el agrupamiento de cables multiconductores, véanse los factores de reducción de la tabla D.2. NOTA 3 Factores derivados de las Normas IEC 60364-5-52:2009.		

D.2.4 Clasificación de los conductores

Tabla D.4 – Clasificación de los conductores

Clase	Descripción	Uso/Aplicación
1	Conductor macizo de cobre o aluminio	Instalaciones fijas
2	Conductores cableados de cobre o aluminio	
5	Conductores flexibles trenzados de cobre	Para las instalaciones de la máquina en presencia de vibraciones; conexión a las partes móviles
6	Conductores flexibles trenzados de cobre cuyos conductores son más flexibles que los de la clase 5	Para movimientos frecuentes

NOTA Derivado de la Norma IEC 60228.

D.3 Coordinación entre los conductores y los dispositivos de protección que aseguran una protección contra sobrecargas

La figura D.2 ilustra la relación entre los parámetros de los conductores y los parámetros de los dispositivos de protección que aseguran una protección contra sobrecargas.

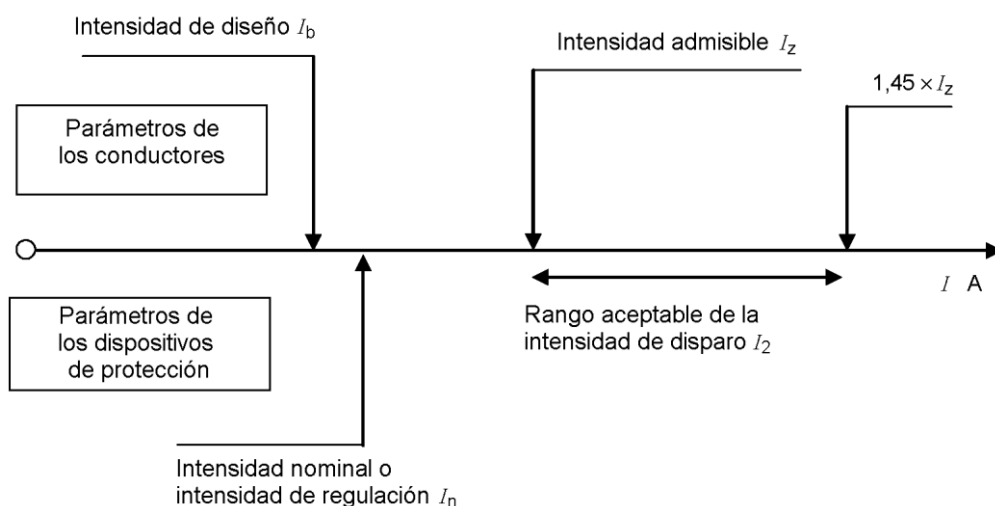


Figura D.2 – Parámetros de los conductores y de los dispositivos de protección

La protección correcta de un cable requiere que las características de funcionamiento de un dispositivo de protección (por ejemplo, dispositivo de protección contra sobreintensidades, dispositivo de protección contra la sobrecarga del motor) que proteja el cable contra sobrecargas satisfaga las dos condiciones siguientes:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z$$

donde

- I_b intensidad para la que se ha diseñado el circuito;
- I_z intensidad efectiva admisible, en amperios, de un cable en régimen continuo de acuerdo con la tabla 6 para las condiciones de una instalación concreta:
- temperatura, reducción de I_z , véase la tabla D.1;
 - agrupamiento, reducción de I_z , véase la tabla D.2;
 - cables multiconductores, reducción de I_z , véase la tabla D.3;
- I_n intensidad nominal del dispositivo de protección;

NOTA 1 Para los dispositivos de protección ajustables la intensidad nominal I_n es la intensidad de regulación seleccionada.

- I_2 es la intensidad mínima que asegura el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección dentro de un tiempo especificado (por ejemplo 1 h para dispositivos de protección por encima de 63 A).

La intensidad I_2 que asegura el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección está dada en la norma del producto o puede ser proporcionada por el suministrador.

NOTA 2 Para los conductores del circuito de motores, la protección contra sobrecargas para el(los) conductor(es) puede ser asegurada por la protección contra sobrecargas del (de los) motor(es) mientras que la protección contra cortocircuitos está asegurada por los dispositivos de protección contra cortocircuitos.

Cuando un dispositivo que asegura a la vez la protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos es usado de acuerdo con este capítulo para la protección contra sobrecargas del conductor, no asegura una protección completa en todos los casos (por ejemplo sobrecargas con intensidades inferiores a I_2) ni resultará necesariamente en una solución económica. Por lo tanto, ese dispositivo puede resultar inadecuado cuando pueden ocurrir sobrecargas con intensidades inferiores a I_2 .

D.4 Protección de los conductores contra sobreintensidades

Todos los conductores deben estar protegidos contra sobreintensidades (véase 7.2) mediante dispositivos de protección introducidos en todos los conductores activos de forma que cualquier intensidad de cortocircuito que fluya por el cable se interrumpa antes de que el conductor haya alcanzado la temperatura máxima admisible.

NOTA Para conductores neutros, véase el párrafo tercero del apartado 7.2.3.

Tabla D.5 – Temperaturas máximas admisibles para el conductor en condiciones normales y en condiciones de cortocircuito

Tipo de aislamiento	Temperatura máxima en condiciones normales °C	Temperatura límite de corta duración del conductor en condiciones de cortocircuito ^{a)} °C
Cloruro de polivinilo (PVC)	70	160
Caucho	60	200
Polietileno reticulado (PR)	90	250
Compuesto de etileno propileno (PER)	90	250
Caucho silicona (SiR)	180	350
NOTA Para temperaturas límites de corta duración del conductor superiores a 200 °C, ni los conductores estañados ni los desnudos de cobre son apropiados. Los conductores de cobre recubiertos de plata o níquel son apropiados para su uso a temperaturas superiores a 200 °C.		
a) Estos valores están basados en la hipótesis de un comportamiento adiabático durante un tiempo que no sobrepase los 5 s.		

En la práctica, los requisitos del apartado 7.2 se cumplen cuando el dispositivo de protección interrumpe el circuito ante una intensidad I en un tiempo que en ningún caso excede al tiempo t donde $t < 5$ s.

El valor del tiempo t en segundos, puede calcularse utilizando la siguiente fórmula:

$$t = (k \times S / I)^2$$

donde

S es el área de la sección transversal en milímetros cuadrados;

I es la intensidad efectiva de cortocircuito en amperios expresados para c.a. en valor eficaz;

k factor para conductores de cobre aislados con el siguiente material:

PVC	115
Caucho	141
SiR	132
XLPE	143
EPR	143

D.5 Efectos de las intensidades armónicas en sistemas trifásicos equilibrados

En el caso de circuitos que alimentan cargas monofásicas con una intensidad de carga que incluye intensidades armónicas, el conductor neutro del circuito puede ser sometido a una carga adicional y puede ser necesaria una reducción de la intensidad máxima admisible del cable en cuestión. Para referencia, véase el anexo E de la Norma IEC 60364-5-52: 2009.

Anexo E (Informativo)

Explicación de las funciones de operaciones de emergencia

NOTA Estos conceptos se incluyen aquí para facilitar al lector la comprensión del alcance de esos términos, incluso aunque en esta parte de la Norma IEC 60204 sólo se utilizan dos de ellos.

- **Operación de emergencia**

La operación de emergencia incluye, separadamente o de forma combinada:

- la parada de emergencia;
- el arranque de emergencia;
- la desconexión de emergencia;
- la conexión de emergencia.

- **Parada de emergencia**

Es una operación de emergencia destinada a parar un proceso o un movimiento que ha llegado a ser peligroso.

- **Arranque de emergencia**

Es una operación de emergencia pensada para poner en marcha un proceso o un movimiento para eliminar o evitar una condición peligrosa.

- **Desconexión de emergencia**

Es una operación de emergencia pensada para cortar la alimentación de energía eléctrica a la totalidad o a parte de una instalación en la que existe riesgo de choque eléctrico u otro riesgo de origen eléctrico.

- **Conexión de emergencia**

Es una operación de emergencia pensada para conectar la alimentación de energía eléctrica o a parte de una instalación, concebida para ser utilizada en situaciones de emergencia.

Anexo F (Informativo)

Guía para el uso de esta parte de la Norma IEC 60204

Esta parte de la Norma IEC 60204 presenta gran número de requisitos generales que pueden ser aplicables o no al equipo eléctrico de una máquina en particular. Una simple referencia sin especificación de la Norma IEC 60204-1 completa es insuficiente. Es necesario seleccionar para cubrir todos los requisitos de esta parte de la Norma IEC 60204. El comité técnico encargado de preparar una norma de familia de productos o de productos específicos (tipo C en ISO y en CEN) y por el fabricante de una máquina para la que no exista norma de familia de productos o de productos específicos debería utilizar esta parte de la Norma IEC 60204:

- a) por referencia; y
- b) por selección de la(s) opción(es) más apropiada(s) de entre los requisitos dados en los correspondientes capítulos; y
- c) por la modificación de ciertos capítulos, según sea necesario, cuando los requisitos particulares para el equipo de la máquina estén cubiertos adecuadamente por otras normas apropiadas,

siempre que las opciones seleccionadas y las modificaciones realizadas no puedan afectar negativamente al nivel de protección exigido para esa máquina de acuerdo con la evaluación del riesgo.

Cuando se aplican los tres principios, a), b) y c), arriba indicados, se recomienda que:

- se haga referencia a los capítulos y apartados correspondientes de esta norma:
 - con los que exista conformidad, indicando la opción aplicable cuando corresponda,
 - que hayan sido modificados o ampliados por los requisitos específicos de la máquina o del equipo; y
- se haga referencia directamente a la norma correspondiente en cuanto a los requisitos para el equipo eléctrico que están cubiertos adecuadamente por dicha norma.

Puede ser necesaria una especialización específica para:

- realizar la necesaria evaluación del riesgo de la máquina;
- leer y comprender todos los requisitos de esta parte de la Norma IEC 60204;
- seleccionar los requisitos aplicables de esta parte de la Norma IEC 60204 cuando se dan distintas alternativas;
- identificar los requisitos particulares adicionales o alternativos que difieren o bien no están incluidos en los requisitos de esta parte de la Norma IEC 60204, y que vienen determinados por la máquina y su uso; y
- especificar de manera precisa estos requisitos particulares.

La figura 1 de esta parte de la Norma IEC 60204 es un diagrama de bloques funcional de una máquina-tipo y puede utilizarse como punto de partida para esta tarea. Indica los capítulos y apartados que tratan los requisitos/equipos particulares. Sin embargo, esta parte de la Norma IEC 60204 es un documento complejo y el empleo de la siguiente tabla F.1 puede ayudar a identificar las opciones de aplicación para una máquina particular y da una referencia de otras normas relacionadas.

Tabla F.1 – Opciones de aplicación

Tema	Capítulo o apartado	i)	ii)	iii)	iv)
Objeto y campo de aplicación	1		X		
Requisitos generales	4	X	X	X	ISO 12100
Selección del equipo	4.2.2		X	X	IEC 61439 series
Dispositivo de desconexión (aislamiento) de la alimentación	5.3	X			
Circuitos excluidos	5.3.5	X		X	ISO 12100
Prevención de puesta en marcha intempestiva, aislamiento	5.4, 5.5 y 5.6	X	X	X	ISO 14118
Protección contra choque eléctrico	6	X			IEC 60364-4-41
Funciones de emergencia	9.2.3.4	X		X	ISO 13850
Mando a dos manos	9.2.3.8	X	X		ISO 13851
Mando inalámbrico (telemando)	9.2.4	X	X	X	IEC 62745
Funciones de mando en caso de avería	9.4	X	X	X	ISO 12100 ISO 13849 (todas las partes) IEC 62061
Detectores de posición	10.1.4	X	X	X	ISO 14119
Colores y marcado de los dispositivos de la interfaz del operador	10.2, 10.3 y 10.4	X	X		IEC 60073 IEC 61310 (todas las partes)
Parada de emergencia	9.2.3.4.2	X			ISO 13850
Dispositivos de parada de emergencia	10.7	X	X		IEC 60947-5-5
Dispositivos de desconexión de emergencia	10.8	X	X		IEC 60364-5-53
Aparamenta de mando-protección contra la entrada de contaminantes, etc.	10.1.3 y 11.3	X	X	X	IEC 60529
Identificación de los conductores	13.2	X	X		IEC 62491
Verificación	18	X	X	X	IEC 60364-6
Requisitos adicionales del usuario	Anexo B		X	X	
Protección en caso de avería en sistemas TN	Anexo A (A.1)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6
Protección en caso de avería en sistemas TT	Anexo A (A.2)	X			IEC 60364-4-41 IEC 60364-6
Capítulos y apartados de esta parte de la Norma IEC 60204 que deberían considerarse (marcados por una X) respecto a: i) la selección entre las medidas dadas; ii) los requisitos adicionales; iii) otros requisitos; iv) ejemplos de otras normas que pueden estar relacionadas.					

Anexo G (Informativo)

Comparación de las secciones típicas de los conductores

La tabla G.1 proporciona una comparación de las secciones de los conductores del sistema AWG en milímetros cuadrados, pulgadas cuadradas y mils circulares.

Tabla G.1 – Comparación de las dimensiones de los conductores

Dimensión del hilo	Calibre Nº	Sección		Resistencia del cobre en c.c. a 20 °C	Mils Circulares
mm ²	(AWG)	mm ²	Pulgada ²	Ohmios por km	
0,2		0,196	0,000 304	91,62	387
	24	0,205	0,000 317	87,60	404
0,3		0,283	0,000 438	63,46	558
	22	0,324	0,000 504	55,44	640
0,5		0,500	0,000 775	36,70	987
	20	0,519	0,000 802	34,45	1 020
0,75		0,750	0,001 162	24,80	1 480
	18	0,823	0,001 272	20,95	1 620
1,0		1,000	0,001 550	18,20	1 973
	16	1,31	0,002 026	13,19	2 580
1,5		1,500	0,002 325	12,20	2 960
	14	2,08	0,003 228	8,442	4 110
2,5		2,500	0,003 875	7,56	4 934
	12	3,31	0,005 129	5,315	6 530
4		4,000	0,006 200	4,700	7 894
	10	5,26	0,008 152	3,335	10 380
6		6,000	0,009 300	3,110	11 841
	8	8,37	0,012 967	2,093	16 510
10		10,000	0,001 550	1,840	19 735
	6	13,3	0,020 610	1,320	26 240
16		16,000	0,024 800	1,160	31 576
	4	21,1	0,032 780	0,829 5	41 740
25		25,000	0,038 800	0,734 0	49 338
	2	33,6	0,052 100	0,521 1	66 360
35		35,000	0,054 200	0,529 0	69 073
	1	42,4	0,065 700	0,413 9	83 690
50		47,000	0,072 800	0,391 0	92 756

Se puede calcular la resistencia a temperaturas diferentes a 20 °C usando la fórmula:

$$R = RI [1 + 0,003\,93 (t - 20)]$$

donde

RI es la resistencia a 20 °C;

R es la resistencia a la temperatura t °C.

Anexo H (Informativo)

Medidas para reducir los efectos de las influencias electromagnéticas.

H.1 Definiciones

Solo para los fines del anexo H, se aplican los siguientes términos y definiciones.

H.1.1 aparato:

Dispositivo acabado, o una combinación de ellos comercializada como unidad funcional única destinada al usuario final, y que pueda generar perturbaciones electromagnéticas, o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones.

H.1.2 instalación fija:

Combinación particular de varios tipos de aparatos y, en su caso, de otros dispositivos, ensamblados, instalados y destinados a un uso permanente en un sitio predefinido.

H.2 Generalidades

Este anexo H proporciona recomendaciones para mejorar la inmunidad electromagnética y reducir la emisión de perturbaciones electromagnéticas.

Para fines de compatibilidad electromagnética (CEM), los equipos eléctricos para maquinas se consideran aparatos o instalaciones fijas. Cuando la seguridad eléctrica y la compatibilidad electromagnética puedan dar lugar a diferentes requisitos, la seguridad eléctrica es siempre prioritaria.

Las interferencias electromagnéticas (EMI) pueden perturbar o dañar los sistemas de supervisión, mando y automatización del proceso. Las intensidades debidas a rayos, las maniobras de conmutación, los cortocircuitos y otros fenómenos electromagnéticos pueden causar sobretensiones e interferencias electromagnéticas.

Estos efectos pueden ocurrir por ejemplo:

- donde existan grandes bucles conductores;
- donde se instalen diferentes sistemas de cableado eléctrico en rutas comunes, por ejemplo, cables de alimentación, comunicación, mando o de señal.

Los cables que transportan grandes intensidades con una alta tasa de cambio de intensidad (di/dt) pueden inducir sobretensiones en otros cables, lo que puede influir o dañar el equipo eléctrico conectado.

H.3 Reducción de interferencias electromagnéticas (EMI)

H.3.1 Generalidades

Se debe tener en cuenta, en el diseño del equipo eléctrico, las medidas que se describen a continuación para reducir las influencias electromagnéticas en el equipo eléctrico.

Solo se debería usar un equipo eléctrico que cumpla con los requisitos de las normas de CEM apropiadas o los requisitos de CEM de la norma de producto correspondiente.

H.3.2 Medidas para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI)

Las siguientes medidas reducen la interferencia electromagnética:

- a) Se recomienda la instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones y/o filtros para los equipos sensibles a influencias electromagnéticas para mejorar la compatibilidad electromagnética con respecto a los fenómenos electromagnéticos conducidos.
- b) Las envolventes conductoras (por ejemplo, armadura, blindaje) de los cables deberían estar unidas al circuito de protección.
- c) Deberían evitarse los bucles inductivos mediante la selección de rutas comunes para el cableado de alimentación, señal y circuitos de datos mientras se mantiene la separación del circuito de acuerdo con el capítulo H.4.
- d) Los cables de alimentación deberían mantenerse separados de los cables de señal o de datos.
- e) Cuando sea necesario que los cables de alimentación y de señal o de datos se crucen entre sí, deberían cruzarse en ángulo recto.
- f) Uso de cables con conductores concéntricos para reducir las corrientes inducidas en el conductor de protección.
- g) Uso de cables de múltiples núcleos simétricos (por ejemplo, cables apantallados que contienen conductores de protección separados) para las conexiones eléctricas entre motores y convertidores.
- h) Uso de cables de señal y de datos de acuerdo con los requisitos de CEM de las instrucciones del fabricante.
- i) Cuando se utilicen cables de señal o de datos apantallados, se debería tener cuidado para reducir la intensidad que fluye a través de las pantallas de los cables de señal o cables de datos, que están conectados a tierra. Puede ser necesario instalar un conductor de derivación; véase la figura H.1;

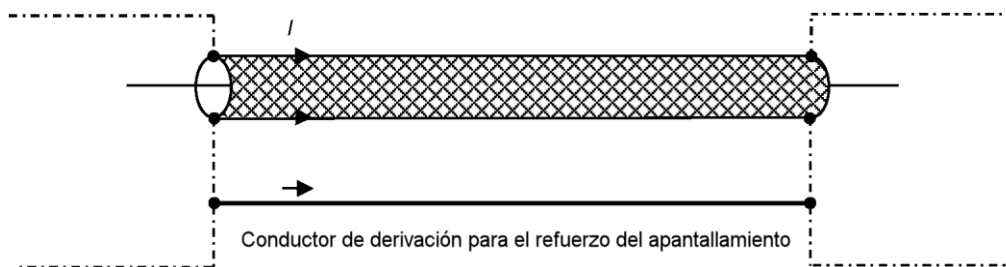


Figura H.1 – Conductor de derivación para el refuerzo del apantallamiento

NOTA Una buena conexión equipotencial de los componentes de la máquina reduce la necesidad de conductores de derivación.

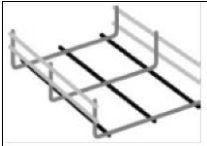
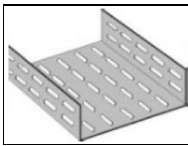
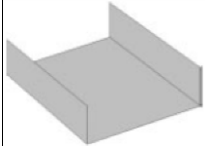
- j) Las conexiones de la conexión equipotencial deberían tener una impedancia tan baja como sea posible y ser tan cortas como sea posible y, donde sea aplicable, trenzadas para conducir frecuencias más altas.
- k) Si el equipo electrónico requiere una tensión de referencia a un potencial cercano al potencial de tierra para funcionar correctamente; el conductor de tierra funcional proporcionará esta tensión de referencia. Para equipos que funcionan a altas frecuencias, las conexiones deben ser lo más cortas posible.

H.4 Separación y diferenciación

Los cables de alimentación y los cables de datos que comparten la misma ruta deberían instalarse de acuerdo con los requisitos de este anexo H.

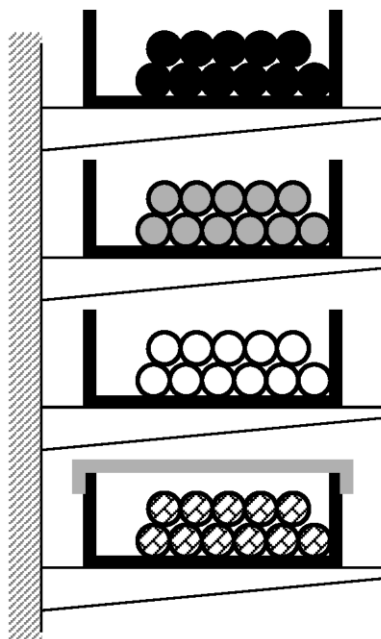
Cuando no haya otra información disponible, entonces la distancia de separación entre los cables de alimentación y de datos debería estar de acuerdo con la tabla H.1 y la figura H.2.

Tabla H.1 – Distancias mínimas de separación utilizando un cerramiento de contención metálico como se ilustra en la figura H.2

	A	B	C
Separación sin cerramiento de contención metálico	Cerramiento de contención de malla metálica	Cerramiento de contención de metal perforada	Cerramiento de contención de metal completo
			
≥ 200 mm	≥ 150 mm	≥ 100 mm	0 mm
A Prestación del apantallamiento (DC-100 MHz) equivalente a una cesta de malla de acero soldada de un mallado de 50 mm $\times$ 100 mm (excluyendo escaleras). Esta prestación del apantallamiento también se logra con la bandeja de acero incluso si el grosor de la pared es inferior a 1 mm y / o el área perforada distribuida uniformemente es mayor del 20%. B Prestación del apantallamiento (DC-100 MHz) equivalente a una bandeja de acero de al menos 1 mm de grosor de pared y no más del 20% del área perforada distribuida uniformemente. Esta prestación del apantallamiento también se logra con cables de alimentación apantallados. Ninguna parte del cable dentro del cerramiento de contención metálico debería estar a menos de 10 mm por debajo de la parte superior del cerramiento de contención metálico. C Prestación del apantallamiento (DC-100 MHz) equivalente a un conducto de acero con un espesor de pared de al menos 1 mm. La separación especificada es adicional a la proporcionada por cualquier divisor/pantalla			

El requisito de separación mínima especificado en la tabla H.1 se aplica a la separación horizontal o vertical entre bandejas de cables adyacentes o sistemas de enlace de cables. Cuando sea necesario que los cables de datos y los cables de alimentación se crucen y donde no se pueda mantener la separación mínima requerida, entonces el ángulo de su cruce debe mantenerse a 90 grados o en cualquier lado del cruce para una distancia no inferior al requisito de separación mínima aplicable.

Las figuras H.2 y H.3 muestran ejemplos de separación y diferenciación.



Para las distancias, véase la tabla H.1

● = Cableado de alimentación

● = Circuitos auxiliares

○ = Cableado de datos

⊗ = Circuitos sensibles (por ejemplo, medición)

Figura H.2 – Ejemplos de separación vertical y diferenciación

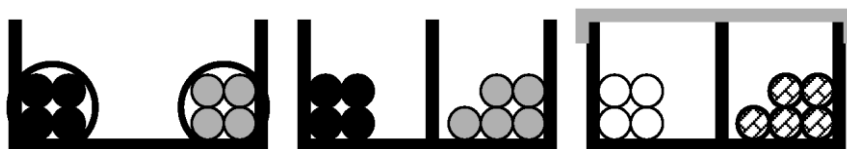


Figura H.3 – Ejemplos de separación horizontal y diferenciación

El espacio disponible dentro de la bandeja de cables o el sistema de enlace de cables debería permitir la instalación de una cantidad acordada de cables adicionales (véase el anexo B). La altura del haz de cables debería ser más pequeña que las paredes laterales de la bandeja de cables o el sistema de enlace de cables, como se muestra en la figura H.4 a continuación. La cubierta superpuesta de los sistemas de enlaces de cables mejora las características de compatibilidad electromagnética.

Para una bandeja de cable en forma de U, el campo magnético disminuye cerca de las dos esquinas. Por esta razón, se prefieren las paredes laterales profundas.

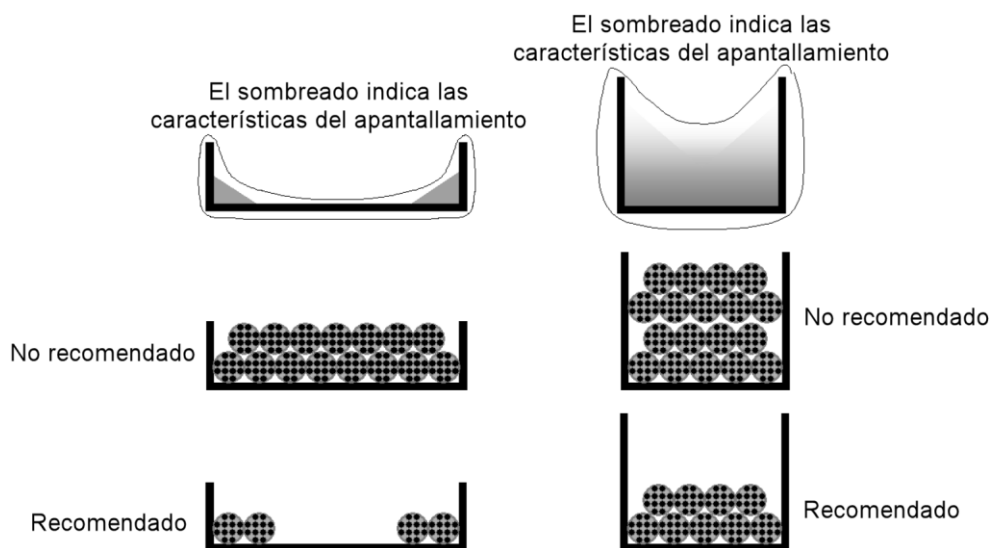


Figura H.4 – Disposición de los cables en bandejas metálicas

Las bandejas metálicas de cables o los sistemas de canalización de cables que están diseñados para proporcionar compatibilidad electromagnética siempre deben estar conectados al sistema de conexión equipotencial local en ambos extremos. Para largas distancias, por ejemplo, mayores de 50 m, se recomiendan conexiones adicionales al sistema de conexión equipotencial. Todas las conexiones al sistema de conexión equipotencial deberían tener baja impedancia.

Cuando las bandejas metálicas de cables o los sistemas de cables se construyen a partir de varios elementos, se debería tener cuidado para asegurar la continuidad mediante la unión efectiva entre elementos adyacentes.

La continuidad del apantallamiento debería asegurarse en toda la longitud del perfil de la sección metálica. Todas las interconexiones deberían tener baja impedancia; véase la figura H.5.

a	No conforme	
b	Conforme	
c	Recomendado	

Figura H.5 – Conexión entre bandejas metálicas o sistemas de cables

Cuando se utilizan cubiertas metálicas para sistemas de cables metálicos, se prefiere una cubierta en toda su longitud. Si eso no es posible, las cubiertas deberían conectarse a la bandeja de cables al menos en ambos extremos por conexiones cortas de menos de 10 cm, por ejemplo, correas trenzadas o de malla.

La figura H.6 muestra una bandeja de cable de metal atravesando una pared en la que se instalará una barrera contra incendios. Cuando se requiera que las bandejas metálicas de cables se interrumpan para pasar a través de las estructuras del edificio, se debería proporcionar una interconexión de baja impedancia entre las dos secciones metálicas. Las regulaciones con respecto a las barreras contra incendios tienen prioridad sobre las consideraciones de compatibilidad electromagnética.

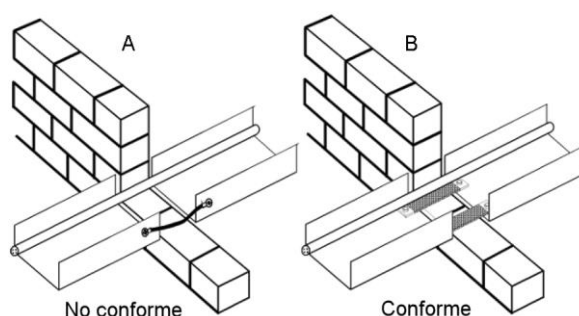


Figura H.6 – Interrupción de bandejas de cable metálicas por barreras contra incendios

H.5 Alimentación de una máquina por fuentes paralelas

Cuando una máquina es alimentada por fuentes paralelas, véase la Norma IEC 60364-1.

H.6 Impedancia de alimentación cuando se utiliza un sistema de accionamiento eléctrico (PDS)

La conexión de un PDS a una fuente de alimentación de impedancia demasiado alta puede causar problemas de emisiones conducidas.

Anexo I (Informativo)

Documentación/Información

En la tabla I.1 se proporciona una lista de normas disponibles aplicables a la documentación e información.

En la base de datos pública IEC 61355 DB (<http://std.iec.ch/iec61355>) se proporcionan definiciones breves de un conjunto de documentos estandarizados internacionalmente.

Tabla I.1 – Documentación/Información que puede ser aplicable

Tipo de información para el equipo eléctrico	Norma recomendada
Principios de estructuración	IEC 81346-1: <i>Sistemas industriales, instalaciones y equipos y productos industriales. Principios de estructuración y designación de referencia. Parte 1: Reglas básicas</i>
Estructuración de la documentación	IEC 62023: <i>Estructuración de la información y documentación técnicas</i> (véase la nota)
Listado de componentes	IEC 62027: <i>Preparación de las listas de objetos incluyendo listado de componentes</i>
Listado de documentos	IEC 62027: <i>Preparación de las listas de objetos incluyendo listado de componentes</i>
Especificación de las propiedades del equipo eléctrico	IEC PAS 62569-1: <i>Especificación genérica de información sobre productos por propiedades. Parte 1: Principios y métodos</i>
Instrucciones para la manipulación, transporte y almacenajes	IEC 82079-1: <i>Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados</i>
Instrucciones para la instalación, el montaje, montaje en el emplazamiento y desmontaje	IEC 82079-1: <i>Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados</i>
Instrucciones de uso	IEC 82079-1: <i>Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados</i>
Instrucciones de servicio y mantenimiento	IEC 82079-1: <i>Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados</i>

Designación de referencia	IEC 81346-1: <i>Sistemas industriales, instalaciones y equipos y productos industriales. Principios de estructuración y designación de referencia. Parte 1: Reglas básicas</i> y IEC 81346-2: <i>Sistemas industriales, instalaciones y equipos y productos industriales. Principios de estructuración y designación de referencia. Parte 2: Clasificación de objetos y códigos para las clases</i>
Designación de bornes	IEC 61666: <i>Sistemas industriales, instalaciones y equipos y productos industriales. Identificación de terminales en el cuadro de un sistema</i>
Designación de cables y conductores	IEC 62491: <i>Sistemas industriales, instalaciones y equipos, y productos industriales. Marcado de cables y conductores aislados</i>
Esquemas de circuitos	IEC 61082-1: <i>Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: Reglas</i>
Disposición del equipo y dimensiones generales	IEC 61082-1: <i>Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: Reglas</i>
Diagrama de conexiones externas, lista de terminales y cables, disposición de bandejas de cables	IEC 61082-1: <i>Preparación de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1: Reglas</i>
Nomenclatura de repuestos para un período determinado	IEC 62027: <i>Preparación de las listas de objetos incluyendo listado de componentes</i>
Lista de parámetros (por ejemplo, convertidores)	(No existe norma)
Lista de herramientas	IEC 82079-1: <i>Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1: Principios generales y requisitos detallados</i>
Sistemas de identificación	IEC 62507-1: <i>Sistemas de identificación que permiten un intercambio de información inequívoca. Requisitos. Parte 1: Principios y métodos</i>
NOTA Para equipos simples, la Norma IEC 62023 permite que un solo documento contenga toda la información necesaria.	

Bibliografía

IEC 60034-5, *Rotating electrical machines. Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code). Classification.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60034-5.

IEC 60034-11, *Rotating electrical machines. Part 11: Thermal protection.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60034-11.

IEC 60038:2009, *IEC standard voltages.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60038:2011 (con modificaciones).

IEC 60050, *International Electrotechnical Vocabulary* (disponible en <<http://www.electropedia.org>>).

IEC 60073:2002, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Coding principles for indicators and actuators.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60073:2002 (sin ninguna modificación).

IEC 60085, *Electrical insulation. Thermal evaluation and designation.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60085.

IEC 60204-11:2000, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60204-11:2000 (sin ninguna modificación).

IEC 60204-31:2013, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60204-31:2013 (sin ninguna modificación).

IEC 60204-32:2008, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 32: Requirements for hoisting machines.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60204-32:2008 (sin ninguna modificación).

IEC 60204-33:2009, *Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60204-33:2011 (con modificaciones).

IEC 60216 (todas las partes), *Electrical insulating materials. Thermal endurance properties.*

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60216.

IEC 60228:2004, *Conductors of insulated cables*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 60228:2005 (sin ninguna modificación).

IEC 60269-1:2006, *Low-voltage fuses. Part 1: General requirements*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 60269-1:2007 (sin ninguna modificación).

IEC 60287 (todas las partes), *Electric cables. Calculation of the current rating*.

IEC 60320-1, *Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 1: General requirements*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 60320-1.

IEC 60332 (todas las partes), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions*.

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60332.

IEC 60335 (todas las partes), *Household and similar electrical appliances. Safety*.

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60335.

IEC 60364 (todas las partes), *Low-voltage electrical installations*.

| NOTA Armonizada como serie de Documentos de Armonización HD 60364.

IEC 60447:2004, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Actuating principles*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 60447:2004 (sin ninguna modificación).

IEC TR 60755, *General requirements for residual current operated protective devices*.

| NOTA Armonizada como Documento de Armonización HD 457 S1:1985 (sin ninguna modificación).

IEC 60757:1983, *Code for designation of colours*.

IEC TR 60890, *A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation*.

| NOTA Armonizada como Informe Técnico CLC/TR 60890.

IEC 60909-0:2001, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems. Part 0: Calculation of currents*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 60909-0:2001 (sin ninguna modificación).

IEC TR 60909-1:2002, *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems. Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0*.

IEC 60947-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1: General rules*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 60947-1:2007 (sin ninguna modificación).

IEC 60947-4-1, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-1: Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60947-4-1.

IEC 60947-5-2:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-2: Control circuit devices and switching elements. Proximity switches.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60947-5-2:2007 (sin ninguna modificación).

IEC 60947-5-8, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-8: Control circuit devices and switching elements. Three-position enabling switches.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60947-5-8.

IEC 60947-7-1:2009, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7-1: Ancillary equipment. Terminal blocks for copper conductors.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60947-7-1:2009 (sin ninguna modificación).

IEC 61000-5-2:1997, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation guidelines. Section 2: Earthing and cabling.*

IEC 61000-6-1:2005, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-1: Generic standards: Immunity for residential, commercial and light-industrial environments.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-1:2007 (sin ninguna modificación).

IEC 61000-6-2:2005, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity for industrial environments.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-2:2005 (sin ninguna modificación).

IEC 61000-6-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-3:2007 (sin ninguna modificación).

IEC 61000-6-4:1997, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6: Generic standards. Section 4: Emission standard for industrial environments.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61000-6-4:2001 ²⁾ (con modificaciones).

IEC 61082-1:2014, *Preparation of documents used in electrotechnology. Part 1: Rules.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61082-1:2015 (sin ninguna modificación).

IEC 61084 (todas las partes), *Cable trunking and ducting systems for electrical installations.*

2) Sustituida por la Norma EN 61000-6-4:2007, que está basada en la Norma IEC 61000-6-4:2006.

IEC 61175, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products. Designation of signals.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61175.

IEC 61180 (todas las partes), *High-voltage test techniques for low-voltage equipment.*

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61180.

IEC TR 61200-53:1994, *Electrical installation guide. Part 53: Selection and erection of electrical equipment. Switchgear and controlgear.*

IEC 61355, *Collection of standardized and established document kinds* (disponible en <http://std.iec.ch/iec61355>).

IEC 61496-1:2004, *Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 1: General requirements and tests.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61496-1:2004 ³⁾ (con modificaciones).

IEC 61506, *Industrial-process measurement and control. Documentation of application software.*

IEC 61557 (todas las partes), *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures.*

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61557.

IEC 61558-2-2, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products. Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61558-2-2.

IEC 61558-2-16, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V. Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61558-2-16.

IEC 61643-12:2008, *Low-voltage surge protective devices. Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems. Selection and application principles.*

| NOTA Armonizada como Especificación Técnica CLC/TS 61643-12:2009 (con modificaciones).

IEC 61666, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products. Identification of terminals within a system.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61666.

3) Sustituida por la Norma EN 61496-1:2013, que está basada en la Norma IEC 61496-1:2012.

IEC 61800 (todas las partes), *Adjustable speed electrical power drive systems*.

| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61800.

IEC TR 61912-1:2007, *Low-voltage switchgear and controlgear. Overcurrent protective devices. Part 1: Application of short-circuit ratings*.

IEC 62020, *Electrical accessories. Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62020.

IEC 62027:2011, *Preparation of object lists, including parts lists*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62027:2012 (sin ninguna modificación).

IEC 62305-1:2010, *Protection against lightning. Part 1: General principles*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62305-1:2011 (con modificaciones).

IEC 62305-4:2010, *Protection against lightning. Part 4: Electrical and electronic systems within structures*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62305-4:2011 (con modificaciones).

IEC 62491, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products. Labelling of cables and cores*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62491.

IEC 62507-1, *Identification systems enabling unambiguous information interchange. Requirements. Part 1: Principles and methods*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62507-1.

IEC 62745, *Safety of machinery. Requirements for the interfacing of cableless controllers to machinery*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 62745.

IEC PAS 62569-1, *Generic specification of information on products. Part 1: Principles and methods*.

IEC 81346-1:2009, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products. Structuring principles and reference designations. Part 1: Basic rules*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 81346-1:2009 (sin ninguna modificación).

IEC 81346-2:2009, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products. Structuring principles and reference designations. Part 2: Classification of objects and codes for classes*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 81346-2:2009 (sin ninguna modificación).

IEC 82079-1:2012, *Preparation of instructions for use. Structuring, content and presentation. Part 1: General principles and detailed requirements*.

| NOTA Armonizada como Norma EN 82079-1:2012 (sin ninguna modificación).

IEC Guide 106:1996, *Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating.*

ISO 3864-1:2011, *Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 1: Design principles for safety signs and safety markings.*

ISO 7000:2014, *Graphical symbols for use on equipment. Registered symbols.*

ISO 12100:2010, *Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction.*

| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 12100:2010 (sin ninguna modificación).

ISO 13732-1, *Ergonomics of the thermal environment. Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces. Part 1: Hot surfaces.*

| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 13732-1.

ISO 13851:2002, *Safety of machinery. Two-hand control devices. Functional aspects and design principles.*

ISO 14118:2000, *Safety of machinery. Prevention of unexpected start-up.*

ISO 14122-1:2001, *Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 1: Choice of fixed means of access between two levels.*

ISO 14122-1:2001/AMD1:2010.

ISO 14122-2:2001, *Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 2: Working platforms and walkways.*

ISO 14122-2:2001/AMD1:2010.

ISO 14122-3:2001, *Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails.*

ISO 14122-3:2001/AMD1:2010.

CENELEC HD 516 S2, *Guide to use of low-voltage harmonized cables.*

EN 50160:2010, *Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks.*

EN 50160:2010/AMD1:2015.

UL 508A, *UL Standard for Safety for Industrial Control Panels, second Edition, 2013 revised 2014.*

NFPA 79, *Electrical Standard for Industrial Machinery, 2015 edition.*

Anexo ZA (Normativo)

Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

NOTA 1 Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

NOTA 2 La información actualizada de las últimas versiones de las normas europeas referenciadas en este anexo se encuentra en: www.cenelec.eu.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 60034-1 (mod) –	2010 –	Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características asignadas y características de funcionamiento	EN 60034-1 + corrigendum octubre	2010 2010
IEC 60072	series	Dimensions and output series for rotating electrical machines	–	–
IEC 60309-1 + A1 (mod) + A2	1999 2005 2012	Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales	EN 60309-1 + A1 + A2	1999 2007 2012
IEC 60364-1 (mod)	2005	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 1: Principios fundamentales, determinación de las características generales, definiciones	HD 60364-1	2008
IEC 60364-4-41 (mod) –	2005 –	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos	HD 60364-4-41 + corrigendum julio	2007 2007
IEC 60364-4-43 (mod)	2008	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobrintensidades	HD 60364-4-43	2010
IEC 60364-5-52 (mod)	2009	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones	HD 60364-5-52	2011
IEC 60364-5-53 + A1 (mod) + A2 (mod)	2001 2002 2015	Instalaciones eléctricas en baja tensión. Parte 5-53: Selección e instalación de equipos eléctricos. Aparamenta	– HD 60364-5-534 HD 60364-5-534	– 2008 ¹⁾ 2016 ²⁾
IEC 60364-5-54	2011	Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección	HD 60364-5-54	2011

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 60417-DB	2002	Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos	–	–
IEC 60445	2010	Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y la identificación. Identificación de los bornes de equipos, de los terminales de los conductores y de los conductores	EN 60445	2010
IEC 60529 – + A1 + A2	1989 – 1999 2013	Grados de protección proporcionados por las envolventes (Codigo IP)	EN 60529 + corrigendum mayo + A1 + A2	1991 1993 2000 2013
IEC 60664-1	2007	Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos	EN 60664-1	2007
IEC 60947-2	2016	Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos	EN 60947-2	2017
IEC 60947-3 + A1 + A2	2008 2012 2015	Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles	EN 60947-3 + A1 + A2	2009 2012 2015
IEC 60947-5-1 – – + A1	2003 – – 2009	Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando	EN 60947-5-1 + corrigendum noviembre + corrigendum julio + A1	2004 2004 2005 2009
IEC 60947-5-5 + A1 – + A2	1997 2005 – 2016	Aparamenta de baja tensión. Parte 5-5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparato de parada de emergencia eléctrico con enclavamiento mecánico	EN 60947-5-5 + A1 + A11 + A2	1997 2005 2013 2017
IEC 60947-6-2 + A1	2002 2007	Aparamenta de baja tensión. Parte 6-2: Materiales de funciones múltiples. Aparatos (o material) de conexión de mando y de protección (ACP)	EN 60947-6-2 + A1	2003 2007
IEC 61140	2016	Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos	EN 61140	2016
IEC 61310	series	Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra	EN 61310	series
IEC 61439-1	2011	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales	EN 61439-1	2011
IEC 61558-1 – + A1	2005 – 2009	Seguridad de los transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de inductancia y productos análogos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos	EN 61558-1 + corrigendum agosto + A1	2005 2006 2009

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61558-2-6	2009	Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y productos análogos para tensiones de alimentación hasta 1 100 V. Parte 2-6: Requisitos particulares y ensayos para transformadores de seguridad y unidades de alimentación que incorporan transformadores de seguridad	EN 61558-2-6	2009
IEC 61984	2008	Conectores. Requisitos de seguridad y ensayos	EN 61984	2009
IEC 62023	2011	Estructuración de la información y documentación técnicas	EN 62023	2012
IEC 62061 - + A1 + A2	2005 - 2012 2015	Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad	EN 62061 + corrigendum febrero + A1 + A2	2005 2010 2013 2015
ISO 7010 + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	2011 2012 2012 2012 2013 2014 2014 2016	Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas	EN ISO 7010 + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	2012 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2017
ISO 13849-1	2015	Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño	EN ISO 13849-1	2015
ISO 13849-2	2012	Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación	EN ISO 13849-2	2012
ISO 13850	2006 ³⁾	Seguridad de las máquinas. Función de parada de emergencia. Principios para el diseño	EN ISO 13850	2006 ⁴⁾

- 1) La Norma IEC 60364-5-53:2001/A1:2002, capítulo 534: "Dispositivos para la protección contra sobretensiones". está armonizada como Documento de Armonización HD 60364-5-534:2008. HD 60364-5-534:2008 que serán sustituidos por el Documento de Armonización HD 60364-5-534:2016 el 2018-12-14.
- 2) La Norma IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, capítulo 534: "Dispositivos para la protección contra sobretensiones". está armonizada como Documento de Armonización HD 60364-5-534:2016.
- 3) Sustituida por la Norma ISO 13850:2015, *Seguridad de las máquinas. Función de parada de emergencia. Principios para el diseño*.
- 4) La Norma EN ISO 13850:2006 está sustituida por la Norma EN ISO 13850:2015, que está basada en la Norma ISO 13850:2015.

Anexo ZZA (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE [2006 DOUE L 157]

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión M/396 EN para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, modificada por la Directiva 95/16/CE (refundida) [2006 DOUE L 157].

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva, el cumplimiento con los capítulos normativos de esta norma dados en la tabla ZZA.1 confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes requisitos esenciales de esa Directiva y de los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el anexo 1 de la Directiva 2006/42/CE [2006 DOUE L 157]

Requisitos Esenciales de la Directiva 2006/42/CE	Capítulo(s)/Apartado(s) de esta norma europea	Notas
1.2.1	Capítulo 4, 5.4, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 8.4, Capítulo 9, 10.6, 10.9, 11.2.3	
1.2.2	4.4, Capítulo 10, Capítulo 11, 16.3	
1.2.3	7.3.1, 7.5, 9.2.3.2, 9.3.1	
1.2.4.1	9.2.2, 9.2.3.3	
1.2.4.2	9.2.2, 9.2.3.3, 9.2.3.6, 9.4	
1.2.4.3	9.2.3.4.2, 10.7	
1.2.4.4	9.2.3.3, 9.2.3.4.2	
1.2.5	9.2.3.5	
1.2.6	5.4, 7.5	
1.5.1	Todos	
1.5.4	13.4.5(d), Capítulo 17	
1.5.5	7.4, 16.2.2	
1.6.3	5.3, 10.8	
1.6.4	Capítulo 11	
1.7.1.	Capítulo 16, Capítulo 17	
1.7.1.1	Capítulo 16, Capítulo 17	
1.7.1.2	10.1.1, 10.3, 10.4, Capítulo 16	
1.7.2	Capítulo 16, Capítulo 17	
1.7.4.2 (e, g, i, j, m, p, r, s, t)	Capítulo 17	

Requisitos Esenciales de la Directiva 2006/42/CE	Capítulo(s)/Apartado(s) de esta norma europea	Notas
1.7.4.2 u, 1.5.8		Estos requisitos esenciales están excluidos explícitamente dado que el ruido no se ha considerado durante el desarrollo de la norma
1.5.10, 1.5.11		Estos requisitos esenciales se han excluido dado que la información de conformidad electromagnética solo proporciona métodos que han demostrado ser útiles y se proporcionan como orientación

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Anexo ZZB (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE [2014 DOUE L96]

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión para el desarrollo de normas armonizadas en el campo de la Directiva de Baja Tensión, M/511, para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión [2014 DOUE L96].

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva citada, el cumplimiento con los capítulos normativos de esta norma dados en la tabla ZZB.1 confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes objetivos de seguridad de esa Directiva y de los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZZB.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el anexo I de la Directiva 2014/35/UE [2014 DOUE L96]

Objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE	Capítulo(s)/Apartado(s) de esta norma europea	Notas
1 a)	Capítulo 16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.2, 8.2, 8.3, 10.2, 10.8, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2	
1 b)	4.2, 5.3, 5.5, 6.2, 6.2.4, 7.2, 7.2.2, 8.2, 9.2, , 11.2, Capítulo 12, 13, 13.4.4, 13.4.5, 14.4, Capítulo 15, Capítulo 17, Capítulo 18	
1 c)	Introducción, 1, 3, 11.1, 11.2	Véanse los puntos 2a) a 2d) y 3a) a 3c) de esta tabla
2 a)	4.1, 4.2, Capítulo 5, Capítulo 6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 7.10, Capítulo 8, Capítulo 9, 11.3, 11.4, Capítulo 12, 13.2, Capítulo 15, Capítulo 16, Capítulo 18, Anexo A	
2 b)	Capítulo 4, 4.4.3, 4.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 7.10, 11.2.3, 11.4, Capítulo 12, 13.1.4, 14.4, 14.5, 16.2.2	Para los campos electromagnéticos, esta norma no proporciona requisitos de funcionamiento para inmunidad ni emisiones. Solo se proporciona orientación general. No se cubren los campos electromagnéticos. No se considera la radiación ionizante
2 c)	4.1, 4.4.8, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.6, Capítulo 9, Capítulo 10, 13.1, Capítulo 14, 15.2	El ruido no se considera en esta norma. La seguridad funcional no está totalmente cubierta. La explosión de baterías no ha sido cubierta por esta norma. La radiación óptica no está cubierta

Objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE	Capítulo(s)/Apartado(s) de esta norma europea	Notas
2 d)	6.2.3, 6.3, 6.4, 7.2.7, 9.4, Capítulo 12, 13.3, 13.4.3, 13.5, 14.4, Capítulo 18	
3 a)	6.2.2, 6.2.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 11.4, 12.2, 12.3, 12.6.1, 12.6.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14.2, 14.6	Esta norma solo considera los requisitos mecánicos para las partes eléctricas de una máquina
3 b)	4.6, 6.2.3, 10.1.3, 11.3, 11.4, 12.7.6	Para compatibilidad electromagnética, esta norma no proporciona requisitos de funcionamiento para inmunidad ni emisiones. Solo se proporciona orientación general. No se cubren los peligros asociados con CEM ni con la seguridad funcional. La seguridad lógica relacionada con la seguridad física no está cubierta
3 c)	3, Capítulo 7, Capítulo 8, 9.2, 11.4, 14.6, 15.1	

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización
Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Tel.: 914 326 000
normas@aenor.com
www.aenor.com



organismo de normalización español en:

